Hiểu từng file và từng nhóm code của Cờ Chill

Sổ tay chi tiết dành cho chủ sản phẩm mới học phát triển web

Phân tích ngày 18 tháng 10 năm 2026 • Bộ nguồn VS Code đóng gói ngày 17 tháng 10 năm 2026

Tài liệu này đi từ cấu trúc website đến từng nhóm hàm, dữ liệu và kiểm thử trong 29 file của bộ nguồn bạn đang dùng. Mục tiêu là giúp bạn biết code nằm ở đâu, một thao tác đi qua những phần nào, sửa ở đâu và điều gì sẽ thiếu nếu bỏ một file.

Bộ code được giải thích

```
E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17
```

Đây là đường dẫn gốc trong mọi ví dụ. Ghép đường dẫn tương đối của một chương với đường dẫn này để tìm đúng file. Mở cả folder bằng VS Code; dùng Ctrl+P để tìm tên file, Ctrl+G để đến dòng, Ctrl+F để tìm tên hàm. Trong Word, bật View > Navigation Pane để đi theo tiêu đề hoặc dùng các liên kết ở phần danh mục.

Phạm vi và độ tin cậy

Đã đối chiếu nội dung toàn bộ 29 file với dấu vân tay SHA256 tại thời điểm đọc. Số dòng trong tài liệu áp dụng cho bản này; khi định dạng hoặc sửa code, số dòng có thể đổi. Tên hàm và tên trường vẫn là cách tìm tốt hơn. Nhiều hàm app.js được viết gọn trên một dòng dài nên một dòng có thể chứa cả một quy trình.

Tài liệu giải thích mã thực tế, không biến mục tiêu V5 thành tính năng đã hoàn thành. Bản web chạy trong trình duyệt, lưu dữ liệu cục bộ, dùng engine nông và bài tập tự dựng. Chưa có hệ thống tài khoản tập trung, đồng bộ đa máy, dashboard quản trị toàn bộ người chơi hoặc LLM gọi qua API.

Trong lượt soạn tài liệu này không sửa mã ứng dụng, không cài công cụ, không commit, push hay deploy. Các file lịch sử, server.py và tài liệu đặc tả ở repo đầy đủ nằm ngoài bộ 29 file này; chúng không phải phụ thuộc để chạy bản Site tĩnh. Không nên xóa chúng chỉ vì chúng không có trong gói.

Bản đồ kiến trúc trước khi đọc code

Website hiện tại có hai đường hoạt động riêng: người chơi dùng code JavaScript trong trình duyệt; người phát triển dùng Python và Node để kiểm tra hoặc tạo lại dữ liệu. Một chương trình HTTP tĩnh chỉ đưa file tới trình duyệt, không quản lý người chơi.

```
HTTP server local hoặc hosting
  └ online-preview/index.html
      ├ style.css + logo-co-chill.png + favicon.svg
      └ script defer theo thứ tự
          xiangqi.js       → XQ
          game-tools.js    → CC
          fixtures.js      → FIXTURES
          learning.js      → bổ sung CC
          experience.js    → bổ sung CC
          app.js           → dùng các phần trên
                             dựng HTML và xử lý thao tác
                             đọc ghi localStorage

Đường phát triển riêng
  app/*.py + tests/*.py + tools/*
      → kiểm tra luật và quy trình học
      → tạo lại fixtures.js khi chủ động chạy exporter
```

XQ, CC và FIXTURES là các tên dùng chung giữa những script. Đây chưa phải kiến trúc React hoặc Next.js; không có bước npm build bắt buộc. Các module dùng lớp bọc để dùng được cả trong browser lẫn kiểm thử Node. app.js nối các thành phần đó với giao diện.

Lớp	Trách nhiệm	Không nên nhầm với
Hiển thị	HTML tạo khung; CSS tạo bố cục; app.js dựng màn hình và xử lý sự kiện.	Một file HTML riêng cho mỗi trang #.
Luật và tìm kiếm	XQ kiểm tra nước hợp lệ, trạng thái ván và chọn nước bằng tìm kiếm nông.	LLM hoặc engine thi đấu chuyên nghiệp.
Học và dữ liệu	CC quản lý bước học, lần thử, lịch ôn và dữ liệu đã lưu.	Database tập trung của tất cả người chơi.
Bảo trì	Python tham chiếu, test Node và checker phát hiện lỗi trước khi phát hành.	Backend tự chạy cùng website.

Từ vựng và cách đọc một khối code

Từ hoặc ký hiệu	Nghĩa cụ thể trong bộ code này
Hàm / function	Một thao tác có tên. Gọi hàm với đầu vào; nó trả kết quả hoặc gây tác động như lưu dữ liệu, đổi màn hình.
Tham số / return	Tham số là dữ liệu đầu vào; return là kết quả trả lại. Không phải mọi hàm đều sửa dữ liệu đã truyền vào.
Object / array	Object gom trường có tên, ví dụ game.status; array là danh sách có thứ tự, ví dụ game.moves.
Class / instance	Class mô tả một loại đối tượng. Position là khuôn cho các thế cờ; mỗi instance có bàn và lượt riêng.
State	Ảnh chụp dữ liệu đang dùng: ván cờ, bài đang học, lịch ôn, hồ sơ cục bộ. Khác với HTML được vẽ ra từ dữ liệu đó.
DOM / render	DOM là cây phần tử trang. Render dựng hoặc thay nội dung theo state; render không tự chứng minh dữ liệu đúng luật.
Event / data-action	Sự kiện là click, submit, change… data-action gắn tên hành động vào nút để bộ xử lý biết người dùng muốn làm gì.
FEN / move / ply	FEN là chuỗi mô tả thế cờ và lượt. Chuỗi nước dùng tọa độ nguồn–đích. Một ply là một nước của một bên, không phải đủ lượt hai bên.
localStorage / JSON	localStorage giữ chuỗi theo khóa ở từng origin. JSON biểu diễn object thành văn bản để lưu, tải lại hoặc xuất.
Route sau dấu #	Ví dụ #home hoặc #review chọn màn hình phía client. Không tạo request đến một backend route tương ứng.
API nội bộ / API HTTP	XQ và CC cung cấp hàm cho code khác gọi. API HTTP là giao tiếp qua mạng với máy chủ; hệ tài khoản kiểu này chưa có.
Test / assertion	Test dựng tình huống; assertion nêu kết quả phải đúng. Test đạt chỉ chứng minh các tình huống đã kiểm tra.
Sanitize / validation	Lọc dữ liệu về dạng được chấp nhận và kiểm tra điều kiện. Không phải lớp xác thực người dùng hoặc mã hóa.
Snapshot / hash	Snapshot là bản nguồn tại một mốc. Hash giúp nhận ra nội dung đổi; không chứng minh chương trình đúng hoặc đã deploy.

Mỗi nhóm bên dưới có vị trí dòng, các tên nên tìm và lời giải thích theo mục đích. “Ví dụ” minh họa đường đi của dữ liệu; “Điểm cần giữ” chỉ điều kiện dễ bị phá khi sửa. Đây là phân tích theo nhóm ý nghĩa, không phải bản dịch từng dấu ngoặc hoặc bản sao hàng nghìn dòng code.

Danh mục từng file

10 file đầu thuộc web chạy trong trình duyệt. 19 file sau hỗ trợ kiểm thử, phát triển và bàn giao. Các liên kết nhảy đến chương tương ứng; Word có thể yêu cầu giữ Ctrl khi nhấp.

01 online-preview/index.html — Khung trang và thứ tự tải
02 online-preview/style.css — Bố cục và giao diện
03 online-preview/app.js — Điều phối toàn bộ trải nghiệm
04 online-preview/xianggi.js — Luật cờ và máy tìm nước
05 online-preview/game-tools.js — Ký phổ và xử lý ván cờ
06 online-preview/fixtures.js — Dữ liêu bài tâp
07 online-preview/learning.js — Phiên hoc và lich ôn
08 online-preview/experience.js — Tùy chon và bằng chứng hoc
09 online-preview/favicon.svg — Biểu tượng tab
10 online-preview/logo-co-chill.png — Ảnh thương hiệu
11 app/__init__.py — Nhận diện package Python
12 app/rules.py — Luật tham chiếu bằng Python
13 app/engine.py — Máy tìm nước tham chiếu
14 app/puzzles.py — Nguồn bài tập tự dựng
15 tests/__init__.py — Nhận diện package kiểm thử
16 tests/test_rules.py — Kiểm thử luật Python
17 tools/check_all.py — Điều phối bộ kiểm tra
18 tools/check_browser_rules.py — Đối chiếu luật giữa hai ngôn ngữ
19 tools/check_online_preview.py — Kiểm tra dữ liêu phát hành
20 tools/export_preview_fixtures.py — Sinh dữ liêu bài tâp cho browser
21 tools/test_preview_game_tools.cjs — Kiểm thử nhập ván và ký phổ
22 tools/test_preview_learning.cjs — Kiểm thử tiến đô hoc
23 tools/test_preview_experience.cjs — Kiểm thử trải nghiệm và thống kê
24 .vscode/tasks.json — Lệnh tiện ích trong VS Code
25 .gitignore — Quy tắc bỏ qua của Git
26 README.md — Hướng dẫn chạy và bảo trì
27 AI_HANDOFF.md — Bàn giao bối cảnh cho trợ lý
28 SOURCE_MANIFEST.json — Dấu vân tay bộ nguồn
29 THIRD_PARTY_NOTICES.md — Nguồn tham khảo và giấy phép

Thứ tự học đề xuất

Lượt một: đọc 01 → 02 → 03 để hiểu trang xuất hiện và nhận thao tác. Lượt hai: đọc 04 → 05 → 07 → 08 để hiểu luật, ván và vòng học. Lượt ba: đọc 06 → 14 → 20 để hiểu nguồn bài; đọc các chương kiểm thử để biết cách kiểm chứng. Các file cấu hình ở cuối dùng tra cứu khi chạy, chuyển máy hoặc bàn giao.

01 Khung trang và thứ tự tải

`online-preview/index.html`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\online-preview\index.html

Kích thước: 5 846 byte • 62 dòng • 7 nhóm giải thích

Vai trò Cửa vào của website và bộ khung chung được trình duyệt đọc đầu tiên. Nội dung từng trang được app.js dựng vào thẻ main; HTML này giữ đầu trang, menu, nơi thông báo và thứ tự nạp các tệp phụ thuộc.

Liên hệ với style.css; xiangqi.js; game-tools.js; fixtures.js; learning.js; experience.js; app.js; favicon.svg; logo-co-chill.png

Nếu thiếu file Nếu mất index.html hoặc đường dẫn trang chủ không trỏ tới nó, máy chủ tĩnh thường không có trang ứng dụng để mở. Nếu chỉ sao chép tệp này mà thiếu các tệp JavaScript, bạn có thể thấy menu nhưng phần nội dung chính trống và không chơi cờ được.

01 01 Khai báo trang và tài nguyên giao diện

`Dòng 1–10 | doctype, html lang, meta charset, meta viewport, meta description, title, link rel icon, link rel stylesheet`

DOCTYPE yêu cầu trình duyệt dùng cách hiển thị HTML hiện đại. lang=vi xác định ngôn ngữ tiếng Việt; UTF-8 giữ dấu tiếng Việt và chữ Hán. Viewport giúp điện thoại dùng đúng bề rộng màn hình thay vì thu nhỏ một trang máy tính. Description và title mô tả website, còn favicon.svg tạo biểu tượng tab. style.css được nạp để biến các thẻ HTML mặc định thành giao diện Cờ Chill. data-theme=warm đặt chủ đề ban đầu trước khi JavaScript áp dụng tùy chọn đã lưu.

Ví dụ Muốn đổi tên hiển thị ban đầu trên tab, sửa title; muốn đổi màu chủ đạo, sửa biến trong style.css, không đổi meta description.

Điểm cần giữ Đường dẫn ở đây là tương đối với index.html; di chuyển riêng từng tệp dễ làm trình duyệt không tìm thấy tài nguyên.

01 02 Nạp các lớp JavaScript theo thứ tự

`Dòng 11–16 | script defer, xiangqi.js, game-tools.js, fixtures.js, learning.js, experience.js, app.js`

Sáu thẻ script nối các phần của ứng dụng. xiangqi.js cung cấp bộ luật và engine XQ. game-tools.js bổ sung công cụ ván cờ; fixtures.js đưa vào bài mẫu; learning.js tạo CC cho dữ liệu và luồng học; experience.js bổ sung tiện ích trải nghiệm; app.js mới dùng tất cả để dựng trang và xử lý thao tác. defer cho phép trình duyệt tải tệp trong khi đọc HTML nhưng chỉ chạy sau khi đọc xong tài liệu, theo đúng thứ tự xuất hiện. Đây là JavaScript trực tiếp, không phải quy trình biên dịch React.

Ví dụ Nếu app.js chạy trước learning.js, lệnh CC.fresh() đầu tệp không tìm thấy CC và ứng dụng dừng khởi tạo.

Điểm cần giữ Không đảo thứ tự tùy ý và không xóa defer khi chưa hiểu thời điểm DOM sẵn sàng.

01 03 Đầu trang và các điểm bấm dùng chung

`Dòng 18–29 | skip-link, site-header, sidebar-toggle, brand, sound-toggle, avatar, profile-link`

Header luôn có thương hiệu, nút thu gọn menu, nút âm thanh và lối vào hồ sơ. Logo dùng logo-co-chill.png; tên và khẩu hiệu là chữ HTML riêng nên vẫn đọc được nếu hình lỗi. data-action là nhãn để bộ xử lý click của app.js biết nút cần làm gì. Các id như avatar và sound-toggle cho phép JavaScript cập

nhật ký tự tên hoặc trạng thái âm thanh. aria-label, aria-expanded và aria-pressed giúp công nghệ hỗ trợ hiểu ý nghĩa, trạng thái nút. Skip-link phục vụ người dùng bàn phím đi thẳng tới nội dung chính.

Ví dụ Bấm âm thanh làm app.js đổi prefs.sound rồi cập nhật chữ và aria-pressed của đúng nút này.

Điểm cần giữ Đổi id mà không sửa nơi app.js truy cập có thể gây lỗi hoặc làm trạng thái không cập nhật.

01 04 Menu bên trái trên máy tính

`Dòng 30–46 | sidebar, desktop-nav, sidebar-nav, nav-divider, sidebar-note`

Aside chứa các liên kết tới Trang chủ, Chơi, Bài học, Ván của tôi, Ôn tập, Hành trình, Tiến độ, Cách học, Cài đặt và Giới thiệu. Mỗi href bắt đầu bằng dấu #, nên thay đổi phần địa chỉ bên trong cùng một tài liệu HTML thay vì yêu cầu một trang HTML mới. Các SVG nằm ngay trong từng liên kết là biểu tượng vẽ bằng đường nét; không cần tải một bộ thư viện icon. app.js đọc hash rồi chọn hàm dựng trang; CSS làm nổi mục đang mở và thu gọn chữ khi đóng sidebar.

Ví dụ Liên kết #review đưa tới hàm reviews(), còn #mistakes đưa tới danh sách ván cá nhân.

Điểm cần giữ Đổi hash ở menu phải đồng bộ với switch của render(); nếu không, ứng dụng có thể rơi về trang chủ.

01 05 Vùng nội dung thay đổi và thông báo lưu dữ liệu

`Dòng 47–51 | workspace, storage-warning, main, footer`

Main là chiếc khung rỗng cố ý: render() sẽ đặt HTML của trang đang chọn vào đây. tabindex=-1 cho phép JavaScript chuyển tiêu điểm vào main sau điều hướng nhưng không thêm một điểm dừng Tab thông thường. storage-warning ban đầu ẩn; save() hiện nó khi trình duyệt không lưu được localStorage. Footer nhắc dữ liệu đang lưu ở trình duyệt và dẫn tới các trang liên quan. Workspace bọc cả nội dung và footer để CSS chừa khoảng cho sidebar trên máy tính.

Ví dụ Khi chuyển từ #home sang #play, header giữ nguyên; phần bên trong main được thay bằng biểu mẫu tạo hoặc nhập ván.

Điểm cần giữ Xóa main hoặc storage-warning có thể làm mã cập nhật DOM gặp giá trị null; đây là điểm nối thật giữa HTML và JavaScript.

01 06 Thanh điều hướng điện thoại

`Dòng 52–58 | mobile-nav`

Đây là menu riêng cho màn hình nhỏ, gồm năm điểm đến thường dùng. CSS ẩn nó trên máy tính và cố định ở đáy màn hình điện thoại; sidebar được ẩn để nhường chỗ cho nội dung. Các liên kết vẫn dùng cùng hash và cùng dữ liệu với menu máy tính, không phải một ứng dụng di động riêng. SVG và chữ giúp người dùng nhận ra từng mục. render() cập nhật lớp active cho cả desktop-nav và mobile-nav, vì vậy hai kiểu menu thể hiện cùng trang hiện tại.

Ví dụ Ở điện thoại, chọn Của tôi mở #profile, cùng hàm profile() mà avatar trên máy tính sử dụng.

Điểm cần giữ Nếu thêm một trang vào menu điện thoại, kiểm tra số nút và bề rộng chạm ở màn hình hẹp.

01 07 Thông báo ngắn và trường hợp tắt JavaScript

`Dòng 59–62 | toast, aria-live, noscript`

Toast là vùng nổi để app.js thông báo thao tác như đã lưu hoặc nước đi không hợp lệ. role=status và aria-live=polite giúp trình đọc màn hình thông báo thay đổi mà không ngắt lời quá gấp. hidden giữ hộp này khỏi xuất hiện khi chưa có nội dung. noscript chỉ hiện khi trình duyệt tắt hoặc không hỗ trợ

JavaScript, giải thích rằng bàn cờ và phiên học cần JavaScript. Nó không tạo chế độ chơi thay thế; ứng dụng hiện không có bản tương tác chạy thuần HTML.

Ví dụ toast('Đã lưu tên trên thiết bị.') đưa thông báo vào phần tử này rồi ẩn sau bảy giây.

Điểm cần giữ Không dùng noscript làm bằng chứng ứng dụng vẫn hoạt động khi JavaScript lỗi; lỗi tải script cần kiểm tra ở Console và Network.

Cách đọc và sửa file này

Đọc từ script xuống các id cố định. Sau đó mở app.js và tìm render(), document.addEventListener và các tên id tương ứng để thấy khung HTML được điều khiển ra sao.

02 Bố cục và giao diện

`online-preview/style.css`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\online-preview\style.css

Kích thước: 32 677 byte • 403 dòng • 17 nhóm giải thích

Vai trò Toàn bộ quy tắc hình thức của website: màu, chữ, bố cục, bàn cờ, trạng thái nút, thích ứng màn hình, chủ đề tối và chế độ in. CSS quyết định nhìn như thế nào, không quyết định nước cờ nào hợp lệ.

Liên hệ với Tên class và id trong index.html; HTML động được app.js tạo; data-theme và data-font do applyPreferences đặt; API CSS của trình duyệt hiện đại

Nếu thiếu file Thiếu CSS, JavaScript có thể vẫn xử lý dữ liệu nhưng bố cục và bàn cờ bị mất định vị; quân có thể xếp sai chỗ khiến web khó hoặc không thể chơi bằng giao diện. Logo hay luật không thay thế được phần định vị bàn cờ trong CSS.

02 01 Biến thiết kế và ba bảng màu

`Dòng 1–11 | :root, --bg, --paper, --ink, --green, --line, --board-light, --sidebar, --header, data-theme`

Các biến CSS đặt tên cho nền, chữ, màu chủ đạo, đường viền, bảng màu bàn cờ và kích thước khung. Những quy tắc phía sau gọi var(--green) thay vì lặp mã màu khắp tệp, nên đổi biến có thể đổi đồng bộ nhiều thành phần. Chủ đề warm là mặc định; cool và dark ghi đè biến khi html có data-theme tương ứng. font ở root đặt kiểu chữ hệ thống và nhịp dòng chung; color-scheme báo cho trình duyệt cách vẽ các điều khiển hệ thống.

Ví dụ Đổi --green ở warm thay màu nhiều nút và tiêu đề; chủ đề dark vẫn có giá trị riêng để đảm bảo tương phản.

Điểm cần giữ Đổi một màu cần kiểm tra cả màu chữ trên nút --on-green, không chỉ chọn màu nền đẹp.

02 02 Quy tắc nền và khả năng nhìn thấy trạng thái

`Dòng 12–31 | box-sizing, focus-visible, [hidden], h1, h2, h3, h4, subtle, eyebrow`

box-sizing:border-box làm kích thước tính cả padding và viền, giúp các khối ít tràn hơn. Quy tắc chung thống nhất font cho nút và ô nhập, bỏ margin mặc định và tạo hệ chữ tiêu đề. focus-visible vẽ vòng khi người dùng di chuyển bằng bàn phím; disabled giảm độ nổi và bỏ con trỏ bấm; hidden được giữ ẩn chắc chắn. Nhóm subtle, muted và eyebrow tạo phân cấp giữa nội dung chính, ghi chú và nhãn ngắn. Đây là nền dùng cho mọi trang chứ không chỉ trang chủ.

Ví dụ Toast có thuộc tính hidden sẽ không hiện dù một quy tắc display khác đặt cho class toast.

Điểm cần giữ Không bỏ vòng focus chỉ vì muốn giao diện gọn; người dùng bàn phím sẽ mất dấu vị trí đang tương tác.

02 03 Đầu trang logo avatar và nút âm thanh

`Dòng 32–45  |  site-header, header-start, header-actions, brand, brand-logo, icon-button, sound-button, profile-link, avatar`

Header sticky giữ thanh đầu trang ở trên khi cuộn và dùng z-index để không bị nội dung che. Flex bố trí nhóm thương hiệu và nhóm tài khoản ở hai phía. Logo được cắt tròn, avatar có nền và viền, chữ tên phụ có kích thước nhỏ hơn. SVG dùng stroke currentColor nên tự đổi màu theo nút cha. Nút âm thanh có kiểu riêng khi aria-pressed=true; JavaScript chỉ đổi thuộc tính, CSS chọn cách hiện trạng thái bật. Các kích thước chạm được định nghĩa để nút không quá nhỏ.

Ví dụ Đổi aria-pressed của sound-toggle khiến nền nút thay ngay mà không phải gán style bằng JavaScript.

Điểm cần giữ Thay chiều cao header phải đồng bộ biến --header vì sidebar và bàn cờ sticky dùng biến này để tránh bị che.

02 04 Sidebar workspace và lối đi bàn phím

`Dòng 46–66  |  sidebar, sidebar-nav, nav-divider, sidebar-note, workspace, sidebar-collapsed, main, footer, mobile-nav, skip-link`

Sidebar cố định bên trái từ dưới header tới đáy, có thể cuộn riêng. Workspace chừa lề trái bằng đúng bề rộng sidebar. Khi body có sidebar-collapsed, biến rộng giảm còn 76px, chữ menu bị ẩn nhưng biểu tượng còn. Main giới hạn bề ngang đọc và có khoảng đệm co giãn; footer dùng flex có thể xuống dòng. Mobile-nav bị ẩn mặc định. Skip-link nằm ngoài màn hình bình thường nhưng xuất hiện khi focus để người dùng bàn phím đi qua khối menu nhanh.

Ví dụ Thu gọn menu đồng thời giảm lề workspace, nên nội dung có thêm chỗ chứ không bị một khoảng trắng cũ chiếm ngang.

Điểm cần giữ Nếu chỉ ẩn sidebar mà quên margin-left của workspace, nội dung vẫn bị lệch. main:focus bỏ viền riêng nhưng các nút vẫn cần focus-visible.

02 05 Trang chủ bốn thẻ và khối tiếp tục

`Dòng 67–91  |  home-intro, status-dot, next-up, home-grid, home-card, tile-symbol, tile-arrow, tiny-badge, home-bottom, mini-stats`

Nhóm này xây hình thức trang mở đầu: tiêu đề giữa, dấu trạng thái nhỏ, khối gợi việc tiếp theo và bốn thẻ bố trí hai cột. Thẻ Chơi đầu tiên được tô màu chủ đạo để tạo ưu tiên nhìn. Các biểu tượng quân và mũi tên là thành phần trang trí; hover nhấc thẻ nhẹ để phản hồi việc có thể bấm. Mini-stats đặt số lớn trên nhãn nhỏ. Các nội dung, đường dẫn và số thống kê vẫn do home() trong app.js cung cấp; CSS chỉ sắp và trang trí.

Ví dụ Muốn thẻ Chơi bớt nổi có thể đổi .home-card:first-child; không cần sửa thuật toán ván cờ.

Điểm cần giữ Không dùng first-child để mang ý nghĩa nghiệp vụ lâu dài nếu sau này người dùng có thể sắp xếp thẻ; thứ tự thay sẽ đổi thẻ được tô nổi.

02 06 Thành phần dùng chung và lựa chọn chế độ chơi

`Dòng 92–116  |  crumb, page-top, pill, primary, secondary, quiet, danger, button-row, panel, grid-2, grid-3, mode-card`

Các lớp dùng chung tạo tiêu đề trang, nhãn nhỏ, nút chính, nút phụ, liên kết nhẹ và nút nguy hiểm. button-row cho nhiều hành động xuống dòng khi thiếu chỗ. Panel là khung nền giấy dùng rộng khắp;

grid-2 và grid-3 chia cột theo tỷ lệ đều. mode-card dùng cho thẻ chọn máy hoặc hai người và có active để cho thấy lựa chọn hiện tại. Tách kiểu thành lớp chung giúp chỉnh bán kính hoặc kích thước nút một lần mà nhiều trang cùng thay.

Ví dụ Nút Xóa toàn bộ dùng danger để người dùng nhận ra hành động khác với nút Lưu dùng primary.

Điểm cần giữ Màu danger chỉ là tín hiệu thị giác; logic hỏi xác nhận và giới hạn xóa phải ở JavaScript, không được coi CSS là lớp bảo vệ dữ liệu.

02 07 Biểu mẫu ô nhập và thông báo tại chỗ

`Dòng 117–131  |  field, select, textarea, file-selector-button, aria-invalid, check-line, notice`

Field quy định khoảng cách và nhãn cho một câu hỏi; các ô nhập có cùng viền, nền và kích thước. Textarea được phép kéo chiều cao nhưng không kéo ngang để tránh phá bố cục. File-selector-button trang trí nút chọn TXT. Checkbox dùng màu chủ đạo và đứng cạnh văn bản nhiều dòng. aria-invalid và các lớp error tạo dấu lỗi nếu JavaScript đặt trạng thái tương ứng. Notice là hộp giải thích trung tính, có biến thể cảnh báo hoặc lỗi. Các quy tắc không kiểm tra nội dung nhập.

Ví dụ Ô trả lời ba câu dùng textarea với cùng kiểu này; số ký tự tối đa được đặt ở HTML chứ không trong CSS.

Điểm cần giữ Đừng ẩn lỗi bằng màu quá nhạt; cần cả chữ giải thích và trạng thái focus để người dùng biết phải sửa ở đâu.

02 08 Bố cục học và hình học bàn cờ

`Dòng 132–163  |  learn-grid, board-panel, board-shell, board, board-lines, board-overlay, board-square, piece, vietnamese, selected, last-from, last-to, checked, board-caption, clock, captures`

Learn-grid đặt bàn cạnh phần học; board-panel bám dưới header khi cuộn trên màn hình rộng. Board giữ tỷ lệ 9/10; đường SVG và mũi tên phủ đúng diện tích, không chặn click nhờ pointer-events:none. Các nút giao điểm dùng position:absolute và translate để tâm trùng tọa độ app.js tính. Piece tạo quân tròn bằng gradient và shadow, đổi chữ Đỏ hoặc chữ Việt; selected, last-to, last-from và checked đánh dấu ngữ cảnh. Đồng hồ dùng chữ số đều bề rộng; phản hồi nước sai và quân mất có kiểu riêng.

Ví dụ app.js đặt ô ở left/top theo phần trăm; CSS quyết định tâm quân, độ lớn và mặt bàn để chúng khớp giao điểm.

Điểm cần giữ Sai aspect-ratio, transform hoặc kích thước lớp phủ có thể làm quân lệch bàn dù engine đúng. Phải thử ở cả bàn thường và bàn lật.

02 09 Câu hỏi gợi ý và khối giải thích

`Dòng 164–182  |  learning-panel, stepper, question-label, question-hint, candidate, explanation-section, feedback, evidence, detail-panel, details, summary`

Learning-panel tạo khung nội dung học có chiều cao ổn định ở màn hình rộng. Stepper là các vạch trạng thái do app.js gắn active. Nhãn câu hỏi và số thứ tự tạo trật tự đọc; question-hint có đường nhấn bên trái và tự ẩn nếu rỗng. Candidate làm nổi nước người học đề xuất. Explanation-section chia phần WHAT, WHY, HOW; details và summary cho phép mở phần căn cứ sâu hơn bằng thành phần HTML chuẩn. CSS không quyết định khi nào được mở lời giải.

Ví dụ Không có gợi ý thì .question-hint:empty biến mất, tránh để lại một hộp nền trống giữa các câu.

Điểm cần giữ Ẩn lời giải bằng CSS không đủ giữ cổng phản hồi; việc chưa dựng lời giải phải được đảm bảo trong learn() và trạng thái phiên.

02 10 Bảng ký phổ và kết quả ván

`Dòng 183–199  |  game-panel, move-list, notation-table, notation-wrap, notation-scroll, game-result`

Notation-table tạo ba cột số nước, Đỏ và Đen, dùng chữ số đều, đường hàng và nền hàng cuối. Notation-scroll giới hạn chiều cao và cho cuộn; tiêu đề bảng sticky ở trên để người xem không mất tên cột. Nút ký phổ có kiểu nhẹ và gạch dưới khi hover để vẫn giống nội dung bảng. Game-result tạo khung kết thúc ván nổi bật. Một số lớp như move-list và notation-wrap là kiểu dự phòng hoặc còn sót từ cách dựng khác; trong app.js hiện tại bảng dùng notation-scroll.

Ví dụ Một ván dài không đẩy toàn bộ trang cao thêm hàng trăm hàng vì vùng ký phổ có chiều cao tối đa 280px.

Điểm cần giữ Thêm sticky header của bảng phải giữ nền và z-index, nếu không chữ hàng cuộn phía dưới có thể chồng lên tiêu đề.

02 11 Danh sách bộ lọc và màn hình chưa có dữ liệu

`Dòng 200–211  |  list, list-row, row-main, mini-icon, filters, empty, empty-mark`

Các danh sách bài, ván, lịch ôn và điểm cần học dùng chung list-row: phần nội dung một phía và nút hành động phía kia. Row-main nhóm biểu tượng với chữ; min-width giúp nội dung co trong layout. Filters tạo nút viên thuốc và lớp active theo bộ lọc đang chọn. Empty căn giữa lời giải thích cùng biểu tượng khi chưa có dữ liệu, để trang trống vẫn có đường đi tiếp. Đây là tái sử dụng thành phần hình thức, không đồng nghĩa các danh sách có chung dữ liệu.

Ví dụ Chưa có ván và chưa có lịch ôn dùng chung kiểu empty nhưng nội dung và nút dẫn do hai hàm JavaScript khác nhau cung cấp.

Điểm cần giữ Khi tiêu đề ván dài, cần thử xuống dòng và độ rộng nút; không nên cố định chiều cao hàng quá thấp.

02 12 Thống kê tự đánh giá nội dung dài và cài đặt

`Dòng 212–239  |  stat-grid, stat, skill-row, skill-bar, progress, summary-icon, summary-box, article, settings-grid, theme-picker, theme-swatch`

Stat-grid chia ba thẻ số liệu; skill-row và progress trình bày bằng chứng luyện tập theo kỹ năng. Summary-box thu hẹp form cuối phiên để dễ đọc. Article đặt độ rộng và nhịp chữ cho trang giới thiệu; đoạn code được phép ngắt để không tràn ngang. Settings-grid giữ các panel cân chiều cao. Theme-picker và theme-swatch có sẵn kiểu thẻ mẫu màu, nhưng form settings hiện dùng select thay vì thẻ lựa chọn này; chúng không tự tạo chức năng mới. CSS vẫn chỉ trình bày số do CC.evidence tính.

Ví dụ Thanh progress xanh thể hiện số lượt nước phù hợp không hỗ trợ trong dữ liệu, không tự suy ra trình độ chỉ từ độ dài thanh.

Điểm cần giữ Một lớp CSS có tên tính năng không có nghĩa tính năng đang xuất hiện. Kiểm tra HTML động trước khi kết luận theme-picker đang được dùng.

02 13 Hành trình thông báo và các tiện ích

`Dòng 240–254  |  learning-path, path-node, support, toast, storage-warning, separation, spinner, keyframes spin, sr-only`

Path-node trình bày từng chặng học, đặt xen kẽ và nối bằng đường nét đứt. Toast cố định phía dưới vùng nội dung và nằm cao hơn các lớp thông thường; vị trí ngang có tính bề rộng sidebar. Storage-warning dùng màu lỗi để báo không lưu được. Separation là khoảng cách trên dùng lại nhiều nơi; spinner quay bằng keyframes trong lúc phân tích. sr-only dành cho chữ cần trình đọc màn hình nhưng không chiếm diện tích thị giác. Một số lớp tiện ích có thể chưa được sử dụng ở màn hình hiện tại.

Ví dụ Khi analyzeGame đang chạy, span.spinner xuất hiện; đổi animation chỉ đổi cảm giác chờ, không làm engine chạy nhanh hơn.

Điểm cần giữ Thông báo lỗi lưu phải còn dễ thấy và không bị menu dưới che trên điện thoại; toast và storage-warning có mục đích khác nhau.

02 14 Điều chỉnh chủ đề tối và chữ lớn

`Dòng 255–264 | data-theme dark, piece:not(.red), board-caption, board-square.checked, board-overlay, data-font large`

Ngoài đổi biến màu, chủ đề tối cần ghi đè riêng mặt quân Đen, chữ Đỏ, chú thích bàn, Tướng bị chiếu và mũi tên để vẫn dễ thấy trên nền tối. Chủ đề chữ lớn tăng root và tăng cụ thể đoạn văn, nhãn, ô nhập, ghi chú cùng nút vì nhiều thành phần trước đó dùng px cố định. JavaScript chỉ đặt data-theme hoặc data-font; CSS làm phần còn lại. Đây là các tùy chọn hỗ trợ đọc chứ không thay đổi kích thước logic bàn hay dữ liệu bài.

Ví dụ Bật chữ lớn khiến câu hỏi và textarea tăng cỡ nhưng tọa độ nước đi vẫn giữ nguyên.

Điểm cần giữ Nếu thêm thành phần dùng font-size cố định, cần kiểm tra nó có được nâng cỡ trong chế độ large và đủ tương phản trong dark không.

02 15 Bố cục máy tính và máy tính bảng

`Dòng 265–315 | media min-width 981px, media min-width 1600px, media max-width 1180px, media max-width 980px, media max-width 820px`

Media query ghi đè kiểu theo bề rộng cửa sổ. Màn hình lớn thu gọn tiêu đề trang chủ thành một hàng; từ 1600px tăng khoảng thoáng. Khi nhỏ hơn 1180px, sidebar và các thẻ thu lại; dưới 980px nhóm ba chế độ chơi chuyển một cột. Dưới 820px, bàn cờ và panel học xếp dọc, board-panel bỏ sticky và các grid hai cột thành một cột. Đây là cùng nội dung thích ứng thiết bị, không phải các bản website tách biệt.

Ví dụ Thu cửa sổ VS Code browser xuống khoảng 800px sẽ thấy bàn nằm trên câu hỏi thay vì cạnh nhau.

Điểm cần giữ Các ngưỡng có thể cùng áp dụng nên thứ tự quy tắc quan trọng; sửa một breakpoint cần thử cả khoảng ngay trên và ngay dưới nó.

02 16 Giao diện điện thoại và màn hình rất hẹp

`Dòng 316–401 | media max-width 620px, mobile-nav, safe-area-inset-bottom, media max-width 360px`

Dưới 620px, sidebar biến mất, workspace về sát trái, header thấp hơn và chỉ giữ avatar thay nhãn hồ sơ dài. Nhiều khối giảm đệm, chữ hoặc xuống hàng. Menu điện thoại được cố định đáy; safe-area-inset-bottom chừa vùng an toàn cho thiết bị có thanh điều hướng. Footer có đệm đủ để nội dung cuối không nằm dưới menu; toast được nâng lên phía trên. Dưới 360px, logo và các nút tiếp tục thu, ba thẻ thống kê chuyển thành một cột.

Ví dụ Trên điện thoại, người dùng vẫn đến Bài học bằng menu dưới dù sidebar máy tính đã bị ẩn hoàn toàn.

Điểm cần giữ Không giảm cỡ textarea dưới mức phù hợp chỉ để tiết kiệm chỗ. Luôn thử bàn, nút chạm và cuộn trang ở thiết bị thực hoặc viewport hẹp.

02 17 Giảm chuyển động và bản in

`Dòng 402–403 | prefers-reduced-motion, media print`

Khi hệ điều hành yêu cầu giảm chuyển động, quy tắc đầu tắt animation và transition để tránh những chuyển động không cần thiết. Quy tắc print bỏ header, sidebar, menu điện thoại, footer, toast và hàng

nút khi in; workspace bỏ lề sidebar và bàn không còn sticky. Nhờ vậy bản in tập trung vào nội dung đang hiển thị. Đây là hỗ trợ in trang trình duyệt hiện tại, không tự tổng hợp tất cả ván hoặc xuất báo cáo nhiều trang từ dữ liệu.

Ví dụ In một trang giải thích sẽ không lặp toàn bộ menu và nút thao tác trong tờ giấy.

Điểm cần giữ Nếu cần báo cáo học tập chính thức, phải có luồng xuất riêng; @media print không đảm bảo mọi màn hình hiện tại đều ngắt trang hoàn hảo.

Cách đọc và sửa file này

Tìm class đang thấy trong HTML hoặc app.js rồi tìm cùng tên ở CSS. Đọc kiểu cơ sở trước, sau đó tìm các ghi đè dark, large và media ở cuối; không kết luận từ lần xuất hiện đầu tiên của một selector.

03 Điều phối toàn bộ trải nghiệm

`online-preview/app.js`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\online-preview\app.js

Kích thước: 68 187 byte • 165 dòng • 34 nhóm giải thích

Vai trò Bộ điều phối giao diện của website: giữ trạng thái đang dùng, dựng các trang từ dữ liệu, nhận thao tác, nối bàn cờ với bộ luật và nối phiên học với lịch ôn. Đây là nơi phần lớn thay đổi UI và luồng người dùng được thực hiện.

Liên hệ với index.html và các id cố định trong DOM; style.css và các tên class; XQ từ xiangqi.js và game-tools.js; FIXTURES từ fixtures.js; CC từ learning.js và experience.js; localStorage và các API trình duyệt

Nếu thiếu file Không có app.js, bộ luật và dữ liệu có thể đã tải nhưng không có ai dựng nội dung vào main hoặc nối các nút với hành động. Website còn khung điều hướng và logo, nhưng luồng chơi, học, ôn, hồ sơ không hoạt động.

03 01 Từ điển giao diện và hàm tạo HTML nhỏ

`Dòng 1–7 | $, KEY, NAMES, HAN, SKILLS, HOW, esc, date, btn`

$ tìm một phần tử bằng id. KEY là tên vùng lưu dữ liệu học, không phải API key. NAMES và HAN đổi mã quân thành chữ Việt hoặc chữ Hán; SKILLS và HOW đặt tên bốn kỹ năng cùng hướng dẫn quan sát. esc chuyển các ký tự có ý nghĩa HTML thành văn bản an toàn trước khi ghép vào giao diện. date định dạng thời điểm theo tiếng Việt. btn trả về chuỗi HTML chứa nút, data-action và data-value để bộ nhận click xử lý sau. Các hàm này không tự tạo nước cờ hoặc gửi dữ liệu lên máy chủ.

Ví dụ btn('Luyện','start','horse-1') tạo một nút mang mã bài; bấm nút mới gọi beginPuzzle qua bộ điều phối sự kiện.

Điểm cần giữ Giữ esc khi hiển thị câu trả lời, tên hoặc nội dung người dùng. btn chỉ escape value; text và action phải được kiểm soát ở nơi gọi.

03 02 Trạng thái ứng dụng và lưu trên trình duyệt

`Dòng 8–13 | state, prefs, storageOK, selected, mode, lessonPhase, showMarks, replayIndex, busy, PREF_KEY, save`

state chứa dữ liệu bền hơn như ván, kết quả bài, phiên học dở, hồ sơ và tự đánh giá; prefs chứa tùy chọn giao diện. Các biến selected, boardFlipped, libraryPage hoặc busy điều khiển trạng thái màn hình hiện tại. Khi tải trang, mã đọc hai khóa localStorage, parse JSON rồi dùng CC.sanitize hoặc CC.preferences chuẩn hóa. save() ghi toàn bộ state về localStorage và hiện cảnh báo nếu lưu thất bại. Đây là kho dữ liệu của đúng trình duyệt và nguồn web đang mở, không phải cơ sở dữ liệu tài khoản trung tâm.

Ví dụ Câu trả lời lưu trên localhost:8769 không tự xuất hiện ở chatgpt.site vì hai địa chỉ có vùng localStorage khác nhau.

Điểm cần giữ Đổi KEY sẽ làm ứng dụng nhìn như mất dữ liệu cũ. Xóa dữ liệu trình duyệt sẽ xóa tiến độ; bản xuất hiện chưa có luồng nhập phục hồi tự động.

03 03 Thông báo điều hướng và tìm dữ liệu

`Dòng 14–22  |  toast, go, route, activeGame, findPuzzle, dueRecords, completed, heading, empty`

toast hiện thông báo ngắn rồi đặt hẹn ẩn sau bảy giây. go và route chuyển địa chỉ hash thành tên trang cùng mã đối tượng. activeGame tìm ván chưa kết thúc; findPuzzle ưu tiên kho bài mẫu, rồi vị trí từ ván, rồi bản bài giữ trong phiên học. dueRecords lọc những hình có lịch đến hạn theo đồng hồ máy; completed lọc hình đã từng hoàn thành. heading và empty tạo phần tiêu đề hoặc màn hình trống thống nhất. Nhờ các điểm chung này, từng trang không phải tự viết lại cách lấy dữ liệu và trình bày trạng thái thiếu dữ liệu.

Ví dụ #game/g123 được route() tách thành ['game','g123']; render() dùng mã đó để tìm đúng ván.

Điểm cần giữ Đồng hồ máy ảnh hưởng đánh dấu đến hạn. completed đếm bản ghi hình, không tương đương tổng mọi lần thử.

03 04 Trang chủ chọn việc tiếp theo

`Dòng 23  |  home`

home() đọc phiên đang dở, số bài đến hạn, ván đã kết thúc và ghi chú cuối phiên để dựng trang mở đầu. Khối việc tiếp theo ưu tiên tiếp tục bài đang dở; nếu không có thì gợi ôn đến hạn; cuối cùng gợi bắt đầu chơi. Bốn thẻ dẫn tới Chơi cờ, Bài học, Ván của tôi và Ôn tập. Các số nhỏ lấy từ state của trình duyệt hiện tại, không phải số người dùng toàn hệ thống. Hàm trả chuỗi HTML, chưa tự gắn nó vào trang; render() làm bước gắn.

Ví dụ Nếu dừng ở related_pending, quay lại Trang chủ sẽ thấy Tiếp tục và được đưa về đúng bước bài liên quan còn chờ.

Điểm cần giữ Số 12 hình và 4 kỹ năng đang được ghi trong nội dung; nếu mở rộng kho bài, cần rà các nhãn tĩnh để không sai số lượng.

03 05 Vẽ bàn cờ quân cờ và dấu minh họa

`Dòng 24–35  |  boardHTML, screen`

boardHTML nhận một Position cùng tùy chọn có tương tác, ô đang chọn, nước vừa đi và nước cần minh họa. Hàm tạo đường bàn bằng SVG, sau đó tạo 90 nút đúng giao điểm và đặt quân theo pos.board. screen đảo chỉ số hiển thị khi lật bàn nhưng không thay tọa độ thật. pos.inCheck chỉ ra Tướng cần cảnh báo. Nút có data-square và nhãn quân để click hoặc bàn phím dùng chung. Mũi tên lời giải chỉ được vẽ nếu nơi gọi truyền mark; hàm này không tự tìm đáp án.

Ví dụ Lật bàn đổi cách nhìn Đỏ/Đen ở dưới nhưng nước h2e2 vẫn là h2e2 trong dữ liệu và engine.

Điểm cần giữ Không truyền p.solution làm mark trong giai đoạn reflect; đó sẽ là rò đáp án trước phản hồi. Tính hợp lệ vẫn do XQ quyết định, không do vị trí CSS.

03 06 Bắt đầu bài và kiểm tra mục tiêu mẫu

`Dòng 36–38  |  beginPuzzle, currentPuzzle, accepted`

beginPuzzle nhận đối tượng bài và nguồn như lesson, game, review hoặc related. Hàm chặn mở hướng dẫn khi còn ván đang chơi; nếu chuyển khỏi một bài dở khác thì hỏi xác nhận trước khi thay phiên hiện hành. Nó ghi đã gặp, tạo phiên qua CC.createSession, bỏ chọn quân, ẩn biến minh họa, lưu rồi mở #learn. currentPuzzle tìm bài của phiên hiện tại. accepted chỉ so nước được chọn với solution hoặc alternatives của bài; nó không tự đánh giá văn bản lý luận của người học.

Ví dụ Một nước hợp lệ nhưng không nằm trong phương án mẫu vẫn được phép đề xuất, song accepted sẽ trả false cho mục tiêu bài đó.

Điểm cần giữ Đừng đổi accepted thành tuyên bố người học đã hiểu hoàn toàn; nó chỉ kiểm tra lựa chọn nước theo mục tiêu đã lưu.

03 07 Màn hình học trước khi có lời giải

`Dòng 39–47 | learn, related_pending, reflect, helpReadyAt`

learn() kiểm tra có phiên và có bài, đồng thời chặn hướng dẫn nếu một ván vẫn đang diễn ra. Ở related_pending, trang chỉ mời mở bài vận dụng và cho phép để lần sau, chưa tính bài đó đã làm. Ở reflect, ba câu từ CC.PROMPTS được đặt trong textarea; câu trả lời nháp được đưa lại vào form. Người học phải nêu ý và chọn nước trên bàn. Gợi ý phụ thuộc mức trợ giúp hoặc lựa chọn người mới. Nếu dùng trợ giúp, thời gian chờ mười giây được hiển thị trước khi cho xem hướng dẫn.

Ví dụ Chọn Tôi chưa biết mở câu hỏi gợi quan sát; nút xem hướng dẫn còn bị khóa trong khoảng chờ.

Điểm cần giữ Giai đoạn reflect không được chèn p.what, p.why hoặc nước giải lên bàn. Thời gian chờ không chứng minh người học đã suy nghĩ sâu.

03 08 Đối chiếu giải thích và thử lại

`Dòng 48–57 | learn, retry, explain, showVariation, what, why, how`

Nhánh retry cho người học đi lại ý tưởng, tối đa ba lượt, và ghi rõ đây là thử sau hướng dẫn. Nhánh giải thích hiện ba phần thế cờ thay đổi gì, vì sao và cần kiểm tra gì lần tới; nội dung đến từ bài hoặc kết quả máy tìm kiếm trước đó. showVariation chuyển bàn giữa thế ban đầu và thế sau nước minh họa. Phần chi tiết giữ lại suy nghĩ đầu tiên để đối chiếu. Tùy giai đoạn, boardHTML mới nhận mũi tên và quyền bấm quân. Hàm cuối cùng ghép bàn bên trái với nội dung học bên phải.

Ví dụ Bấm Xem nước minh họa thực hiện pos.play(p.solution), nên bàn sau nước đó vẫn được tạo qua bộ luật.

Điểm cần giữ Không tính thử đúng sau lời giải thành tự giải lần đầu; lời giải hiện là mẫu có căn cứ nước cờ, chưa có LLM chấm lập luận.

03 09 Kết thúc hình và chọn bài liên quan

`Dòng 58–59 | finish, nextRelated`

finish lấy phiên và bài hiện tại, gọi CC.finishPuzzle để ghi kết quả, dấu hỗ trợ và lịch ôn rồi lưu. Nếu đây đã là bài vận dụng, ứng dụng chuyển sang tự nhìn lại cuối phiên. Nếu là bài đầu, nextRelated gọi CC.recommend với kho bài, lịch sử gặp, kỹ năng và mã bài cần loại. Kết quả chỉ được ghi thành pendingPuzzleId và giai đoạn related_pending; người học vẫn phải chủ động bắt đầu. Khi không có bài phù hợp, luồng chuyển thẳng sang tổng kết.

Ví dụ Hoàn thành một bài đường Pháo sẽ tìm một bài cùng kỹ năng, ưu tiên theo bộ gợi ý của CC thay vì chọn ngẫu nhiên toàn kho.

Điểm cần giữ Lịch ôn phải dựa trên lúc hoàn thành hình, không phải lúc mở bài. Bài liên quan còn chờ không được cộng vào kết quả hoàn thành.

03 10 Thư viện bài học và minh họa khai cuộc

`Dòng 60–62 | lessons, OPENINGS, opening`

lessons dựng bộ lọc Khai cuộc, Trung cuộc và Tàn cuộc. Khai cuộc dùng bốn mục OPENINGS có tên, nước minh họa và đoạn giải thích; opening tạo thế xuất phát rồi cho xem trước hoặc sau đúng một nước. Hai tab còn lại đang dùng cùng kho FIXTURES ít quân, chia theo bốn kỹ năng; văn bản nhắc rằng chưa phải giáo trình phân giai đoạn hoàn chỉnh. Trạng thái đã mở hay đã hoàn thành lấy từ state.records để người học biết mình đã gặp bài nào.

Ví dụ Pháo đầu minh họa h2e2; chuyển giữa hai nút chỉ đổi replayIndex, không tạo một ván thi đấu hay điểm thành thạo.

Điểm cần giữ Đừng mô tả tab Tàn cuộc là kho tàn cuộc chuẩn đầy đủ hoặc bốn minh họa là thư viện biến khai cuộc hoàn chỉnh.

03 11 Thiết lập ván và biểu mẫu nhập biên bản

`Dòng 63  |  playSetup, new-game-form, import-form, notation-file`

playSetup dựng lựa chọn máy local hoặc hai người một thiết bị; nút trực tuyến hiện bị vô hiệu hóa. Nếu đã có ván đang chạy, trang chỉ cho tiếp tục để tránh tạo hai ván cùng lúc. Form ván mới chọn bên cầm, thời gian cộng giờ và độ sâu máy. Form nhập nhận FEN, chuỗi nước hoặc file TXT, cùng bên cần xem lại. Biểu mẫu chỉ thu dữ liệu; sự kiện submit ở cuối tệp mới gọi bộ phân tích biên bản và newGame. Ảnh bàn cờ chưa được nhận dạng.

Ví dụ Chọn 600+5 nghĩa là mỗi bên mười phút và cộng năm giây sau một nước đã thực hiện hợp lệ.

Điểm cần giữ PvP online không được triển khai chỉ vì có một thẻ giao diện; không bật nút disabled nếu chưa có hệ thống kết nối và xác thực nước đi.

03 12 Danh sách ván và bộ lọc

`Dòng 64  |  gameList, libraryFilter, libraryPage`

gameList sao chép rồi đảo danh sách để ván mới xuất hiện trước. Bộ lọc chọn tất cả, yêu thích, chưa phân tích hoặc đã phân tích dựa trên favorite và sự tồn tại của moments. Danh sách được chia tối đa hai mươi ván mỗi trang và số trang được chặn để không trượt ngoài dữ liệu. Mỗi hàng hiện tên, thời điểm, bên người chơi, số nửa nước và lý do kết thúc. Ván đang chạy dẫn tới game; ván đã xong dẫn tới moments để bắt đầu xem lại.

Ví dụ Một ván có moments=[] vẫn được coi đã phân tích dù máy không tìm thấy vị trí cần học trong phạm vi kiểm tra.

Điểm cần giữ Nhãn đã phân tích phản ánh đã chạy lượt kiểm tra, không xác nhận engine đã phân tích sâu toàn ván.

03 13 Tạo cấu trúc ván có thể lưu và xem lại

`Dòng 65–73  |  newGame`

newGame nhận thế xuất phát, chuỗi nước tùy chọn, bên cầm, chế độ nhập, thời gian và độ sâu. Hàm chuẩn hóa FEN qua XQ, phát lại từng nước bằng pos.play và lưu cả before, after, side cho mỗi lượt. Ván nhập trùng được nhận ra bằng FEN và chuỗi nước. Đối tượng g chứa mã ván, tiêu đề, thời điểm, thế hiện tại, lịch sử, kết quả, đồng hồ và nước sai. Sau khi thêm, ứng dụng giữ tối đa hai trăm ván gần nhất, lưu, chỉnh hướng bàn và mở trang phù hợp.

Ví dụ Nhập một thế FEN không có nước vẫn tạo một ván đã nhập để học; nó mở moments thay vì chạy đồng hồ thi đấu.

Điểm cần giữ Ván nhập được đánh dấu kết thúc phục vụ học, không tự tuyên bố thắng hòa. Giới hạn hai trăm ván sẽ loại ván cũ khỏi danh sách được giữ.

03 14 Ký phổ và quân đã bị bắt

`Dòng 74–75  |  notationTable, captures`

notationTable chuyển lịch sử tọa độ qua CC.pairMoveHistory thành cặp nước Đỏ và Đen. Khi đang chơi, bảng chỉ hiển thị các hàng gần nhất; lúc xem lại, từng ký phổ trở thành nút để nhảy tới nửa nước tương ứng. captures đọc thế before của mỗi lượt rồi nhìn quân ở ô đích để biết quân nào bị bắt, sau đó

gom theo màu bị mất. Cả hai dùng dữ liệu ván đã lưu, không suy từ giao diện hoặc từ danh sách quân hiện tại một cách phỏng đoán.

Ví dụ Ở trang replay, bấm ký phổ của Đen tại một hàng sẽ đặt replayIndex đến đúng thế sau nước đó.

Điểm cần giữ Muốn đổi ký phổ nên sửa công cụ ký phổ chung, tránh tự thay chuỗi trong bảng vì cách ghi phụ thuộc thế cờ và bên đi.

03 15 Màn hình chơi và kết quả ván

`Dòng 76–80  |  gameView, player`

gameView lấy ván g, tạo Position hiện tại và bố trí tên bên cùng đồng hồ phía trên hoặc dưới theo hướng bàn. Bàn chỉ cho thao tác khi ván chưa hết, máy không bận và tới đúng lượt người chơi; hai người một máy dùng chung thiết bị. Bảng bên cạnh hiện lượt, trạng thái chiếu, ký phổ, xin thua hoặc hòa khi chế độ cho phép. Khi kết thúc, nó hiện kết quả hoặc yêu cầu kiểm chứng phán quyết và mở đường sang xem lại. Màn hình không đưa gợi nước chiến thuật trong ván.

Ví dụ Nếu máy đang tính nước, busy=true khiến bàn tạm ngừng nhận nước của người dùng và hiện trạng thái tương ứng.

Điểm cần giữ Thẻ kết quả needsVerification phải được giữ phân biệt với hòa; một giới hạn kỹ thuật không phải kết luận luật thi đấu.

03 16 Đồng hồ thực hiện nước và lượt máy

`Dòng 81–84  |  clockText, tickGame, moveGame, maybeBot`

clockText tính số phút giây còn lại từ mốc thời gian thực; tickGame kết thúc ván nếu bên tới lượt hết giờ. moveGame kiểm tra giờ trước, thực hiện nước qua pos.play, áp dụng cộng giờ, lưu lịch sử và cập nhật FEN. Nó kiểm tra kết thúc theo luật, lặp thế và giới hạn hai trăm nửa nước; sau đó phát âm thanh, lưu, vẽ lại và gọi máy nếu cần. maybeBot dùng XQ.analyze ở độ sâu một hoặc tối đa hai nửa nước, với ngân sách 180 hoặc 550 mili giây, rồi đưa bestMove trở lại moveGame.

Ví dụ Rời trang vài phút không dừng thời gian vì số giờ còn lại được tính từ Date.now(), không chỉ trừ theo từng nhịp hiển thị.

Điểm cần giữ Đây là máy tìm kiếm nhẹ trong trình duyệt, không có Elo xác nhận. Không bỏ kiểm tra hết giờ trước khi nhận nước máy.

03 17 Tìm điểm đáng học từ ván đã kết thúc

`Dòng 85–87  |  inferSkill, analyzeGame, moments`

inferSkill gán nhãn an toàn Tướng khi bị chiếu, hoặc Pháo, Mã, vật chất theo quân đi; đây là quy tắc đơn giản. analyzeGame xét tối đa mười sáu lượt gần nhất phù hợp bên cần xem, phân tích thế trước mỗi lượt bằng engine nông và so điểm nước thực tế với nước dẫn đầu. Nó giữ chênh lệch đáng chú ý từ tám mươi điểm quy ước, tạo lời giải từ dòng nước hợp lệ, rồi chọn tối đa ba vị trí theo mức chênh và sắp lại theo thứ tự ván. moments chỉ đưa người học vào từng hình sau khi ván đã xong.

Ví dụ Một thế nhập riêng không có chuỗi nước vẫn được phân tích để tạo gợi ý luyện, nhưng không được gọi là sai lầm đã xảy ra trong ván.

Điểm cần giữ Điểm vật chất và nhãn kỹ năng không phải chẩn đoán tư duy. Tìm kiếm nông, thời gian ngắn, không chứng minh nước tốt nhất toàn cục.

03 18 Phát lại ván và trang ván cá nhân

`Dòng 88–89  |  replay, mistakes`

replay chặn chỉ số phát lại trong khoảng từ thế ban đầu tới số nước cuối. Nó lấy FEN đã lưu sau lượt tương ứng để dựng bàn, cho đi trước, đi sau hoặc bấm ký phổ. Trang có xuất biên bản và xóa ván, nhưng đây là chế độ xem sau ván, không sửa lịch sử đã chơi. mistakes ghép tiêu đề Ván của tôi với gameList hoặc lời mời tạo ván đầu tiên. Nó giải thích rằng thư viện ván và lịch ôn là hai góc nhìn dùng chung kết quả học.

Ví dụ replayIndex=0 hiển thị initialFen; replayIndex=5 hiển thị after của nước thứ năm trong mảng.

Điểm cần giữ Không dùng chế độ replay để lộ các nước tiếp theo trong bài đang yêu cầu tự suy nghĩ; render hiện chặn replay khi ván đang diễn ra.

03 19 Lịch ôn và tự nhìn lại cuối phiên

`Dòng 90–91  |  reviews, summary`

reviews lấy bản ghi có dueAt, sắp theo thời gian và dựng nhãn đã đến hạn, quá hạn hoặc hẹn sau. Bài dở có nút tiếp tục độc lập với lịch ôn. Trang nhắc lịch 1, 2, 7, 14, 30 ngày là quy tắc thử nghiệm, chưa có email hay thông báo đẩy. summary dựng bốn ô tự đánh giá cùng ghi chú cá nhân, khôi phục nội dung nháp từ session. Việc lưu tổng kết không tính lại giờ bắt đầu ôn, vì lịch của từng hình đã được tạo tại lúc hoàn thành hình đó.

Ví dụ Người học đánh dấu còn điều chưa chắc trong tổng kết; hệ thống lưu lời tự đánh giá, không tự tăng hay giảm một điểm năng lực giả.

Điểm cần giữ Tự đánh giá là dữ liệu người học tự khai; không xem việc tích đủ ô là bằng chứng đã hiểu bài.

03 20 Dashboard cá nhân và công bố phạm vi sản phẩm

`Dòng 93–94  |  profile, about`

profile dùng CC.evidence để tổng hợp lượt luyện, hình đến hạn và tỷ lệ chọn nước đầu phù hợp mẫu không hỗ trợ. Tỷ lệ chỉ hiện sau đủ sáu bài đủ điều kiện; phần từng kỹ năng cũng ghi số mẫu trước khi vẽ thanh. Tên hiển thị được lưu local, không phải tài khoản đăng nhập. Năm tự đánh giá gần nhất được đưa lại lên trang. about công bố các chức năng chạy thật, các phần chưa có và cách dữ liệu nằm ở trình duyệt, giúp người xem không hiểu nhầm prototype là dịch vụ AI hoặc quản lý người dùng hoàn chỉnh.

Ví dụ Hai trình duyệt khác nhau có thể hiện số lượt hoàn toàn khác nhau vì mỗi bên có state riêng.

Điểm cần giữ Không gọi các số này là thống kê tất cả người dùng. Việc chọn được nước mẫu chưa chứng minh chất lượng lập luận hay hiệu quả học tập.

03 21 Áp dụng tùy chọn âm thanh và hướng dẫn nhập môn

`Dòng 96–99  |  applyPreferences, playSound, settings, select, howto`

applyPreferences đưa chủ đề và cỡ chữ lên data-attribute của html, đổi lớp thu gọn menu, cập nhật trạng thái nút và lưu prefs. playSound dùng Web Audio tạo tiếng sine ngắn với tần số riêng cho đi, ăn, chiếu, thành công hoặc lỗi; không tải tệp âm thanh. settings dựng form chủ đề, tên quân, chữ, mức tự khai và giọng hướng dẫn, kèm xuất hoặc xóa dữ liệu. howto giới thiệu thao tác và chọn mức ban đầu; đây là điều chỉnh cách gợi mở, chưa phải bài kiểm tra xếp hạng.

Ví dụ Chọn dark khiến html có data-theme=dark; style.css tự áp dụng bộ màu tương ứng mà không cần dựng website khác.

Điểm cần giữ Các đoạn try/catch âm thanh cho phép chơi tiếp khi trình duyệt chặn audio. Cài đặt mức người chơi không được biến thành Elo đã đo.

03 22 Hành trình học và trang tham khảo luật

`Dòng 100–101 | learningPath, rulesPage`

learningPath dựng bốn bước nắm luật, quan sát, chơi rồi nhìn lại, vận dụng và ôn. Nó là điều hướng gợi ý, không khóa bài theo điểm hay chứng nhận giáo trình. rulesPage viết mô tả bảy loại quân, an toàn Tướng, kết thúc và phạm vi xử lý lặp thế. Liên kết WXF dẫn tới nguồn tham khảo bên ngoài; các đoạn văn ở trang này giúp người dùng đọc hiểu, còn việc chấp nhận nước vẫn do xiangqi.js quyết định. Hai phần phải nhất quán nhưng không thay thế nhau.

Ví dụ Sửa câu mô tả chân Mã trên rulesPage không tự sửa thuật toán kiểm tra Mã trong bộ luật.

Điểm cần giữ Không tuyên bố trang luật là trọng tài giải đấu; mã và nội dung hiện đều ghi rõ các chuỗi đuổi hoặc hỗn hợp còn cần kiểm chứng.

03 23 Bộ chọn trang và dựng lại nội dung

`Dòng 102 | render, play, lessons, learn, opening, game, moments, replay, mistakes, review, summary, profile, about, settings, howto, path, rules`

render là trung tâm nối địa chỉ với giao diện. Nó tách hash thành page và id, chặn các trang hướng dẫn hoặc xem lại trong lúc có ván đang chơi, rồi switch tới hàm dựng phù hợp. Nếu dữ liệu gây lỗi, người dùng thấy màn hình giải thích và lối tới xuất dữ liệu thay vì lỗi trống. Sau khi có content, render thay innerHTML của main, cập nhật chữ avatar, menu active, tiêu đề tab và tùy chọn giao diện. Đây là mô hình một trang tự dựng, không dùng framework định tuyến bên ngoài.

Ví dụ Muốn thêm #admin sau này cần thêm route, hàm dựng, kiểm soát quyền thật và nguồn dữ liệu; chỉ thêm case sẽ chưa tạo hệ quản trị.

Điểm cần giữ innerHTML thay toàn bộ nội dung main, nên giữ nháp trong state và dùng listener chung; đừng đặt dữ liệu quan trọng chỉ trong một ô nhập chưa được lưu.

03 24 Nhận chọn quân và xử lý nước không hợp lệ

`Dòng 103–105 | invalidMove, selectSquare`

selectSquare phân biệt đang chơi hay đang học. Bấm quân của bên tới lượt sẽ chọn hoặc bỏ chọn; bấm ô đích ghép tọa độ thành nước. Mọi nước phải nằm trong pos.legalMoves trước khi gọi moveGame hoặc ghi candidate. Ở retry, hàm tăng số thử, so với mục tiêu mẫu và trở về giải thích khi đúng hoặc hết ba lần. invalidMove lấy lý do từ CC.illegalMoveReason, ghi tối đa một trăm lỗi thao tác trong ván, hiện thông báo và phát tiếng lỗi. Trong bài học, lỗi không bị chèn vào lịch sử một ván giả.

Ví dụ Chọn Mã bị chặn chân rồi bấm ô đích sẽ hiện lý do, không dịch quân trước rồi sửa lại vị trí sau.

Điểm cần giữ Giữ kiểm tra lượt máy, busy và trạng thái kết thúc; nút đã disable chỉ là lớp giao diện, chưa đủ thay thế kiểm tra trong hàm.

03 25 Tạo tệp tải xuống tại thiết bị

`Dòng 106 | download`

download nhận tên file, nội dung chuỗi và MIME type. Nó đóng nội dung thành Blob, tạo một URL tạm trong trình duyệt, tạo liên kết tải xuống và bấm liên kết bằng mã. Sau ba giây, URL tạm được giải phóng để tránh giữ bộ nhớ không cần thiết. Hàm này được dùng cho JSON dữ liệu cá nhân và TXT biên bản. Nó không gửi file đến server và không tạo một bản sao tự động trên GitHub.

Ví dụ Xuất dữ liệu cá nhân tải một file JSON vào nơi tải xuống do trình duyệt của người dùng chọn.

Điểm cần giữ File tải xuống chỉ là bản sao ở thời điểm xuất. Chỉnh mã nguồn hoặc chuyển hosting không tự mang theo file xuất hay tiến độ.

03 26 Điều phối click và các nút tùy chọn

`Dòng 107–112  |  document click listener, toggle-sidebar, toggle-sound, toggle-pieces, flip-board, onboard`

Một listener click gắn ở document nhận cả các nút được tạo sau mỗi render. closest tìm phần tử data-square hoặc data-action dù người dùng bấm vào chữ hay biểu tượng bên trong. Nút bàn cờ được chuyển tới selectSquare trước; các nút khác dùng switch theo data-action. toggle-sidebar và toggle-sound đổi prefs; toggle-pieces đổi bộ tên quân; flip-board chỉ đảo góc nhìn; onboard lưu mức tự khai rồi đưa người mới tới luật hoặc người đã biết tới bài học. Cách này tránh gắn lại hàng loạt listener sau mỗi lần thay innerHTML.

Ví dụ Một nút Lật bàn mới tạo sau render vẫn hoạt động vì listener nằm ở document, không nằm trong nút cũ đã bị thay.

Điểm cần giữ data-action là giao ước giữa HTML và switch. Đổi tên ở một phía sẽ khiến nút không làm gì.

03 27 Các hành động điều khiển phiên học

`Dòng 113–126  |  start, start-review, resume, pause, unknown, guided-reveal, retry, explain, variation, marks, finish, next-related, related-start, summary`

start và start-review mở bài theo nguồn; resume phục hồi ô đang chọn, pause xác nhận lưu chỗ rồi về nhà. unknown đánh dấu có hỗ trợ, tăng mức gợi ý và đặt mốc chờ; guided-reveal chỉ mở khi đúng giai đoạn, đã yêu cầu trợ giúp và đủ thời gian. retry chặn sau ba lượt; explain quay lại giải thích; variation và marks đổi cách nhìn minh họa. finish lưu kết quả, next-related chọn bài kế, related-start mới thực sự mở bài chờ, summary chuyển tới tự đánh giá. Hai action marks và next-related có bộ xử lý nhưng không thấy nút gọi trực tiếp trong bản dựng hiện tại.

Ví dụ Để lần sau ở bài liên quan chỉ pause; pendingPuzzleId còn được giữ và lần sau bắt đầu từ đúng chỗ đó.

Điểm cần giữ Không xóa điều kiện stage và helpReadyAt trong guided-reveal nếu vẫn muốn giữ nguyên tắc tự suy nghĩ trước hướng dẫn.

03 28 Các hành động thư viện chơi và phát lại

`Dòng 127–141  |  phase, opening, opening-before, opening-after, mode, analyze, resign, draw, rematch, replay-prev, replay-next, replay-jump, library-filter, library-prev, library-next, favorite`

phase đổi nhóm bài, opening cùng hai action trước sau điều khiển minh họa khai cuộc. mode chọn kiểu ván; analyze chạy kiểm tra sau ván. resign và draw yêu cầu xác nhận rồi ghi lý do kết thúc; hòa chỉ áp dụng hai người cùng máy. rematch tạo ván mới, ngẫu nhiên màu, giữ độ sâu; nếu ván trước có đồng hồ thì dùng cấu hình mười phút cộng năm giây. Nhóm replay thay chỉ số nước; nhóm library lọc hoặc đổi trang; favorite đánh dấu ván. Mỗi thao tác lưu khi dữ liệu cần giữ và render lại khi giao diện thay đổi.

Ví dụ Chơi ván tiếp sau ván 3+2 hiện không giữ nguyên 3+2; đoạn rematch dùng 600 giây cộng 5 giây nếu có đồng hồ.

Điểm cần giữ Đổi bộ lọc không xóa ván. Hòa và xin thua phải giữ khác biệt về winner, reason và chế độ chơi.

03 29 Xuất xóa và phạm vi dữ liệu bị ảnh hưởng

`Dòng 142–147  |  export-game, delete-game, export, delete-learning, delete, click catch`

export-game tạo TXT có FEN và ký phổ. delete-game chỉ xóa ván đã kết thúc sau xác nhận, đồng thời bỏ các bản ghi luyện và phiên trực tiếp gắn với vị trí của ván đó. export gọi CC.safeExport để tạo JSON cá nhân không kèm đáp án ẩn. delete-learning xóa kết quả, phiên và tự đánh giá nhưng giữ ván; delete xóa cả hai khóa localStorage rồi tạo trạng thái và tùy chọn mới. Catch cuối listener hiện lỗi thay vì để thao tác phát sinh lỗi làm ngắt toàn bộ click handler.

Ví dụ Xóa lịch sử học giữ danh sách ván; Xóa toàn bộ dữ liệu còn đặt lại tên và chủ đề.

Điểm cần giữ Xóa không hoàn tác. Các lời xác nhận phải khớp đúng phạm vi mã xóa thực tế; không thêm dữ liệu tài khoản tương lai vào đây mà thiếu thiết kế phía server.

03 30 Lưu nháp theo lần gõ và đọc file biên bản

`Dòng 148–149  |  document input listener, document change listener, data-answer, notation-file`

Listener input cập nhật từng câu trả lời vào state.session.answers theo số data-answer rồi lưu ngay; nó cũng giữ ghi chú và ô tích cuối phiên. Dòng trạng thái nháp được đổi tùy lưu thành công hay không. Listener change chỉ xử lý input file biên bản: nhận file đầu, chặn file lớn hơn 50.000 byte, đọc văn bản, tách dòng FEN rồi đổ phần còn lại vào ô nước đi. Bước này chưa tạo ván; người dùng vẫn phải bấm kiểm tra để parser xác minh chuỗi nước.

Ví dụ Chọn file TXT có dòng FEN: ở đầu sẽ điền ô thế ban đầu và ô biên bản riêng, giúp người dùng đọc lại trước khi nhập.

Điểm cần giữ Đọc file không đồng nghĩa dữ liệu hợp lệ. Giữ kiểm tra luật trong submit import-form và parser, không tin nội dung chỉ vì đuôi .txt.

03 31 Xử lý gửi sáu biểu mẫu

`Dòng 150–157  |  document submit listener, reflection-form, new-game-form, import-form, summary-form, profile-form, settings-form`

Listener submit chặn tải lại trang và dùng FormData lấy trường nhập. reflection-form gọi CC.reflectionCheck, đưa focus tới phần thiếu, giữ firstAnswers và firstCandidate, rồi mở lời giải hoặc đưa gợi ý tùy kết quả. new-game-form chuyển thời gian thành số; import-form dùng CC.parseGameNotation và giới hạn hai trăm nửa nước trước khi tạo ván. summary-form lưu tự đánh giá; profile-form cắt tên còn bốn mươi ký tự; settings-form chuẩn hóa lựa chọn, gồm checkbox âm thanh. Nếu có lỗi nhập, catch đưa thông báo vào ô phản hồi hoặc toast.

Ví dụ Có đủ chữ ở ba câu nhưng chưa chọn nước thì phản hồi chưa được gửi; người học được nhắc chọn nước trên bàn.

Điểm cần giữ Nước phù hợp mẫu không tự chấm câu tự luận đúng. Giữ nguyên dữ liệu lần đầu khi người học gửi lại để thống kê không bị biến thành kết quả sau trợ giúp.

03 32 Thao tác bàn bằng bàn phím

`Dòng 158  |  document keydown listener, Escape, ArrowLeft, ArrowRight, ArrowUp, ArrowDown`

Listener bàn phím chỉ chạy khi tiêu điểm đang ở một nút data-square. Escape bỏ quân đang chọn và dựng lại màn hình. Bốn phím mũi tên chuyển focus sang giao điểm kế cận, đảo chiều bước khi bàn bị lật và kiểm tra biên để không nhảy từ cuối hàng sang đầu hàng kế. Mã này di chuyển tiêu điểm để người dùng chọn ô bằng bàn phím; nó không tự tạo nước đi mỗi khi bấm mũi tên. Việc kích hoạt nút vẫn đi qua cơ chế click và kiểm tra luật chung.

Ví dụ Từ ô ở mép phải, ArrowRight không đưa focus sang hàng kế tiếp; ở bàn lật, hướng nhìn vẫn khớp hướng di chuyển focus.

Điểm cần giữ Không bỏ điều kiện biên hoặc bỏ nhãn aria-label của các ô, vì người dùng bàn phím và trình đọc màn hình cần biết ô đang đứng.

03 33 Bảo vệ điều hướng và nhận thay đổi tab khác

`Dòng 159–163 | internalNavigation, restoringNavigation, guardedNavigation, hashchange, beforeunload, storage`

guardedNavigation so trang trước và sau; nếu rời ván đang chạy hoặc bài reflect bằng điều hướng người dùng, nó hỏi xác nhận. Khi từ chối, cờ restoringNavigation tránh hỏi lặp trong lúc trả hash về vị trí cũ. Khi chấp nhận, trang render lại, cuộn lên, chuyển focus và gọi máy nếu cần. beforeunload lưu rồi yêu cầu trình duyệt cảnh báo lúc đóng trang còn việc dở. storage nhận dữ liệu cùng khóa từ tab khác trong cùng nguồn, sanitize và dựng lại màn hình.

Ví dụ Hai tab cùng localhost:8769 có thể nhận thay đổi của nhau; tab chatgpt.site không nằm trong cùng nguồn nên không nhận sự kiện này.

Điểm cần giữ storage không phải đồng bộ nhiều thiết bị và không có giải quyết xung đột kiểu server; dữ liệu tab ghi sau có thể thay trạng thái tab kia.

03 34 Nhịp cập nhật đồng hồ và khởi động ứng dụng

`Dòng 164–165 | setInterval, save, render, initial`

Mỗi ba trăm mili giây, tác vụ nền kiểm tra ván đang chạy và cập nhật chữ đồng hồ nếu phần tử có trên màn hình. Nếu có nút xem hướng dẫn sau trợ giúp, nó tính số giây còn chờ, cập nhật chữ và trạng thái disabled. Sau khi khai báo toàn bộ hàm và listener, đoạn cuối lưu state đã chuẩn hóa, render lần đầu, kiểm tra ván đang dở có hết giờ không và tiếp tục lượt máy khi phù hợp. Đây là điểm khiến mã đã nạp thực sự bắt đầu hoạt động.

Ví dụ Tải lại trang lúc đang tới lượt máy sẽ không cần người chơi bấm tạo ván mới; initial tìm ván cũ và maybeBot xử lý tiếp.

Điểm cần giữ setInterval là nhịp hiển thị, không phải nguồn thời gian chính xác; phép tính dựa trên mốc Date.now giúp phát hiện thời gian trôi khi tab bị chậm.

Cách đọc và sửa file này

Bật Word Wrap trong VS Code vì nhiều hàm nằm trên một dòng rất dài. Đọc theo luồng render → hàm trang → data-action hoặc form → listener → CC hoặc XQ → save → render; số dòng trong sổ tay thuộc nguyên bản ngày 17/10 và sẽ đổi nếu định dạng lại mã.

04 Luật cờ và máy tìm nước

`online-preview/xiangqi.js`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\online-preview\xiangqi.js

Kích thước: 12 433 byte • 251 dòng • 14 nhóm giải thích

Vai trò Bộ luật cờ tướng và bộ tìm nước cục bộ chạy bằng JavaScript. Đây là nơi website hỏi một nước có hợp lệ không, ván đã kết thúc chưa và nước nào có điểm tốt hơn trong phạm vi tìm kiếm ngắn.

Liên hệ với Không cần thư viện ngoài khi chạy trên trình duyệt.; game-tools.js và app.js gọi các thành phần được xuất qua XQ.; Bản bàn giao có app/rules.py và bài kiểm thử để đối chiếu luật, nhưng trình duyệt không nạp Python.

Nếu thiếu file Trang có thể còn khung HTML và CSS nhưng bàn cờ không có bộ luật, không kiểm tra được FEN/nước đi, không có đối thủ máy hoặc phân tích cục bộ; các file gọi XQ sẽ lỗi.

04 01 Vỏ mô đun và quy ước chung

`Dòng 1–17  |  IIFE, START_FEN, NAMES, VALUES, ENGINE_VERSION, ELEPHANT_POINTS`

Khối tự chạy bọc toàn bộ file để tên biến nội bộ không tràn ra trang. START_FEN mô tả thế xuất phát; NAMES chuyển mã quân thành tiếng Việt; VALUES gán điểm vật chất cho từng loại quân. ELEPHANT_POINTS liệt kê những giao điểm Tượng được phép đứng ở mỗi bên. ENGINE_VERSION giúp lời phân tích nói rõ bộ tìm nước nào đã tạo kết quả.

Ví dụ Xe có giá trị 900, Pháo 450, Mã 400; đây là hệ số trong chương trình.

Điểm cần giữ Các điểm số là quy ước heuristic; không phải sức cờ đã được đo, xác suất thắng hay mô hình ML.

04 02 Đổi màu quân và tọa độ

`Dòng 18–28  |  side, other, square, index, parseMove`

Bàn cờ được lưu thành mảng 90 phần tử, còn người dùng nhìn tọa độ a0 đến i9. square đổi số ô trong mảng thành tọa độ; index đổi ngược lại và từ chối chuỗi sai. parseMove tách một chuỗi bốn ký tự thành ô xuất phát và ô đích. side nhận biết Đỏ bằng chữ hoa, Đen bằng chữ thường; other đổi lượt chơi.

Ví dụ parseMove('a0a1') trả về hai chỉ số để truy cập mảng bàn cờ.

Điểm cần giữ Đúng định dạng tọa độ chưa có nghĩa là nước đi hợp lệ; việc đó thuộc legalMoves/play.

04 03 Tạo đối tượng thế cờ

`Dòng 30–35  |  Position, Position.constructor`

Position gom hai phần luôn đi cùng nhau: board là 90 ô và turn là bên đến lượt. Hàm khởi tạo yêu cầu đúng kích thước và lượt w hoặc b, sao chép mảng rồi đóng băng mảng đó. Nhờ vậy, khi tạo một thế cờ mới để thử nước đi, chương trình không vô tình sửa các ô của thế cờ cũ đang dùng để xem lại.

Ví dụ w là lượt Đỏ theo quy ước nội bộ của ứng dụng.

Điểm cần giữ Object.freeze chỉ áp dụng cho mảng board tại đây; không nên hiểu toàn bộ đối tượng Position là bất biến tuyệt đối.

04 04 Đọc và kiểm tra chuỗi thế cờ

`Dòng 37–77  |  Position.fromFen`

fromFen nhận chuỗi FEN, tách đúng mười hàng, mở rộng chữ số thành ô trống và đổi các bí danh n/b thành h/e. Sau đó hàm kiểm tra số lượng quân, một Tướng mỗi bên, vị trí trong cung, điểm Sĩ/Tượng và lộ xuất phát của Tốt. Cuối cùng, nó từ chối thế mà bên vừa đi vẫn bị chiếu hoặc hai Tướng đối mặt.

Ví dụ Một hàng có tổng tám ô thay vì chín sẽ bị từ chối trước khi bàn cờ được dùng.

Điểm cần giữ Đây là kiểm tra cấu trúc và tính hợp lệ cục bộ của thế; không chứng minh mọi FEN đều đạt tới được từ thế khai cuộc bằng một ván hoàn chỉnh.

04 05 Xuất thế cờ về chuỗi

`Dòng 79–90  |  Position.fen`

fen duyệt mười hàng, gom các ô trống liên tiếp thành con số, giữ ký hiệu quân và nối thêm lượt đi. Kết quả gọn hơn một mảng 90 phần tử và thuận tiện để lưu, nhập, so sánh hai vị trí hoặc đưa vào bài tập. Hàm này xuất dạng hai trường, dù bộ đọc có chấp nhận đầu vào dạng sáu trường.

Ví dụ Một hàng chín ô trống được viết là 9.

Điểm cần giữ Những trường bổ sung trong FEN sáu trường không được giữ lại; không dùng chuỗi xuất này như bản ghi đầy đủ đồng hồ hoặc lịch sử ván.

04 06 Liệt kê ô đi theo hình của Xe và Pháo

`Dòng 92–115  |  Position.targets, add`

targets bắt đầu từ một ô có quân rồi xây danh sách đích theo quy tắc di chuyển của loại quân đó. add chỉ thêm ô nằm trong bàn và không có quân cùng bên. Với Xe và Pháo, chương trình quét bốn hướng thẳng; Xe dừng ở quân đầu tiên, còn Pháo dùng biến screen để nhận biết đã có đúng một quân ngòi trước mục tiêu ăn hay chưa.

Ví dụ Pháo có thể đi qua các ô trống trước ngòi, nhưng chỉ ăn quân đầu tiên sau ngòi.

Điểm cần giữ targets chưa lọc trường hợp tự làm Tướng mình bị chiếu; danh sách này chưa phải toàn bộ nước hợp lệ cuối cùng.

04 07 Luật Mã Tượng Tướng Sĩ và Tốt

`Dòng 116–147  |  Position.targets`

Phần còn lại của targets kiểm tra tám hướng Mã cùng chân Mã; bốn đường chéo Tượng cùng mắt Tượng và giới hạn qua sông; bước Tướng/Sĩ trong cung; hướng tiến và quyền đi ngang của Tốt sau sông. Nhánh Tướng còn quét đường dọc để phát hiện Tướng đối phương trên cùng lộ trống. Kết quả vẫn là các ô đích theo chuyển động của quân.

Ví dụ Mã bị chặn chân thì đích tương ứng không được thêm; Tốt chưa qua sông chỉ tiến.

Điểm cần giữ Nhánh đối mặt của Tướng phục vụ phát hiện đe dọa; legalMoves sẽ loại nước bắt Tướng trực tiếp.

04 08 Phát hiện chiếu và dựng thế thử

`Dòng 149–159  |  Position.inCheck, Position.afterUnchecked`

inCheck tìm Tướng của một màu rồi hỏi có quân đối phương nào tấn công vào ô đó không. afterUnchecked sao chép bàn, chuyển quân, xóa ô cũ và đổi lượt để tạo vị trí sau nước thử. Tách hai việc này giúp bộ luật và engine thử nhiều phương án mà không làm thay đổi ván thật.

Ví dụ Bộ lọc có thể giả sử Xe rời một cột rồi kiểm tra Tướng có lộ đường chiếu không.

Điểm cần giữ afterUnchecked bỏ qua kiểm tra luật theo đúng tên; dữ liệu người dùng phải đi qua play hoặc danh sách legalMoves trước.

04 09 Lọc nước hợp lệ và xác định kết thúc

`Dòng 161–184 | Position.legalMoves, Position.play, Position.status`

legalMoves duyệt quân của bên đến lượt, lấy đích từ targets, loại bắt Tướng trực tiếp rồi thử từng nước để bỏ nước khiến Tướng mình bị chiếu. play chỉ thực hiện nước nằm trong danh sách ấy, nếu không sẽ báo lỗi. status dùng việc còn nước hợp lệ và có bị chiếu để phân biệt đang chơi, chiếu hết hoặc hết nước hợp lệ.

Ví dụ Trong chương trình này, hết nước hợp lệ dù không bị chiếu vẫn là thua theo luật cờ tướng.

Điểm cần giữ Lặp thế, chiếu dai và số nước không bắt quân không nằm trong status; phần bổ sung thuộc game-tools.js.

04 10 Mô tả nước và chấm vật chất

`Dòng 186–201 | describe, evaluate`

describe tạo câu tiếng Việt từ quân đang ở ô nguồn, ô đích và quân bị ăn, giúp giao diện diễn đạt nước cờ dễ đọc. evaluate cộng trừ giá trị quân theo góc nhìn bên đến lượt; Tốt đã qua sông được cộng thêm 40 điểm. Hàm không đọc câu trả lời của người học và không dự đoán tâm lý hay trình độ người chơi.

Ví dụ Một nước có thể được mô tả thành 'Xe a2 → a7 ăn Xe'.

Điểm cần giữ Đánh giá này chủ yếu dựa vào vật chất và Tốt qua sông; không đủ để kết luận chiến lược sâu hoặc thắng chắc.

04 11 Sắp xếp nước và chuẩn bị giới hạn tìm kiếm

`Dòng 203–218 | ordered, rank, analyze, now`

ordered ưu tiên các nước ăn quân giá trị cao để tìm kiếm hiệu quả hơn. rank xếp kết quả theo điểm và dùng chuỗi nước làm tiêu chí phụ khi bằng điểm. analyze nhận FEN hoặc Position, chọn độ sâu một hoặc hai nửa nước và thời gian tối đa mặc định 400 ms. Nếu không có nước hợp lệ, hàm trả kết quả kết thúc ngay.

Ví dụ Một nửa nước là một lần đi của một bên; độ sâu hai không phải hai lượt đầy đủ của cả hai bên.

Điểm cần giữ Tùy chọn depth khác 1 được quy về 2; đây là bộ tìm kiếm nông có giới hạn thời gian.

04 12 Tìm kiếm đệ quy có cắt nhánh

`Dòng 219–233 | search`

search thử các nước kế tiếp, đổi dấu điểm khi đổi bên và giữ chuỗi nước tốt nhất trong pv. Alpha và beta là hai ngưỡng giúp bỏ các nhánh không thể cải thiện kết quả hiện tại. Mỗi lần gọi tăng số nút đã xét và kiểm tra hạn giờ; hết thời gian thì ném một tín hiệu riêng để dừng lượt tìm kiếm an toàn.

Ví dụ pv là dãy nước chương trình đã xét nối từ phương án hiện tại.

Điểm cần giữ Đây là thuật toán tìm cây nước đi bằng quy tắc, không phải LLM hoặc mạng nơ ron; chuỗi tìm được chỉ phản ánh độ sâu đã hoàn thành.

04 13 Chỉ nhận kết quả tìm kiếm đã hoàn thành

`Dòng 234–246 | analyze`

Trước khi tìm sâu, analyze chuẩn bị một bảng điểm tĩnh cho tất cả nước gốc. Sau đó nó lần lượt hoàn thành toàn bộ bảng ở độ sâu một rồi hai; nếu hết giờ giữa chừng, bảng chưa xong bị bỏ. Kết quả trả

gồm bestMove, ranked, pv, độ sâu thực tế, cờ complete/truncated, số nút và nhãn fallback để giao diện báo giới hạn trung thực.

Ví dụ Nếu mới hoàn tất độ sâu một trước khi hết giờ, depth là 1 dù requestedDepth là 2.

Điểm cần giữ Không trộn điểm một số nước đã tìm sâu với số khác chưa tìm; điểm depth 0 là dự phòng tĩnh, không được gọi là phân tích sâu.

04 14 Công bố giao diện cho các file khác

`Dòng 248–251  |  api, root.XQ, module.exports`

Cuối file gom những hằng số, lớp và hàm cần dùng thành api rồi đóng băng danh sách đó. Trên trình duyệt, các file khác truy cập XQ.Position, XQ.analyze hoặc XQ.describe. Khi kiểm thử bằng Node, cùng API được xuất qua module.exports. Cách đóng gói này cho phép dùng chung một bộ luật cho trang web và bài kiểm thử.

Ví dụ app.js có thể gọi XQ.Position.fromFen(...) sau khi script này được nạp.

Điểm cần giữ Thứ tự nạp script phải bảo đảm xiangqi.js có trước những file sử dụng XQ.

Cách đọc và sửa file này

Đọc parseMove → Position.fromFen → targets → legalMoves → play trước. Sau khi hiểu luật mới đọc evaluate/analyze. Dùng Ctrl+G trong VS Code để tới các dòng của từng nhóm.

05 Ký phổ và xử lý ván cờ

`online-preview/game-tools.js`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\online-preview\game-tools.js

Kích thước: 13 300 byte • 200 dòng • 11 nhóm giải thích

Vai trò Lớp hỗ trợ người chơi đọc/nhập ký phổ tiếng Việt, hiểu lý do nước sai và kiểm tra một số tình huống lặp thế. File dùng bộ luật XQ, không tự tạo luật thay thế.

Liên hệ với online-preview/xiangqi.js cung cấp Position, parseMove, NAMES và các phép kiểm tra luật.; app.js dùng các hàm được gắn vào CC để nhập ván, hiện lịch sử và thông báo phán quyết.

Nếu thiếu file Mất nhập ký phổ Việt, lịch sử nước định dạng Việt, giải thích nước không hợp lệ và kiểm tra lặp thế bổ sung. Bộ luật nền còn trong xiangqi.js nhưng những màn hình gọi CC của file này sẽ lỗi.

05 01 Kết nối mô đun và chuẩn hóa đầu vào

`Dòng 1–17 | IIFE, factory, CODES, position, file, plain, normalize`

Khối đầu nhận XQ từ trình duyệt hoặc require khi chạy Node, sau đó bổ sung API vào đối tượng CC dùng chung. CODES đặt tên viết tắt quân Việt; position nhận cả FEN lẫn Position; file tính số lộ theo góc nhìn mỗi bên. plain bỏ dấu và chữ hoa, còn normalize đổi từ tiến/thoái/bình thành ký hiệu để so khớp đầu vào linh hoạt hơn.

Ví dụ P là Pháo, B là Tốt; dấu chấm biểu thị tiến trong ký phổ của ứng dụng.

Điểm cần giữ CC được nhiều file cùng bổ sung; không thay cả đối tượng bằng dữ liệu riêng khiến API của file khác mất đi.

05 02 Phân tích thành phần của một nước ký phổ

`Dòng 19–41 | parts`

parts lấy ô xuất phát, đích, loại quân và màu để tính tên quân, lộ, hướng và đích hiển thị. Hàm còn tìm các quân cùng loại trên cùng lộ, xếp theo phía trước/sau và thêm nhãn phân biệt. Trường hợp nhiều chồng Tốt có thể dùng số lộ hoặc thứ tự trong ngoặc để tránh hai quân cùng có một tên.

Ví dụ Hai Xe cùng lộ có thể được phân biệt bằng 'X trước' và 'X sau'.

Điểm cần giữ Các phần mở rộng [thứ tự] và lộ bổ sung được dùng để rõ nghĩa; không quảng cáo là toàn bộ chuẩn ký phổ thi đấu.

05 03 Đổi nước tọa độ thành ký phổ Việt

`Dòng 43–48 | notateMove`

notateMove nhận thế cờ trước nước và chuỗi tọa độ, kiểm tra nước có trong legalMoves rồi ghép kết quả parts thành ký phổ. Nếu nước sai, hàm dùng illegalMoveReason để báo lý do cụ thể. Kiểm tra trước khi định dạng ngăn lịch sử hiển thị đẹp nhưng chứa nước chưa được bộ luật chấp nhận.

Ví dụ Một nước Pháo bình lộ có thể hiện là P2-5.

Điểm cần giữ Muốn đặt ký phổ phải cung cấp thế cờ trước nước; vị trí sau nước không đủ để biết quân xuất phát và phân biệt trước/sau.

05 04 Đọc một nước người dùng nhập

`Dòng 50–67  |  parseNotation`

parseNotation chấp nhận tọa độ a0a1 hoặc ký phổ Việt. Với ký phổ, chương trình không suy đoán một nước bất kỳ: nó tạo ký hiệu cho toàn bộ nước hợp lệ hiện có rồi tìm nước khớp đầu vào đã chuẩn hóa. Đúng một kết quả thì trả tọa độ; nhiều kết quả báo mơ hồ; không có kết quả thì yêu cầu sửa.

Ví dụ P2-5 hoặc M2.3 có thể được đọc nếu chúng hợp lệ trong thế đang xét.

Điểm cần giữ Không bỏ qua sự mơ hồ để chọn đại một quân; luật XQ vẫn quyết định nước nào được nhập.

05 05 Đọc một biên bản nhiều nước

`Dòng 69–86  |  parseGameNotation, token`

parseGameNotation nhận FEN đầu và văn bản biên bản, bỏ số thứ tự đầu nước rồi đọc từng token. Mỗi token đi qua parseNotation và pos.play trước khi thêm vào lịch sử, nên nước sau luôn được kiểm tra trên vị trí mới. Kết quả gồm moves dạng tọa độ và positions chứa các FEN, thuận tiện dựng màn xem lại.

Ví dụ Nếu lỗi ở nửa nước thứ 12, thông báo chỉ rõ vị trí lỗi đó.

Điểm cần giữ Giới hạn mặc định 200 nửa nước, cấu hình bị chặn trong 1–2000; chưa đọc chú thích xen trong ván và không nhận văn bản quá 20.000 ký tự.

05 06 Ghép lịch sử theo lượt Đỏ và Đen

`Dòng 88–99  |  pairMoveHistory`

pairMoveHistory đi lại ván từ FEN đầu, nhận lịch sử dưới dạng chuỗi hoặc đối tượng có move. Nó nhóm hai nửa nước thành một hàng red/black, thêm số thứ tự, ký phổ, chỉ số ply và FEN trước nước. Dữ liệu này giúp giao diện hiện cột Đỏ/Đen, chọn một nước và quay đúng vị trí để phân tích.

Ví dụ Nếu thế ban đầu đến lượt Đen, hàng đầu vẫn chứa đúng ô Đen mà không tự thêm một nước Đỏ giả.

Điểm cần giữ Hàm vẫn phát lại và kiểm tra luật; lịch sử bị sửa hỏng có thể khiến nó báo lỗi.

05 07 Đếm vật cản và giải thích nước sai

`Dòng 101–150  |  between, illegalMoveReason`

between đếm quân nằm giữa hai ô cùng hàng/cột. illegalMoveReason lần lượt kiểm tra tọa độ, ô trống, đúng lượt, quân cùng bên, quy tắc từng loại quân, hai Tướng đối mặt và việc để Tướng mình bị chiếu. Đầu ra là một câu tiếng Việt cụ thể giúp người mới hiểu vì sao nước bị từ chối; chuỗi rỗng nghĩa là không tìm thấy lỗi theo các kiểm tra này.

Ví dụ Pháo ăn quân có hai ngòi sẽ được giải thích bằng số ngòi đang có.

Điểm cần giữ Đây là giải thích bằng điều kiện đã viết sẵn, không phải AI sinh văn bản. Bộ luật nền vẫn là nguồn kiểm tra nước hợp lệ.

05 08 Dựng dữ liệu lịch sử cho trọng tài cục bộ

`Dòng 152–164  |  gameTimeline`

gameTimeline phát lại toàn bộ lịch sử bằng pos.play, lưu mỗi Position cùng thông tin bên đi, có bắt quân không và có chiếu bên kế tiếp không. quietPlies đếm các nửa nước không bắt quân liên tiếp và về không khi có bắt quân. Kết quả là dữ liệu nền cho kiểm tra lặp thế và số nước, không phụ thuộc lời mô tả của người dùng.

Ví dụ Hai lịch sử dẫn tới cùng bàn cờ vẫn có thể có chuỗi chiếu khác nhau; cần giữ các bước trung gian.

Điểm cần giữ Đếm không bắt quân tại đây chưa tự đủ để kết luận mọi điều kiện hòa theo luật thi đấu.

05 09 Nhận biết kết thúc và chiếu dai một phía

`Dòng 166–180  |  repetitionStatus, allCheck`

repetitionStatus so FEN hiện tại với các vị trí trong lịch sử, bao gồm lượt đi. Nó ưu tiên kết quả hết nước từ bộ luật. Khi cùng thế xuất hiện ít nhất bốn lần, chương trình xét chu kỳ gần nhất: nếu chỉ một bên chiếu ở mọi lượt của mình, bên đó bị xử thua theo quy tắc thử nghiệm đang cài; nếu cả hai cùng chiếu thì chuyển sang cần kiểm chứng.

Ví dụ Lần xuất hiện đầu tiên cũng được tính trong số occurrences.

Điểm cần giữ Phán quyết này là bộ xử lý bảo thủ của prototype, chưa phải trọng tài giải đấu hoàn chỉnh.

05 10 Giữ các tình huống phức tạp ở trạng thái cần kiểm chứng

`Dòng 181–197  |  repetitionStatus, possibleChase`

Với chu kỳ lặp còn lại, chương trình tìm bất kỳ khả năng bắt quân hợp lệ nào của hai bên như một dấu hiệu có thể đuổi bắt. Nếu có chiếu hoặc dấu hiệu ấy, nó trả needsVerification thay vì tự xử hòa. Chỉ chu kỳ yên tĩnh mới xử hòa; 100 nửa nước không bắt quân cũng chỉ yêu cầu kiểm chứng. Lặp ba lần phát cảnh báo trước.

Ví dụ Một mối đe dọa ăn quân trong chu kỳ có thể khiến ứng dụng chưa chốt kết quả.

Điểm cần giữ possibleChase cố ý có thể báo dư; không nhận diện đầy đủ đuổi bắt, ngoại lệ hay toàn bộ luật liên đoàn.

05 11 Xuất các công cụ công khai

`Dòng 199–200  |  Object.freeze, notateMove, parseNotation, parseGameNotation, pairMoveHistory, illegalMoveReason, repetitionStatus`

Khối cuối trả sáu hàm công khai cho bộ bọc đầu file đưa vào CC hoặc module.exports. Những hàm phụ như parts, between và gameTimeline được giữ bên trong để các nơi khác không dựa vào chi tiết dễ thay đổi. Tách API nhỏ giúp sửa cách tính ký phổ mà giữ nguyên lời gọi từ app.js.

Ví dụ app.js có thể gọi CC.parseGameNotation(...) mà không phải biết regex token bên trong.

Điểm cần giữ Đổi tên hoặc xóa một hàm công khai cần sửa đồng thời nơi gọi và bài kiểm thử.

Cách đọc và sửa file này

Đọc parseNotation và notateMove cùng nhau để hiểu chuyển đổi hai chiều; sau đó đọc illegalMoveReason. Chỉ đọc repetitionStatus khi đã hiểu lịch sử vị trí trong gameTimeline.

06 Dữ liệu bài tập

`online-preview/fixtures.js`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\online-preview\fixtures.js

Kích thước: 23 121 byte • 506 dòng • 6 nhóm giải thích

Vai trò Kho 12 bài tập tổng hợp viết sẵn cho demo, gồm bốn nhóm kỹ năng với ba hình mỗi nhóm. Đây là dữ liệu bài tập, không phải thư viện AI, dữ liệu người dùng hay bộ ván đấu thu thập trên mạng.

Liên hệ với app.js đọc biến FIXTURES để dựng thư viện và phiên học.; xiangqi.js kiểm tra FEN, nước mẫu và danh sách nước hợp lệ; các công cụ/bài kiểm thử trong bộ bàn giao đối chiếu dữ liệu.; learning.js dùng id và skill để lưu lịch sử, gợi ý bài liên quan.

Nếu thiếu file Website mất kho bài mẫu cùng lời giải, mục luyện tập và các đề xuất cùng chủ đề có thể trống hoặc lỗi. Những bài phát sinh từ ván không tự thay thế toàn bộ thư viện mẫu.

06 01 Cấu trúc chung của mỗi bài

`Dòng 1–49 | FIXTURES, id, family, skill, skillName, title, description, goal, fen, turn, pieces, solution, legal, what, why, how, source, phase, phaseNote, verification`

FIXTURES là một mảng đối tượng JavaScript. Mỗi bài có ID ổn định để nối lịch sử, nhãn skill để nhóm, văn bản để hiển thị và FEN để dựng thế. pieces là bản đồ ô→quân; solution là nước mẫu; legal là danh sách nước hợp lệ đã lưu. what/why/how chia lời giải thành chuyện gì xảy ra, lý do và cách nghĩ. Các trường nguồn/kiểm chứng nói rõ mức độ tin cậy.

Ví dụ FEN là mô tả bàn cờ; 'a2a7' là một nước; skill='material' là nhãn chủ đề.

Điểm cần giữ Các đáp án nằm trong file được tải xuống trình duyệt; rào suy nghĩ chỉ điều khiển trải nghiệm. Không dùng fixtures như nguồn luật độc lập khi có XQ.

06 02 Ba bài quan sát quân và đường đi

`Dòng 2–145 | loose-rook, loose-cannon, sideways-rook`

Ba bài material giúp kiểm tra đường thẳng của Xe và nhận ra quân có thể ăn. loose-rook dùng Xe Đỏ a2 ăn Xe Đen a7; loose-cannon đổi sang Xe h2 ăn Pháo h7; sideways-rook đổi hướng ngang từ b3 sang g3. Dù cùng nguyên tắc, chúng có ID và bố trí riêng để học sinh áp dụng cách nhìn vào một hình khác.

Ví dụ Tên loose-cannon mô tả quân mục tiêu Pháo; quân thực hiện nước mẫu vẫn là Xe.

Điểm cần giữ Không diễn giải các tên ID như nhãn chiến thuật đã được chuyên gia thẩm định; lời giải hiện tại chỉ giải thích nước mẫu cụ thể.

06 03 Ba bài Pháo và một quân ngòi

`Dòng 146–291 | cannon-file, cannon-rank, cannon-enemy-screen`

Ba bài cannon minh họa việc Pháo ăn quân cần đúng một ngòi. cannon-file cho Pháo b2 ăn Xe b7 qua Mã Đỏ b4; cannon-rank đổi sang đường ngang a3→h3 qua Mã c3; cannon-enemy-screen dùng Tốt Đen g4 làm ngòi cho Pháo g2 ăn Xe g7. Sự thay đổi giúp phân biệt hướng đường Pháo và màu của quân ngòi.

Ví dụ Ngòi có thể thuộc bên mình hoặc đối phương; quan trọng là đúng một quân ở giữa.

Điểm cần giữ Đếm ngòi đúng vẫn chưa đủ: nước phải không để Tướng mình bị chiếu, nên luôn cần bộ luật kiểm tra.

06 04 Ba bài Mã và chân Mã

`Dòng 292–411  |  horse-fork, horse-side, horse-back`

Ba bài horse đổi hướng tiếp cận của Mã: c3→d5 ăn Xe, f3→h4 ăn Pháo, g5→e6 ăn Xe. Lời giải chỉ rõ chân Mã tương ứng c4, g3 và f5 đang trống, rồi nhắc kiểm tra đích và an toàn Tướng. Các ID được giữ để lịch sử ổn định; nội dung thực tế mới quyết định bài đang dạy điều gì.

Ví dụ horse-fork ở bản này là Mã ăn Xe trên d5; không nên tự mô tả thành bài chĩa đôi chỉ vì tên ID.

Điểm cần giữ Tên horse-back cũng không bảo đảm nước mẫu là nước lùi theo mọi góc nhìn; cần đọc FEN, nước và lời giải thực tế.

06 05 Ba bài thoát chiếu để bảo vệ Tướng

`Dòng 412–505  |  check-capture, check-cannon, check-blocker`

Ba bài safety đặt Tướng Đỏ trong tình huống phải xử lý chiếu. check-capture cho Xe a2 ăn Xe chiếu ở a0; check-cannon cho Xe i2 ăn Xe ở i0; check-blocker cho Xe a2 ăn Xe ở e2. Các hình có rất ít nước hợp lệ, giúp nhấn mạnh ưu tiên thoát chiếu trước khi nghĩ đến mục tiêu khác.

Ví dụ check-cannon vẫn là tình huống Xe trong dữ liệu hiện tại, không có Pháo theo tên ID.

Điểm cần giữ Không sửa ID tùy tiện vì records dùng ID để nối tiến độ; nếu đổi cần có phương án chuyển dữ liệu.

06 06 Nguồn dữ liệu và kết thúc kho bài

`Dòng 45–506  |  source, phase, phaseNote, verification, FIXTURES`

Mỗi bản ghi đều gắn nguồn synthetic-codex-v1, nhãn phase=end và lời giải thích rằng ít quân chỉ được xếp vào tàn cuộc để tiện tìm. verification nói nước mẫu và danh sách hợp lệ đã được đối chiếu với bộ luật cục bộ, chưa được chuyên gia thẩm định và không khẳng định là đáp án tốt duy nhất. Dòng 506 kết thúc mảng; file không gọi mạng hoặc sinh bài tự động.

Ví dụ Cả 12 hình đều là bài tổng hợp, không phải 12 ván thật, 12 người học hoặc dữ liệu đánh giá tác động.

Điểm cần giữ Rải đều ba hình mỗi nhóm chỉ phục vụ demo; chưa phải giáo trình đầy đủ, ngân hàng bài lớn hay kiểm chứng hiệu quả học.

Cách đọc và sửa file này

Đọc trọn bài loose-rook đầu tiên để hiểu tên các trường. Với 11 bài sau, so id/skill/fen/solution/why trước; không cần ghi nhớ toàn bộ mảng legal. Nếu bổ sung bài, chạy các kiểm tra fixture và luật.

07 Phiên học và lịch ôn

`online-preview/learning.js`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\online-preview\learning.js

Kích thước: 17 914 byte • 388 dòng • 14 nhóm giải thích

Vai trò Quản lý dữ liệu và các bước của một phiên học, lượt làm bài, bài liên quan, lịch ôn và bản tự đánh giá. Phần lớn hàm nhận trạng thái đầu vào rồi trả trạng thái mới; việc đọc/ghi localStorage thuộc app.js.

Liên hệ với Không gọi mạng, database hay thư viện ngoài.; app.js điều phối giao diện, xác minh nước bằng XQ và lưu kết quả do các hàm CC ở đây trả về.; experience.js bổ sung kiểm tra nộp câu trả lời, số liệu hiển thị và xuất dữ liệu.

Nếu thiếu file Không tạo/khôi phục được phiên học, không chặn mở giải thích đúng quy trình, không lưu hoàn thành và lịch ôn hay chọn bài liên quan bằng API hiện tại. Chơi cờ có thể còn logic luật nhưng vòng học sẽ đứt.

07 01 Vỏ mô đun và hằng số học tập

`Dòng 1–16 | IIFE, factory, DAY, INTERVALS, STAGES, FORBIDDEN, MIN_TIME, MAX_TIME, MAX_HISTORY`

File dùng vỏ mô đun để chạy trên trình duyệt lẫn Node và bổ sung các hàm vào CC. DAY đổi một ngày thành mili giây; INTERVALS đặt các mốc ôn 1, 2, 7, 14, 30 ngày. STAGES giới hạn tên các bước học. Các hằng số còn lại chặn tên thuộc tính nguy hiểm, thời gian vô lý và giới hạn số lượt lịch sử giữ lại.

Ví dụ reflect, explain, retry, complete, summary và related_pending là các trạng thái được chấp nhận.

Điểm cần giữ Lịch ôn là quy tắc minh bạch trong bản demo, chưa phải mô hình học máy hoặc hiệu quả sư phạm đã được kiểm chứng.

07 02 Kiểm tra kiểu dữ liệu mã nước và thời gian

`Dòng 18–48 | plain, text, validId, move, time, nowValue, iso`

Các hàm nhỏ làm hàng rào trước dữ liệu được khôi phục hoặc đưa vào logic học. plain kiểm tra đối tượng; text giới hạn chiều dài; validId kiểm tra mã bản ghi; move kiểm tra định dạng nước. time chỉ chấp nhận thời điểm trong khoảng cho phép; nowValue yêu cầu thời gian hợp lệ; iso đổi thời gian thành chuỗi chuẩn có thể lưu và đọc lại.

Ví dụ Mã bản ghi '__proto__' bị loại; thời gian hoàn thành sai kiểu sẽ không âm thầm được dùng.

Điểm cần giữ move chỉ kiểm tra bốn ký tự tọa độ, chưa kiểm tra luật. XQ phải xác minh nước thật ở tầng gọi.

07 03 Sao chép dữ liệu an toàn và tạo trạng thái rỗng

`Dòng 50–76 | safeJson, fresh, copyState`

safeJson đi qua dữ liệu lồng nhau với giới hạn độ sâu, số phần tử và độ dài chuỗi; nó loại kiểu không hỗ trợ và khóa thuộc tính nguy hiểm. fresh tạo cấu trúc trạng thái phiên bản 2 gồm records, session, games, summaries và profile. copyState sao chép các vùng chính trước khi cập nhật để tránh thay đổi ngay đối tượng đang được giao diện sử dụng.

Ví dụ Người dùng chưa có dữ liệu bắt đầu bằng records rỗng và session bằng null.

Điểm cần giữ copyState là sao chép các lớp cần thiết, không phải nhân bản sâu toàn bộ cây dữ liệu; từng thao tác cập nhật phải tiếp tục sao chép nhánh mình sửa.

07 04 Giữ ảnh chụp bài và tạo phiên học

`Dòng 78–127  |  hash, puzzleSnapshot, createSession`

hash tạo chuỗi ngắn để góp phần đặt mã phiên; puzzleSnapshot giữ các trường bài tập cần thiết cùng đáp án và phương án thay thế đã được giới hạn. createSession ghép bài, nguồn và thời điểm thành phiên mới ở bước reflect, có ba ô trả lời trống, chưa chọn nước, chưa xem giải thích và bộ đếm trợ giúp/thử lại bằng không. Snapshot giúp tiếp tục bài sinh từ ván sau khi tải lại.

Ví dụ Một phiên bắt đầu từ bài liên quan có related=true nhưng vẫn phải suy nghĩ từ bước reflect.

Điểm cần giữ hash không phải thuật toán bảo mật; snapshot có đáp án ở máy người dùng nên không phải cơ chế giấu đáp án khỏi người mở DevTools.

07 05 Điều kiện mở lời giải và chuyển bước

`Dòng 129–148  |  canReveal, reveal`

canReveal chỉ cho qua khi người học có ba câu trả lời không rỗng và nước dự kiến đúng định dạng, hoặc đã chọn không biết. reveal dùng điều kiện này để chuyển sang explain và đánh dấu đã xem giải thích; trường hợp không biết được đánh dấu có trợ giúp. Hàm không đánh giá nội dung suy luận bằng ngôn ngữ tự nhiên, cũng không tự quyết định nước đó hợp lệ theo luật.

Ví dụ Chọn không biết có thể mở giải thích nhưng kết quả sau đó không được tính như tự giải không trợ giúp.

Điểm cần giữ Đây là rào quy trình ở phía trình duyệt, không phải quyền truy cập máy chủ; kiểm tra số lần nộp và khớp đáp án nằm ở experience.js/app.js.

07 06 Phân biệt đã nhìn thấy với đã hoàn thành

`Dòng 150–175  |  emptyRecord, markSeen`

emptyRecord tạo hồ sơ riêng cho một bài: kỹ năng, số lần thấy, lịch sử làm bài và các mốc hoàn thành/ôn. markSeen cập nhật seenCount và lastSeenAt khi bài được mở. Chỉ nhìn bài không thêm một lượt làm thành công, không tạo completedAt và không đặt dueAt. Nhờ phân biệt này, hệ gợi ý biết bài nào thực sự chưa được tiếp xúc.

Ví dụ Mở một hình rồi bỏ dở làm hình đó thành đã thấy, nhưng không tự tạo lịch ôn.

Điểm cần giữ seenCount không phải số lần hoàn thành, số người học hay số lần trả lời đúng.

07 07 Tính khoảng cách ôn theo kết quả

`Dòng 177–183  |  schedule`

schedule nhận hồ sơ cũ, kết quả và cờ trợ giúp. Thành công không trợ giúp tăng chuỗi tối đa năm bậc, chọn khoảng 1, 2, 7, 14 hoặc 30 ngày. Thất bại đưa chuỗi về không và ôn sau một ngày; thành công có trợ giúp cũng đặt lại chuỗi nhưng ôn sau hai ngày. Hàm chỉ tính khoảng, chưa gắn ngày đến hạn.

Ví dụ Lần đầu tự làm đúng được hẹn sau một ngày; lần tiếp theo tự đúng có thể tăng lên hai ngày.

Điểm cần giữ Khoảng ôn cố định là quyết định sản phẩm hiện tại; không được gọi là dự đoán khả năng quên cá nhân đã huấn luyện.

07 08 Kiểm tra điều kiện trước khi ghi hoàn thành

`Dòng 185–202  |  finishPuzzle`

Phần đầu finishPuzzle xác minh phiên thuộc đúng bài và có mã hợp lệ. Nếu mã phiên đã được ghi trong lịch sử đang giữ, hàm trả lại trạng thái cũ để bấm hai lần không tạo thêm lượt. Nó yêu cầu đã qua

suy nghĩ/giải thích, có kết quả boolean quan sát được và thời điểm hoàn thành không trước lúc bắt đầu hoặc lượt ôn trước. Sau đó tổng hợp cờ trợ giúp và tính lịch.

Ví dụ Bấm hoàn thành liên tiếp không được dời ngày bắt đầu lịch ôn trong những lượt còn được lưu.

Điểm cần giữ Hàm tin kết quả success do tầng gọi cung cấp sau khi kiểm tra nước; nó không tự chạy engine.

07 09 Lưu lượt làm bài và lấy hoàn thành làm mốc ôn

`Dòng 203–238  |  finishPuzzle, attempt`

Phần ghi của finishPuzzle lưu thời điểm bắt đầu/kết thúc, nguồn, câu trả lời, nước chọn ban đầu và cuối, kết quả và việc có trợ giúp. Hồ sơ được nối thêm lượt mới, giữ tối đa 200 lượt, cập nhật completedAt và đặt dueAt bằng thời điểm hoàn thành cộng số ngày ôn. Phiên hiện tại chuyển sang complete để giao diện tiếp tục sang bài liên quan hoặc tổng kết.

Ví dụ Nếu người học bắt đầu hôm qua nhưng hoàn thành hôm nay, lịch ôn bắt đầu tính từ hôm nay.

Điểm cần giữ Lịch sử giới hạn 200 lượt mỗi bài; completionCount ở đây phản ánh lịch sử giữ lại, không phải tổng trọn đời không giới hạn.

07 10 Chọn bài cùng kỹ năng ưu tiên chưa gặp

`Dòng 240–257  |  recommend, exposed`

recommend lọc danh sách về cùng skill và loại bài hiện tại. Sau đó nó đặt các bài chưa có dấu vết đã thấy lên trước; trong các bài cũ, ưu tiên bài lâu được xem nhất, dùng ID để ổn định thứ tự khi bằng nhau. Hàm trả cả bài, cờ unseen và mã lý do để giao diện giải thích vì sao đề xuất bài đó.

Ví dụ Sau bài Pháo, hệ thống ưu tiên một ID Pháo khác chưa được mở.

Điểm cần giữ Thuật toán dựa vào ID và skill, chưa đo độ tương tự sâu, độ khó thực hay chất lượng kiến thức; đây không phải mô hình gợi ý ML.

07 11 Ghi tự đánh giá cuối phiên

`Dòng 259–275  |  summarizeSession`

summarizeSession nhận các ô tự tích và lời ghi chú của người học, tạo bản ghi kind=self_report gắn với phiên. Nếu cùng ID tổng kết đã tồn tại, bản mới thay bản cũ để tránh nhân đôi khi lưu lại. Danh sách giữ tối đa 200 bản. Hàm cố ý chỉ cập nhật summaries và không dùng cảm nhận tự báo để tăng tỷ lệ làm đúng hoặc đổi lịch ôn.

Ví dụ Tích 'hôm nay tôi kiểm tra an toàn Tướng' là lời tự đánh giá, khác với hệ thống quan sát một nước đúng.

Điểm cần giữ Không biến các ô tích này thành bằng chứng người học đã thành thạo hoặc đã cải thiện được đo lường.

07 12 Làm sạch phiên khi mở lại trang

`Dòng 277–314  |  sanitizeSession`

sanitizeSession nhận phiên đã lưu và dựng lại chỉ những trường được cho phép. Nó kiểm tra ID/thời gian, giới hạn văn bản, bộ đếm nộp/thử/trợ giúp, câu trả lời ban đầu, ghi chú và thông tin bài chờ. Nếu dữ liệu nói đang ở bước giải thích nhưng chưa đủ điều kiện suy nghĩ, bước được đưa về reflect; complete thiếu giờ hoàn thành thì hạ về explain.

Ví dụ Một bản lưu bị thiếu câu trả lời không thể cứ giữ cờ explain để vượt luồng đọc lại bình thường.

Điểm cần giữ Hàng rào này giúp chịu dữ liệu lỗi; không chống người cố ý sửa JavaScript trên chính trình duyệt của họ.

07 13 Tái dựng hồ sơ và lịch ôn từ lịch sử hợp lệ

`Dòng 316–361  |  sanitizeRecord`

sanitizeRecord không tin nguyên các con số tổng hợp đã lưu. Nó loại lượt sai ID, trùng ID, thiếu kết quả boolean hoặc có thời điểm vô lý; rồi chạy schedule tuần tự trên các lượt còn lại để tính lại chuỗi, completedAt, dueAt và số hoàn thành. Cách làm này tránh một trường dueAt bị hỏng làm toàn bộ lịch ôn sai mà không cần xóa sạch lịch sử.

Ví dụ Một lượt hoàn thành trước giờ bắt đầu sẽ bị bỏ thay vì tạo ngày ôn trong quá khứ.

Điểm cần giữ Tối đa 200 lượt cuối được xem xét; dữ liệu không hợp lệ bị bỏ, không có máy chủ để phục hồi bản đã mất.

07 14 Làm sạch trạng thái tổng và xuất API

`Dòng 363–388  |  sanitize, fresh, sanitizeRecord, sanitizeSession, safeJson, CC`

sanitize chỉ nhận cấu trúc version=2, tạo nền rỗng rồi đưa tối đa 2.000 hồ sơ qua sanitizeRecord và phiên qua sanitizeSession. Nó giới hạn ván, tên người dùng và tổng kết; dữ liệu ván chỉ được sao chép an toàn ở bước này chứ chưa phát lại toàn bộ luật. Cuối file xuất các hàm công khai cho app.js và Node kiểm thử.

Ví dụ Tên hồ sơ được giới hạn 80 ký tự; phiên bản không nhận diện được trở về trạng thái mới.

Điểm cần giữ Tên hồ sơ không phải tài khoản xác thực. File này không tự lưu vào ổ đĩa, không đăng nhập và không đồng bộ giữa thiết bị.

Cách đọc và sửa file này

Đọc fresh/createSession để hiểu hình dạng dữ liệu, rồi canReveal/reveal → finishPuzzle → recommend. Cuối cùng đọc sanitize để biết ứng dụng khôi phục dữ liệu an toàn thế nào.

08 Tùy chọn và bằng chứng học

`online-preview/experience.js`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\online-preview\experience.js

Kích thước: 5 674 byte • 66 dòng • 7 nhóm giải thích

Vai trò Nhóm hàm nhỏ bổ sung trải nghiệm: chuẩn hóa tùy chỉnh giao diện, câu hỏi suy nghĩ, kiểm tra nộp bài, xuất dữ liệu cá nhân, đếm bằng chứng học và cập nhật đồng hồ.

Liên hệ với Không dùng thư viện ngoài.; app.js truyền phiên, bài và trạng thái học vào các hàm CC ở đây.; learning.js cung cấp cấu trúc session/records mà các hàm này đọc.

Nếu thiếu file Các chức năng tùy chọn, kiểm tra nộp suy nghĩ, thống kê, xuất dữ liệu và đồng hồ có thể lỗi khi app.js gọi API thiếu; file không chỉ là phần trang trí tùy chọn.

08 01 Vỏ mô đun dùng chung

`Dòng 1–7 | IIFE, factory, module.exports, root.CC`

Khối tự chạy tạo API rồi gắn vào CC trên trình duyệt, đồng thời hỗ trợ module.exports để kiểm thử bằng Node. Object.assign giữ các hàm đã được game-tools.js và learning.js thêm vào CC rồi bổ sung các hàm của file này. Vì các chức năng nhỏ không phụ thuộc DOM, bài kiểm thử có thể gọi trực tiếp mà không cần mở giao diện.

Ví dụ CC.preferences và CC.finishPuzzle đến từ hai file khác nhau nhưng cùng được gọi qua CC.

Điểm cần giữ Nếu đổi vỏ mô đun thành ghi đè toàn bộ CC, các API đã nạp trước đó sẽ mất.

08 02 Tùy chỉnh mặc định và kiểm tra giá trị

`Dòng 8–17 | DEFAULT_PREFS, preferences`

DEFAULT_PREFS đặt chủ đề ấm, quân chữ Hán, chữ thường, tắt âm thanh và các lựa chọn ban đầu khác. preferences nhận dữ liệu đã lưu, chỉ chấp nhận các giá trị nằm trong danh sách cho phép; lựa chọn sai quay về mặc định. Hai cờ âm thanh và thanh bên chỉ được bật khi giá trị đúng là true, tránh chuỗi văn bản bị hiểu nhầm thành bật.

Ví dụ theme chỉ nhận warm, cool hoặc dark; pieces nhận han hoặc vi.

Điểm cần giữ Hàm chỉ trả cấu hình; app.js và CSS phải áp dụng nó thì người dùng mới thấy giao diện thay đổi.

08 03 Câu hỏi và gợi ý trước lời giải

`Dòng 18–27 | PROMPTS, HINTS`

PROMPTS chứa ba câu hỏi dẫn người học quan sát ưu thế, quân/vị trí đáng chú ý và mục đích nước đi cùng phản ứng đối thủ. HINTS cung cấp gợi ý cùng thứ tự, tập trung cách nhìn và kiểm tra thay vì đưa ngay tọa độ đáp án. Đây là nội dung viết sẵn để giữ quy trình suy nghĩ nhất quán giữa các bài.

Ví dụ Câu gợi ý đề nghị nhìn hai Tướng, số quân và vị trí trước khi kết luận thắng thua.

Điểm cần giữ Các câu không được LLM tạo riêng cho từng thế; gợi ý chung không thay thế xác minh luật hoặc phân tích engine.

08 04 Kiểm tra nộp bài và số lần thử

`Dòng 28–35  |  reflectionCheck`

reflectionCheck kiểm tra đủ ba câu trả lời không rỗng và đã chọn nước. Sau đó nó chỉ so nước chọn với solution hoặc alternatives, tăng số lần nộp tối đa ba và quyết định có mở đáp án không: khớp thì mở, hoặc sau lần thứ ba. Cờ assisted bật khi đã cần nhiều lượt, không khớp hoặc trước đó đã dùng trợ giúp.

Ví dụ Lần đầu chọn đúng mẫu có thể mở giải thích ngay; chọn khác mẫu cần tiếp tục theo quy trình.

Điểm cần giữ Hàm không chấm đúng/sai lý luận tự do và không tự xác minh nước hợp lệ; giao diện phải gọi bộ luật trước.

08 05 Xuất dữ liệu cá nhân theo danh sách cho phép

`Dòng 36–48  |  safeExport, list, string, answers, status`

safeExport dựng một tệp dữ liệu mới chỉ với trường được chọn: tên, ván và nước đi, lượt học, câu trả lời, lịch ôn, bản nháp và tự đánh giá. Các hàm phụ chuẩn hóa mảng, chuỗi, ba câu trả lời và trạng thái ván. Nó không sao chép tùy tiện toàn bộ state, nhờ vậy không đưa các ảnh chụp đáp án và bài sinh sẵn vào phần xuất cho người học.

Ví dụ File xuất có format='co-chill-personal-export', version=1 và thời điểm exportedAt.

Điểm cần giữ Dữ liệu xuất có câu trả lời cá nhân; đây không phải tài khoản cloud hay bản sao hệ thống đầy đủ, và không bảo đảm nhập lại mọi cấu trúc nội bộ.

08 06 Đếm lượt học và lần đầu không trợ giúp

`Dòng 49–56  |  evidence`

evidence có thể tổng hợp toàn bộ records hoặc riêng một skill. Nó đếm mọi lượt, lượt có trợ giúp và lượt thành công độc lập; đồng thời lấy lượt đầu tiên đang lưu của từng bài để tạo firstCount/firstCorrect. Ngưỡng sáu chỉ đặt cờ đủ mẫu cho việc hiển thị tỷ lệ, giúp làm lại cùng hình nhiều lần không tăng giả số lần đầu tự giải.

Ví dụ Làm cùng một hình sáu lần tăng count nhưng firstCount vẫn là một trong lịch sử hiện có.

Điểm cần giữ Với giới hạn 200 lượt mỗi bài ở learning.js, lượt đầu đang giữ không nhất thiết là lần đầu trọn đời; số liệu vẫn là tín hiệu demo cục bộ.

08 07 Trừ thời gian và cộng thời gian sau nước

`Dòng 57–66  |  applyClockMove`

applyClockMove sao chép đồng hồ, nếu chế độ thời gian tắt thì trả ngay. Nếu bật, nó lấy thời gian còn lại của bên đi trừ thời gian kể từ mốc last; hết giờ thì trả expired=true và về không. Một nước hoàn thành khi còn giờ được cộng increment rồi cập nhật last. Cuối file xuất toàn bộ hàm trải nghiệm vừa định nghĩa.

Ví dụ Với increment=2000, mỗi nước hợp lệ hoàn thành khi còn giờ được cộng hai giây.

Điểm cần giữ Đây là đồng hồ phía máy người dùng; không phải nguồn thời gian máy chủ cho thi đấu trực tuyến hoặc chống gian lận.

Cách đọc và sửa file này

File ngắn nên đọc từ đầu; liên hệ reflectionCheck với learning.js.canReveal để phân biệt quy tắc nộp bài và quyền chuyển bước. safeExport khác hẳn việc lưu state nội bộ.

09 Biểu tượng tab

`online-preview/favicon.svg`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\online-preview\favicon.svg

Kích thước: 348 byte • 1 dòng • 2 nhóm giải thích

Vai trò Biểu tượng vector ở tab trình duyệt, được index.html khai báo bằng link rel icon.

Liên hệ với index.html

Nếu thiếu file Mất biểu tượng tab; chơi cờ và vòng học không phụ thuộc biểu tượng này.

09 01 Khung tọa độ và nền

`Dòng 1  |  svg, viewBox, rect`

Toàn file viết trên một dòng XML. viewBox 0 0 64 64 đặt hệ tọa độ thiết kế 64 đơn vị mỗi cạnh; rect tạo nền xanh bo góc. SVG là mô tả hình bằng phần tử, không phải bitmap hoặc hàm JavaScript.

Ví dụ Thay fill của rect đổi nền icon, nhưng không đổi màu các nút trên website.

Điểm cần giữ Giữ XML hợp lệ và đường dẫn favicon.svg trong index.html.

09 02 Quân cờ trang trí ở giữa

`Dòng 1  |  circle, text`

Hai circle tạo mặt quân màu kem và viền đỏ. text đặt chữ 車 căn giữa theo text-anchor; font-family serif lấy font có sẵn trên máy. Trình duyệt rasterize các hình vector để vẽ icon ở nhiều kích thước.

Ví dụ Đổi ký tự 車 chỉ thay icon, không thay luật hoặc bộ chữ quân trong app.js.

Điểm cần giữ Hình icon không phải tài sản dùng để render các quân trên bàn chính.

Cách đọc và sửa file này

Có thể đọc toàn bộ ngay trong VS Code; các nhóm cùng dòng 1 vì file được viết gọn.

10 Ảnh thương hiệu

`online-preview/logo-co-chill.png`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\online-preview\logo-co-chill.png

Kích thước: 751 229 byte • ảnh nhị phân không có dòng code • 2 nhóm giải thích

Vai trò Ảnh bitmap 1024 × 1024 đang dùng làm logo thương hiệu ở header.

Liên hệ với index.html gọi src; style.css quy định kích thước hiển thị

Nếu thiếu file Mất ảnh logo hoặc có biểu tượng ảnh hỏng; engine, luật và bài học vẫn có thể chạy.

10 01 Dữ liệu ảnh thay cho các dòng lệnh

`Tài nguyên nhị phân`

PNG lưu điểm ảnh và metadata ảnh dưới dạng nhị phân; không có nhóm hàm hay số dòng code để giải thích. Kích thước gốc là 1024 × 1024; HTML/CSS quyết định nó hiện nhỏ hơn ở header. Mở file trong VS Code sẽ thấy ảnh xem trước.

Ví dụ Muốn thay logo, dùng một ảnh được phép sử dụng, giữ tên này hoặc cập nhật src trong HTML.

Điểm cần giữ Đổi đuôi jpg thành png bằng cách rename không chuyển định dạng ảnh.

10 02 Quan hệ giữa ảnh và bố cục

`Tài nguyên nhị phân | brand-logo`

Ảnh chỉ cung cấp nội dung thị giác. Kích thước, đường bo, khoảng cách và cách đặt cạnh tên Cờ Chill đến từ HTML/CSS. Vì vậy logo lớn hoặc méo có thể do CSS chứ không phải do dữ liệu PNG.

Ví dụ Kiểm tra class brand-logo trong style.css trước khi thay ảnh chỉ vì logo trên header quá to.

Điểm cần giữ Sửa file ảnh không tự thay icon tab hoặc các ký tự quân.

Cách đọc và sửa file này

Không chỉnh PNG bằng cách gõ code. Đọc nơi gọi ảnh trong index.html và style.css để hiểu cách nó tham gia giao diện.

11 Nhận diện package Python

`app/__init__.py`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\app__init__.py

Kích thước: 56 byte • 1 dòng • 1 nhóm giải thích

Vai trò Đánh dấu thư mục app là một package Python thông thường và ghi một câu mô tả dự án. File này không phải trang web, không khởi động máy chủ và không được trình duyệt tải.

Liên hệ với Không có phụ thuộc trực tiếp được khai báo ở file này.

Nếu thiếu file Web trong online-preview vẫn chạy. Python hiện đại có thể nhận thư mục không có __init__.py như namespace package trong một số cách chạy, nên bỏ file không chắc gây lỗi ngay; tuy nhiên cấu trúc package, công cụ phân tích và cách phân phối sẽ kém rõ ràng.

11 01 Mô tả package

`Dòng 1`

Dòng duy nhất là docstring, tức chuỗi mô tả để người đọc hoặc công cụ Python biết package dùng cho bản thử nghiệm học cờ tướng ưu tiên dữ liệu cục bộ. Nó không chứa thuật toán và không mở kết nối nào.

Cách đọc và sửa file này

Đọc một lần để hiểu vai trò đóng gói; phần luật thực tế nằm ở rules.py.

12 Luật tham chiếu bằng Python

`app/rules.py`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\app\rules.py

Kích thước: 8 805 byte • 208 dòng • 10 nhóm giải thích

Vai trò Bộ luật cờ tướng Python làm bản tham chiếu cho kiểm thử và tạo bài. Nó định nghĩa bàn cờ, đọc FEN, cách đi bảy loại quân, chống tự chiếu và xác định hết nước hợp lệ. Nó không phải backend trực tuyến của bản web tĩnh.

Liên hệ với Thư viện chuẩn Python dataclasses

Nếu thiếu file Bản web vẫn dùng bộ luật JavaScript trong xiangqi.js, nhưng test_rules.py, nguồn bài tập, engine Python và các bước đối chiếu sẽ không chạy.

12 01 Quy ước bàn cờ và ký hiệu

`Dòng 1–17 | START_FEN, NAMES, side, other`

Bàn cờ có 90 điểm, lưu từ hàng trên xuống. Chữ hoa là đỏ với mã lượt w, chữ thường là đen với mã b. START_FEN là thế xuất phát; NAMES đổi chữ mã thành tên tiếng Việt. side lấy màu quân, other đổi sang bên đối thủ.

Ví dụ R là Xe đỏ, r là Xe đen; w là mã nội bộ của đỏ chứ không có nghĩa bàn cờ đang có quân trắng.

Điểm cần giữ side không tự kiểm tra ô trống; phần gọi cần loại dấu chấm trước khi hỏi màu.

12 02 Đổi tọa độ và tách nước đi

`Dòng 20–33 | square, index, parse_move`

square đổi vị trí trong mảng thành tên a0 đến i9; index đổi ngược và báo lỗi nếu tọa độ sai. parse_move tách bốn ký tự thành ô nguồn và ô đích. Đây là cầu nối giữa dữ liệu mảng và ký hiệu người đọc được.

Ví dụ a2a7 được tách thành ô a2 và a7 để chương trình di chuyển quân.

Điểm cần giữ Tách được chuỗi chỉ xác nhận định dạng; nước đó vẫn phải được kiểm tra luật.

12 03 Lưu trạng thái và đọc FEN

`Dòng 36–86 | Position, Position.from_fen`

Position là đối tượng bất biến chứa tuple bàn cờ và lượt. from_fen kiểm tra số hàng/cột, ký hiệu quân, số lượng mỗi loại, vị trí Tướng/Sĩ/Tượng/Tốt và yêu cầu bên vừa đi không còn bị chiếu. Nó chấp nhận hai biến thể ký hiệu Mã/Tượng n và b rồi chuẩn hóa thành h và e. Đầu vào hai hoặc sáu trường được chấp nhận nhưng trạng thái chỉ giữ bàn và lượt.

Ví dụ FEN thiếu một Tướng hoặc đặt Tượng sai điểm sẽ bị từ chối trước khi dùng.

Điểm cần giữ Kiểm tra này không chứng minh cả lịch sử ván là khả thi; tạo Position trực tiếp cũng không tự chạy các kiểm tra from_fen.

12 04 Xuất bàn cờ thành FEN

`Dòng 88–99 | Position.fen`

fen quét từng hàng, gộp các ô trống liên tiếp thành số, nối mười hàng bằng dấu gạch chéo và thêm lượt đi. Chuỗi gọn này được dùng để so sánh trạng thái, lưu thế cờ và trao đổi giữa Python với JavaScript.

Ví dụ Chín ô trống liên tiếp trên một hàng được viết là 9.

Điểm cần giữ Chỉ xuất bàn và lượt; không bảo tồn các trường phụ hoặc lịch sử lặp của một ván.

12 05 Điểm có thể tới và luật Xe Pháo

`Dòng 101–132 | Position.targets, add`

targets lấy loại quân ở ô nguồn. Hàm nhỏ add chỉ thêm điểm nằm trên bàn và không có quân cùng bên. Xe và Pháo cùng quét bốn hướng thẳng: Xe dừng ở quân đầu tiên; Pháo đi trên các ô trống trước ngòi, chỉ ăn quân đầu tiên sau đúng một ngòi.

Ví dụ Pháo không được ăn khi giữa nó và mục tiêu có 0 hoặc 2 quân.

Điểm cần giữ targets là bước sinh điểm tấn công/đi theo hình dạng; chưa bảo đảm Tướng bên mình an toàn.

12 06 Luật Mã và Tượng

`Dòng 133–142  |  Position.targets`

Nhánh Mã xét tám điểm lệch 2–1 và kiểm tra ô chân trước khi thêm đích. Nhánh Tượng xét bốn đường chéo hai điểm, yêu cầu mắt Tượng trống và đích vẫn ở nửa bàn của mình. Các bước kiểm tra mép bàn tránh đọc ra ngoài mảng.

Ví dụ Mã c3 muốn tới d5 phải không bị chặn ở c4; Tượng c0 muốn tới e2 cần d1 trống.

Điểm cần giữ Chỉ thay công thức đích mà bỏ chân Mã hoặc mắt Tượng sẽ tạo nước trái luật.

12 07 Luật Tướng Sĩ và Tốt

`Dòng 143–164  |  Position.targets`

Tướng đi một điểm thẳng, Sĩ một điểm chéo trong cung. Nhánh Tướng còn dò thẳng cột để phát hiện Tướng đối mặt. Tốt chỉ đi tiến trước sông; sau sông thêm hai hướng ngang, không thêm hướng lùi.

Ví dụ Tốt đỏ ở b5 có thể đi b6, a5 hoặc c5; không được đi b4.

Điểm cần giữ Đường nhìn giữa hai Tướng dùng để phát hiện chiếu; legal_moves không cho thực hiện việc ăn mất Tướng.

12 08 Nhận biết chiếu và tạo bàn giả lập

`Dòng 166–178  |  Position.in_check, Position.after_unchecked`

in_check tìm vị trí Tướng và xem có nằm trong targets của quân đối phương không. after_unchecked sao chép bàn, chuyển quân, xóa nguồn rồi đổi lượt, phục vụ giả lập nhanh khi đã biết nước. Bàn cũ vẫn được giữ nguyên.

Ví dụ Bộ tìm kiếm có thể thử một nước, xem hậu quả, rồi xét nước khác từ cùng trạng thái gốc.

Điểm cần giữ after_unchecked không xác minh bên đi hay luật; không nên dùng trực tiếp với nước người dùng nhập.

12 09 Lọc nước hợp lệ và thực hiện nước

`Dòng 180–197  |  Position.legal_moves, Position.play`

legal_moves chỉ xét quân bên đến lượt, loại nước ăn Tướng và loại mọi nước giả lập khiến Tướng mình còn bị chiếu. play kiểm tra định dạng, yêu cầu nước thuộc danh sách hợp lệ rồi trả trạng thái mới. Đây là cửa an toàn khi tiếp nhận nước từ bên ngoài.

Ví dụ Nếu Xe đang che Tướng trước Xe đối phương, việc di chuyển Xe sang cột khác có thể bị loại do tự chiếu.

Điểm cần giữ Không bỏ bước kiểm tra của play để làm test vượt qua hoặc cho người dùng đi tùy ý.

12 10 Kết thúc ván và mô tả nước

`Dòng 199–208  |  Position.status, describe`

status xác định bên hết nước hợp lệ là bên thua, phân biệt đang bị chiếu thành chiếu hết và không bị chiếu thành hết nước hợp lệ. describe chuyển nước thành câu tiếng Việt, có thêm quân bị ăn nếu có. Hai hàm phục vụ trạng thái và giải thích dễ đọc.

Ví dụ Xe a2 → a7 ăn Xe mô tả một nước ăn quân bằng dữ liệu thật trên bàn.

Điểm cần giữ File này không phân xử toàn bộ chiếu dai/đuổi dai; describe cũng giả định được gọi với nước có nguồn quân hợp lệ.

Cách đọc và sửa file này

Đọc tọa độ trước, sau đó targets → in_check → legal_moves → play. Khi so với web, tìm các phương thức cùng ý nghĩa trong xiangqi.js.

13 Máy tìm nước tham chiếu

`app/engine.py`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\app\engine.py

Kích thước: 3 988 byte • 99 dòng • 6 nhóm giải thích

Vai trò Bộ máy tìm nước Python dùng làm bản tham chiếu khi kiểm thử engine JavaScript. Nó chấm điểm vật chất và tìm kiếm có giới hạn; bản web tĩnh không gọi file này trong khi người chơi sử dụng.

Liên hệ với app/rules.py; Thư viện chuẩn Python functools time typing

Nếu thiếu file Trang web vẫn chơi bằng online-preview/xiangqi.js, nhưng tools/check_browser_rules.py mất engine đối chiếu và dừng vì không import được LocalEngine.

13 01 Hợp đồng engine và giá trị quân

`Dòng 1–12  |  VALUES, ENGINE_VERSION, EngineAdapter.analyze`

Các giá trị gán điểm tương đối cho quân cờ: Xe 900, Pháo 450, Mã 400, Tốt 100. Tướng có giá trị vật chất 0 vì kết quả thắng thua được xử lý bằng tình trạng hết nước đi. EngineAdapter mô tả giao diện analyze(fen) để sau này thay engine mà các phần gọi không phải biết toàn bộ thuật toán bên trong.

Ví dụ Một engine thay thế cần nhận thế cờ FEN và trả về dữ liệu phân tích theo hợp đồng đã thống nhất.

Điểm cần giữ Protocol là mô tả giao diện trong Python, không tự cung cấp dịch vụ API và không tự xác thực đầu ra.

13 02 Chấm điểm thế cờ và ưu tiên nước ăn quân

`Dòng 15–29  |  evaluate, ordered`

evaluate cộng giá trị quân của bên đang đến lượt và trừ giá trị đối thủ; Tốt đã qua sông được cộng thêm 40. ordered xét trước những nước ăn quân giá trị cao để tìm kiếm hiệu quả hơn. Điểm này là công thức đơn giản, không phải xác suất thắng hay sức cờ đã được huấn luyện.

Ví dụ Ở cùng một bàn cờ, đổi bên đến lượt có thể đổi dấu điểm vì góc nhìn đánh giá thay đổi.

Điểm cần giữ Chưa đánh giá sâu cấu trúc, thế chủ động, an toàn Tướng hay ưu thế vị trí như engine mạnh.

13 03 Khởi tạo phân tích và nhớ kết quả

`Dòng 32–48  |  LocalEngine, LocalEngine.__init__, LocalEngine.analyze`

Đối tượng giữ độ sâu tối đa và số giây được phép tính. analyze đọc FEN bằng bộ luật rồi lấy toàn bộ nước hợp lệ. Nếu không có nước, nó trả điểm thua và danh sách rỗng. lru_cache ghi nhớ tối đa 512 kết quả theo lời gọi để không tính lại cùng thế cờ trên cùng đối tượng.

Ví dụ Gọi nhiều lần cùng FEN có thể dùng kết quả trong bộ nhớ thay vì tìm kiếm lại.

Điểm cần giữ Đây là bộ nhớ tạm của tiến trình, không phải cơ sở dữ liệu hay dữ liệu tài khoản.

13 04 Tìm kiếm đối kháng có cắt nhánh

`Dòng 50–69  |  search`

Hàm lồng search giả lập lượt mình rồi lượt đối thủ. Điểm được đảo dấu sau mỗi lượt để hai bên đều chọn nước có lợi cho mình. Alpha và beta là ngưỡng giúp bỏ các nhánh không thể cải thiện lựa chọn hiện tại; ply làm kết quả chiếu hết phân biệt khoảng cách đến kết thúc. Mọi nhánh đều lấy nước từ legal_moves.

Ví dụ Nếu một nước ăn Xe khiến đối thủ có nước đáp trả mạnh, tìm đủ độ sâu sẽ tính cả đáp trả đó thay vì chỉ đếm quân vừa ăn.

Điểm cần giữ Hết thời gian ném TimeoutError; không được dùng nhánh đang tính dở như kết quả đầy đủ.

13 05 Giữ lần tìm hoàn tất và công bố giới hạn

`Dòng 71–84  |  LocalEngine.analyze`

Trước khi tìm sâu, chương trình tạo phương án dự phòng hợp lệ bằng cách chấm bàn cờ sau mỗi nước. Nó sau đó tăng độ sâu từng mức và chỉ thay kết quả khi đã xét xong tất cả nước gốc ở cùng mức đó. Kết quả có engine, depth, score, lines, nodes, fallback và truncated để bên sử dụng biết đã tính đến đâu.

Ví dụ Nếu độ sâu 1 đã xong nhưng độ sâu 2 hết giờ, kết quả cuối giữ toàn bộ mức 1.

Điểm cần giữ fallback=True luôn đánh dấu engine cục bộ này; không được quảng cáo đây là Pikafish hay mô hình ML.

13 06 Kiểm tra cấu trúc và tính hợp lệ của phân tích

`Dòng 87–99  |  validate_analysis`

Hàm kiểm tra metadata, buộc danh sách xếp hạng bao phủ tất cả nước hợp lệ và bắt mỗi biến thể bắt đầu bằng chính nước được xếp hạng. Sau đó nó chạy lại từng nước bằng Position.play để phát hiện chuỗi nước trái luật. Đây là cửa kiểm tra dành cho bên gọi; analyze không tự gọi hàm này.

Ví dụ Một biến thể có nước Mã bị cản chân sẽ bị từ chối khi chạy lại chuỗi.

Điểm cần giữ Chạy lại nước chỉ chứng minh hợp lệ theo bộ luật; không chứng minh điểm số đúng chiến lược hay là tối ưu toàn cục.

Cách đọc và sửa file này

Đọc evaluate trước để biết điểm có nghĩa gì, rồi đọc vòng tăng độ sâu. Chỉ đọc search chi tiết sau khi hiểu lượt đi và cây lựa chọn.

14 Nguồn bài tập tự dựng

`app/puzzles.py`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\app\puzzles.py

Kích thước: 2 182 byte • 37 dòng • 3 nhóm giải thích

Vai trò Nguồn Python của 12 bài tập tổng hợp nguyên gốc. File chứa thế cờ, chủ đề, nước mẫu và một nước bỏ lỡ minh họa; công cụ export chuyển dữ liệu này thành fixtures.js cho web.

Liên hệ với app/rules.py

Nếu thiếu file Web vẫn dùng được fixtures.js đã xuất sẵn. Việc tạo lại bài tập và kiểm tra nguồn bài bằng các công cụ Python sẽ lỗi.

14 01 Dựng thế cờ từ danh sách quân

`Dòng 1–9 | position`

position nhận ánh xạ như ô a2 có Xe đỏ rồi tạo bàn 90 điểm. Nó đổi thành FEN, đọc lại bằng Position.from_fen và xuất FEN chuẩn hóa. Bước đọc lại giúp phát hiện dữ liệu bài không thỏa điều kiện cấu trúc của bộ luật.

Ví dụ {'a2': 'R'} nghĩa là Xe đỏ ở a2; chữ thường r là Xe đen.

Điểm cần giữ Tập quân truyền vào vẫn cần đủ hai Tướng và thỏa các giới hạn của bộ luật.

14 02 Dữ liệu gốc của mười hai bài

`Dòng 12–26 | BASE, DEFINITIONS`

BASE đặt hai Tướng và Tốt chắn đường nhìn giữa chúng. Mỗi dòng DEFINITIONS bổ sung quân riêng cho một bài: mã ổn định, nhóm kỹ năng, tiêu đề, quân đặt thêm, nước mẫu và nước bỏ lỡ minh họa. Có bốn nhóm material, cannon, horse, safety; mỗi nhóm ba thế.

Ví dụ cannon-file đặt Pháo ở b2, quân ngòi ở b4, mục tiêu ở b7 và nước mẫu b2b7.

Điểm cần giữ Các thế được tổng hợp để dạy luật/quan sát, không phải ván của người chơi thật và không phải bộ dữ liệu đã được chuyên gia kiểm định.

14 03 Đóng gói thành ngân hàng bài

`Dòng 29–37 | bank, PUZZLES`

bank biến từng dòng dữ liệu ngắn thành dictionary có tên trường rõ ràng như id, skill, fen và solution. PUZZLES gọi bank ngay khi import, tạo danh sách để các công cụ kiểm tra hoặc xuất bài sử dụng. Nhãn source ghi nguồn synthetic-codex-v1.

Ví dụ export_preview_fixtures.py lấy PUZZLES để tạo các thuộc tính JavaScript tương ứng.

Điểm cần giữ Trường verification ở đây là mô tả metadata; bản thân bank không chạy engine. Công cụ xuất dùng lời xác minh thận trọng riêng cho web.

Cách đọc và sửa file này

Khi thêm bài, đọc cấu trúc một dòng DEFINITIONS rồi chạy export và kiểm tra; đừng sửa fixtures.js một mình nếu muốn giữ nguồn nhất quán.

15 Nhận diện package kiểm thử

`tests/__init__.py`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\tests__init__.py

Kích thước: 0 byte • 0 dòng • 0 nhóm giải thích

Vai trò File rỗng đánh dấu thư mục tests là package Python thông thường. Không chứa code xử lý website hoặc bài kiểm tra.

Liên hệ với Không có phụ thuộc trực tiếp được khai báo ở file này.

Nếu thiếu file Web không bị ảnh hưởng. unittest discover đang dùng có thể vẫn tìm test_rules.py; một số cách import theo tên package và công cụ khác sẽ thay đổi hành vi. Giữ file giúp cấu trúc kiểm thử rõ ràng.

File hiện trống. Không có hàm, biến hay khối thực thi để phân tích; vai trò đến từ tên và vị trí trong cấu trúc package.

Cách đọc và sửa file này

Không cần đọc nội dung vì file có 0 dòng; đọc test_rules.py để thấy các tình huống được kiểm tra.

16 Kiểm thử luật Python

`tests/test_rules.py`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\tests\test_rules.py

Kích thước: 6 421 byte • 160 dòng • 5 nhóm giải thích

Vai trò 30 kiểm thử tự động cho bộ luật Python. Chúng mô tả những điều phải luôn đúng khi sửa code và được tools/check_all.py chạy bằng unittest.

Liên hệ với app/rules.py; Thư viện chuẩn Python unittest

Nếu thiếu file Web vẫn tải, nhưng mất lớp bảo vệ các luật nền tảng; lệnh kiểm tra riêng không còn kiểm tra đủ và có thể gây hiểu nhầm nếu chỉ nhìn trạng thái chạy không lỗi.

16 01 Chuẩn bị bàn kiểm tra và kiểm tra biểu diễn

```
Dòng 1–30  |  setup, RulesTests, test_coordinate_roundtrip, test_invalid_coordinates,
test_fen_roundtrip, test_initial_legal_count, test_initial_perft_two
```

setup dựng các bàn nhỏ để mỗi test tập trung vào một luật. Nhóm đầu đổi qua lại cả 90 tọa độ, từ chối tọa độ sai, giữ FEN khi đọc rồi xuất và đối chiếu số nước từ thế đầu: 44 nước ở lượt đầu, tổng 1.920 khả năng ở hai nửa nước.

Ví dụ Nếu công thức hàng cờ bị đảo nhầm, test tọa độ hoặc số nước sẽ báo lỗi ngay.

Điểm cần giữ Số 1.920 là phép đếm cây nước hợp lệ ở độ sâu 2, không phải số ván đã có người chơi.

16 02 Kiểm tra đường đi cả bảy loại quân

```
Dòng 32–96  |  test_general_palace, test_advisor_diagonal_and_palace, test_elephant_eye,
test_horse_leg_each_direction, test_rook_blocker, test_cannon_exactly_one_screen,
test_red_pawn_after_river, test_general_cannot_exit_palace, test_elephant_river,
test_black_elephant_river, test_cannon_cannot_jump_to_empty, test_red_pawn_before_river,
test_black_pawn_direction, test_pawn_last_rank_sideways
```

Các ca thử kiểm cung Tướng/Sĩ, mắt và sông của Tượng hai màu, tám hướng chân Mã, vật cản Xe, đúng một ngòi Pháo và hướng Tốt trước/sau sông. Các kiểm tra vừa yêu cầu nước hợp lệ có mặt, vừa cấm nước trái luật.

Ví dụ Pháo a1 ăn quân a6 chỉ được chấp nhận khi có đúng một quân ở giữa; Tốt đến hàng cuối vẫn được đi ngang.

Điểm cần giữ Không được đổi giá trị kỳ vọng chỉ vì vừa sửa luật và test thất bại; cần xác minh nguyên nhân.

16 03 Kiểm tra an toàn Tướng và thắng thua

`Dòng 98–127  |  test_flying_general_blocks_exposure, test_no_general_capture, test_self_check_rejected, test_check_requires_response, test_stalemate_is_loss, test_mate_is_loss`

Nhóm này bảo đảm không thể mở mặt hai Tướng, ăn mất Tướng, tự chiếu hoặc bỏ qua nước chiếu của đối thủ. Hai tình huống kết thúc riêng xác nhận hết nước hợp lệ là thua trong cờ tướng dù Tướng có đang bị chiếu hay không.

Ví dụ Dời quân duy nhất chắn giữa hai Tướng sang ngang phải bị từ chối.

16 04 Kiểm tra dữ liệu đầu vào và tính nguyên vẹn

`Dòng 129–157  |  test_illegal_does_not_mutate, test_turn_and_capture, test_invalid_fen_rejected, test_move_input, test_legal_play_sequence_preserves_generals`

Một nước sai phải báo lỗi mà không sửa bàn cũ; nước ăn quân đúng phải xóa nguồn, đặt quân ở đích và đổi lượt. Test FEN loại các thế sai số hàng, thiếu Tướng hoặc sai điểm quân. Chuỗi tối đa 40 nửa nước hợp lệ kiểm tra mỗi bên vẫn có một Tướng và bên vừa đi an toàn.

Ví dụ Sau khi thử Xe a0 đi xuyên quân tới a9 ở thế đầu, FEN gốc phải còn nguyên.

Điểm cần giữ 40 nước do chương trình chọn là dữ liệu thử tự tạo, không phải kết quả người dùng thật.

16 05 Chạy trực tiếp bằng unittest

`Dòng 160  |  unittest.main`

Dòng cuối cho phép file tự chạy các test khi được thực thi trực tiếp. Cách chạy ổn định từ gốc gói là python -m unittest discover -s tests -p test_rules.py -v; check_all.py đã bao gồm bước này.

Cách đọc và sửa file này

Đọc tên test như danh sách yêu cầu. Trong từng test, assertIn là phải có, assertNotIn là không được có và assertRaises là phải từ chối đầu vào sai.

17 Điều phối bộ kiểm tra

`tools/check_all.py`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\tools\check_all.py

Kích thước: 3 072 byte • 62 dòng • 4 nhóm giải thích

Vai trò Lệnh tổng để kiểm tra gói nguồn gọn mà không cài thêm thư viện. Nó lần lượt chạy kiểm tra cú pháp, 51 test JavaScript, 30 test luật Python, đối chiếu bài tập và đối chiếu hai bộ luật/engine.

Liên hệ với Python 3.10 trở lên; Node.js 18 trở lên; Sáu file JavaScript online-preview; Ba tools/test_preview_*.cjs; tests/test_rules.py; tools/check_online_preview.py; tools/check_browser_rules.py

Nếu thiếu file Web vẫn chạy nhưng không còn một lệnh chung để xác minh đầy đủ trước khi bàn giao; phải chạy từng công cụ riêng.

17 01 Xác định thư mục và các tệp cần kiểm tra

`Dòng 1–15  |  ROOT, SCRIPT_NAMES`

ROOT lấy gốc gói từ vị trí script, giúp công cụ không phụ thuộc tên ổ đĩa. SCRIPT_NAMES liệt kê sáu file JavaScript phải qua kiểm tra cú pháp.

Ví dụ Đổi tên learning.js cần cập nhật cả file tham chiếu trên web lẫn danh sách kiểm tra.

17 02 Kiểm tra phiên bản môi trường

`Dòng 17–32  |  main`

Bộ đọc tham số nhận --node để chỉ rõ Node cần dùng. Công cụ yêu cầu Python từ 3.10 và Node từ 18, thử chạy Node lấy phiên bản rồi báo lỗi dễ hiểu nếu máy đang trỏ tới bản cũ.

Ví dụ python tools/check_all.py --node C:\duong-dan\node.exe chọn đúng Node khi máy có nhiều bản.

Điểm cần giữ Đây là yêu cầu chạy công cụ kiểm thử; trang web tĩnh không cần Node để người dùng mở bằng trình duyệt.

17 03 Lập danh sách các phép kiểm tra

`Dòng 33–40  |  commands`

Danh sách gồm sáu phép kiểm tra cú pháp, ba nhóm test JavaScript, một nhóm test Python, một bước kiểm dữ liệu bài và một bước đối chiếu Python với JavaScript. Nó dùng sys.executable để các bước Python đi cùng trình thông dịch hiện tại.

Ví dụ Tổng có 12 bước lớn; mỗi bước có thể chứa nhiều test nhỏ.

17 04 Chạy từng bước và tổng hợp lỗi

`Dòng 41–62  |  main`

Mỗi bước chạy trong gốc gói với giới hạn 300 giây. Công cụ giữ các bước thất bại để vẫn chạy tiếp và báo tổng cuối cùng cùng thời gian. Mã thoát 0 là không có bước lỗi, 1 là có lỗi; CI hoặc AI có thể dùng mã này để quyết định có đủ điều kiện tiếp tục.

Ví dụ Một test luật lỗi không bị che bởi bước cú pháp chạy thành công.

Điểm cần giữ Không thay thế kiểm tra giao diện bằng mắt, kiểm tra mạng hoặc thử hệ thống tài khoản vì các phần đó không nằm trong công cụ.

Cách đọc và sửa file này

Chạy file này trước khi tìm hiểu tất cả test; khi lỗi, đọc tên bước rồi mở đúng công cụ được nêu.

18 Đối chiếu luật giữa hai ngôn ngữ

`tools/check_browser_rules.py`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\tools\check_browser_rules.py

Kích thước: 9 887 byte • 212 dòng • 6 nhóm giải thích

Vai trò Đối chiếu luật và engine JavaScript với bản Python bằng các thế thử tự tạo. Node chạy mã JavaScript, Python cung cấp kết quả chuẩn nội bộ; không mở trình duyệt hoặc dùng dịch vụ ngoài.

Liên hệ với app/rules.py; app/engine.py; app/puzzles.py; online-preview/xiangqi.js; Node.js hiện đại; Thư viện chuẩn Python

Nếu thiếu file Web vẫn chạy nhưng mất kiểm tra hai bản luật/engine có cho cùng kết quả. Sửa một bên có thể gây lệch âm thầm.

18 01 Khởi tạo bàn nhỏ cho ca thử

`Dòng 1–26  |  ROOT, setup`

Script nhập bộ luật, engine và bài Python. setup dựng bàn với hai Tướng, quân chắn và các quân tùy chọn để kiểm tra một tình huống mà không cần chơi cả ván.

18 02 Sinh bộ thế luật gồm hai màu và ván tự tạo

`Dòng 29–83  |  fixtures`

fixtures bắt đầu từ thế đầu và 12 bài. Nó thêm cung, mắt Tượng, chân Mã, ngòi Pháo, tự chiếu, chiếu hết; mỗi thế nhỏ được quay và đổi màu để kiểm cả hai bên. Bốn chuỗi dùng seed cố định sinh tối đa 30 nửa nước mỗi chuỗi. Với từng thế, Python tính targets, legal, checks, status, evaluation và bàn sau mọi nước.

Ví dụ Một lỗi chỉ xuất hiện ở Tốt đen có thể bị lộ nhờ ca đảo màu, dù bài mẫu chính dùng đỏ.

Điểm cần giữ Những ván này được chương trình tạo để kiểm thử, không phải dữ liệu thật; hai bản cùng sai vẫn có thể qua đối chiếu.

18 03 Sinh đầu vào FEN hợp lệ và lỗi

`Dòng 86–108  |  fen_cases`

Danh sách có số/chuỗi rỗng, quá dài, sai lượt, thiếu Tướng, sai số quân/vị trí và các cách viết hợp lệ. Python ghi FEN chuẩn hoặc null nếu bị từ chối, để JavaScript phải xử lý tương đương.

Ví dụ START_FEN dùng N/B thay H/E phải đọc về cùng bàn chuẩn.

18 04 Mã Node đối chiếu bàn và hợp lệ nước

`Dòng 111–144  |  NODE_CHECK`

Chuỗi NODE_CHECK là chương trình JavaScript được Python đưa cho Node. Nó đọc JSON qua đầu vào chuẩn, so sánh mọi điểm đích, nước hợp lệ, tình trạng chiếu và FEN con; đồng thời bảo đảm thử nước không làm đổi bàn cha. Nó kiểm 44 nước đầu và 1.920 khả năng sau hai nửa nước.

Ví dụ Nếu JavaScript bỏ sót một nước Mã mà Python có, deepStrictEqual dừng với tên thế và loại kiểm tra.

18 05 Đối chiếu tìm kiếm và tình huống hết thời gian

`Dòng 145–183  |  NODE_CHECK`

Với các bài tập, Node phải đạt độ sâu 2 và có cùng điểm/xếp hạng/biến thể với Python. Mỗi biến thể được chạy lại bằng luật. Ca maxMs=0 kiểm kết quả dự phòng hợp lệ, ca độ sâu 1 kiểm độ dài nhánh, ca chiếu hết yêu cầu bestMove=null. Một lần tìm ở thế đầu ghi thời gian thực tế.

Ví dụ Hết giờ phải ghi complete=false và truncated=true thay vì giả rằng đã tính đủ sâu.

Điểm cần giữ Báo PASS ở đây là khớp bản tham chiếu nội bộ, không chứng nhận engine mạnh hay đúng mọi luật thi đấu.

18 06 Chọn Node chạy đối chiếu và trả kết quả

`Dòng 186–212  |  main`

Tham số --node được ưu tiên; nếu không có, script thử vị trí Node đi kèm môi trường hiện tại rồi mới PATH. Nó tạo phân tích Python đủ sâu, truyền JSON sang Node, thu stdout/stderr và trả lỗi nếu Node thất bại. Thời gian chờ tiến trình là 180 giây.

Ví dụ Trên máy mới nên truyền --node nếu có nhiều Node hoặc đường dẫn Node đi kèm không tồn tại.

Điểm cần giữ Công cụ không tự tải/cài Node và không tự thay dữ liệu web.

Cách đọc và sửa file này

Đầu tiên đọc tên các ca trong edge_cases. Khi kiểm thất bại, xem Python hay JavaScript lệch khỏi luật mong muốn trước khi sửa kết quả tham chiếu.

19 Kiểm tra dữ liệu phát hành

`tools/check_online_preview.py`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\tools\check_online_preview.py

Kích thước: 2 066 byte • 43 dòng • 4 nhóm giải thích

Vai trò Kiểm tra 12 bài trong fixtures.js có còn khớp nguồn Python, bộ luật và bản xuất mới hay không. Công cụ chỉ đọc và xác minh, không tải dữ liệu từ mạng.

Liên hệ với online-preview/fixtures.js; app/puzzles.py; app/rules.py; tools/export_preview_fixtures.py

Nếu thiếu file Web vẫn học bài đã xuất nhưng không còn kiểm tra tự động bắt lỗi dữ liệu xuất cũ hoặc lệch nguồn.

19 01 Nạp nguồn bài và công cụ xuất

`Dòng 1–10  |  ROOT`

Script đưa gốc gói vào đường tìm module rồi nhập PUZZLES, định nghĩa quân, bộ luật và hàm make_fixtures. Nhờ vậy nó có cả dữ liệu nguồn lẫn cách xuất chuẩn để so sánh.

19 02 Đọc JavaScript dữ liệu và phát hiện bản cũ

`Dòng 13–18  |  main`

fixtures.js có dạng const FIXTURES = ...; phần nội dung được tách thành JSON để đọc bằng Python. Công cụ buộc đủ 12 bài, không trùng id và phải bằng kết quả make_fixtures mới tạo trong bộ nhớ.

Ví dụ Sửa một vị trí trong puzzles.py nhưng quên chạy export sẽ báo Export is stale.

Điểm cần giữ Định dạng khai báo fixtures.js là hợp đồng với công cụ; đổi sang mã JavaScript tùy ý sẽ không còn đọc được bằng JSON.

19 03 Đối chiếu luật và nội dung từng bài

`Dòng 19–37  |  main`

Mỗi bài được kiểm mã, FEN, màu đến lượt, danh sách quân, nước mẫu và tập đầy đủ nước hợp lệ. Nó thực hiện nước mẫu để chắc Tướng bên đi an toàn, kiểm nhãn chủ đề/nguồn và yêu cầu các lời giải thích không trống. Tiêu đề không được chứa chính chuỗi tọa độ đáp án.

Ví dụ Bài mẫu có legal thiếu một nước hợp lệ sẽ thất bại dù nước solution vẫn đi được.

Điểm cần giữ Kiểm chuỗi và tính hợp lệ không thay thế thẩm định sư phạm hoặc bảo đảm đáp án tốt duy nhất.

19 04 Kiểm đủ nhóm kỹ năng và thông báo kết quả

`Dòng 38–43  |  main`

Bước cuối yêu cầu các bài bao phủ đúng các nhóm kỹ năng đã định nghĩa. Nếu mọi assertion qua, công cụ in một dòng PASS; nếu một điều sai, Python báo vị trí assertion để sửa nguyên nhân.

Cách đọc và sửa file này

Dùng file này sau khi sửa puzzles.py hoặc export_preview_fixtures.py. Nếu báo cũ, chạy công cụ xuất rồi kiểm lại; không xóa assertion.

20 Sinh dữ liệu bài tập cho browser

`tools/export_preview_fixtures.py`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\tools\export_preview_fixtures.py

Kích thước: 6 416 byte • 109 dòng • 6 nhóm giải thích

Vai trò Cầu nối lúc phát triển giữa bài tập Python và dữ liệu JavaScript được web tải. Nó tạo fixtures.js kèm lời giải thích theo dữ liệu luật; không gọi LLM và không lấy ván từ mạng.

Liên hệ với app/puzzles.py; app/rules.py; online-preview/fixtures.js là đầu ra bị ghi lại

Nếu thiếu file Web vẫn chạy với fixtures.js có sẵn, nhưng không còn cách tái tạo bài nhất quán từ nguồn Python.

20 01 Nạp nguồn và đặt tên trung lập

`Dòng 1–37  |  ROOT, SKILL_NAMES, TITLES`

Script đọc ngân hàng bài và bộ luật rồi ánh xạ tên kỹ năng sang tiếng Việt. TITLES đặt các tên như Quan sát toàn bàn để không gợi trực tiếp nước mẫu ngay trước phần phản tư.

Ví dụ Bài có mã loose-rook có thể hiện tên Quan sát toàn bàn trên giao diện.

Điểm cần giữ Tiêu đề/nhóm là nội dung soạn trước, không phải engine tự nhận diện kiến thức chuyên sâu.

20 02 Tìm các ô nằm giữa trên đường thẳng

`Dòng 40–45  |  intervening_squares`

Hàm lấy ô nguồn và đích của Xe hoặc Pháo, xác nhận cùng hàng/cột rồi trả các ô ở giữa. Nó không gồm nguồn và đích, dùng để đếm vật cản hoặc ngòi.

Ví dụ Từ b2 tới b7 cần xem b3, b4, b5, b6.

Điểm cần giữ Không dùng hàm này cho đường chéo hay nước Mã; assertion sẽ từ chối hình dạng không thẳng.

20 03 Xác minh nước mẫu và tạo phần điều gì xảy ra

`Dòng 48–59  |  make_fixtures`

Với mỗi bài, chương trình đọc FEN, tách nước mẫu, xác định quân đi/quân bị ăn rồi thực hiện nước qua bộ luật. Nó yêu cầu đây là nước ăn quân và Tướng vẫn an toàn. Câu what được tạo từ quân và tọa độ thực, kèm việc thoát chiếu nếu đúng.

Ví dụ Xe Đỏ đi a2 → a7, ăn Xe Đen là câu sinh từ bàn cờ chứ không đoán bằng ngôn ngữ.

Điểm cần giữ Phiên bản này giả định mọi bài mẫu ăn quân; thêm bài phòng thủ không ăn quân cần chủ động mở rộng logic và test.

20 04 Tạo phần lý do và cách suy nghĩ dựa vào luật

`Dòng 60–84 | make_fixtures`

Mỗi loại Xe, Pháo, Mã có nhánh giải thích riêng: Xe không có vật cản, Pháo đúng một ngòi, Mã chân trống. Nếu thế ban đầu đang bị chiếu, lời hướng dẫn chuyển ưu tiên sang thoát chiếu và xác minh an toàn. Loại quân chưa hỗ trợ khiến script dừng để người viết bổ sung nội dung đã kiểm tra.

Ví dụ Với Pháo, lời why nêu cụ thể quân nào ở ô nào đang làm ngòi.

Điểm cần giữ Đây là lời giải thích theo mẫu kiểm tra luật, không chấm đúng/sai bài viết của người học và không tự khẳng định nước tốt nhất.

20 05 Đóng gói dữ liệu công khai của bài

`Dòng 85–99 | make_fixtures`

Mỗi object có id/family, skill, tiêu đề, mục tiêu, FEN, quân, solution, legal và ba phần what/why/how. Nhãn source ghi nguồn tổng hợp. phase=end chỉ giúp đặt bài ít quân vào mục tàn cuộc; phaseNote nói rõ chưa phải giáo trình tàn cuộc thẩm định.

Ví dụ app.js dùng pieces hoặc fen để vẽ bàn, còn phần giải thích chỉ được trình bày sau bước phản tư.

Điểm cần giữ solution nằm trong JavaScript công khai; ẩn đáp án trước phản tư là quy tắc giao diện, không phải cơ chế bảo mật chống đọc source.

20 06 Ghi file JavaScript dùng trên web

`Dòng 102–109 | main`

main ghi toàn bộ kết quả ra online-preview/fixtures.js bằng UTF-8, giữ dấu tiếng Việt và định dạng thụt dòng. Chạy lại sẽ ghi đè file dữ liệu đó theo nguồn hiện tại rồi in số bài.

Ví dụ python tools/export_preview_fixtures.py tạo lại 12 bài trong bản hiện tại.

Điểm cần giữ Không chỉnh riêng fixtures.js rồi chạy export nếu muốn giữ thay đổi; hãy chỉnh nguồn hoặc logic xuất trước.

Cách đọc và sửa file này

Đọc một bài từ puzzles.py, theo nó qua make_fixtures và tìm id tương ứng trong fixtures.js để hiểu luồng dữ liệu.

21 Kiểm thử nhập ván và ký phổ

`tools/test_preview_game_tools.cjs`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\tools\test_preview_game_tools.cjs

Kích thước: 10 847 byte • 196 dòng • 6 nhóm giải thích

Vai trò 14 test cho ký pháp tiếng Việt, nhập ván, bảng lịch sử, lý do nước sai và chính sách lặp trong game-tools.js. Nó kiểm cách diễn đạt gắn với luật, không dùng engine để bịa lời giải.

Liên hệ với online-preview/xiangqi.js; online-preview/game-tools.js; Node.js node:assert/strict

Nếu thiếu file Web vẫn chơi, nhưng dễ phát sinh lỗi nhập ván, ký hiệu mơ hồ hoặc phân xử lặp sai khi sửa game-tools.js.

21 01 Dựng thế và đảo màu kiểm tra

`Dòng 1–16  |  pos, rotate, mirroredMove, test`

pos tạo bàn hợp lệ; rotate đảo 180 độ và đổi màu; mirroredMove chuyển nước tương ứng. Một tình huống được thử cho cả đỏ lẫn đen mà không viết lại mọi dữ liệu.

Ví dụ Xe a2 của đỏ ở bàn gốc sẽ có vị trí tương ứng phía đen ở bàn quay.

21 02 Ký pháp cho mọi quân và các trường hợp cùng cột

`Dòng 18–85  |  CC.notateMove, CC.parseNotation`

Test đầu kiểm bảy loại quân, hướng tiến/bình/thoái và số lộ theo bên đang đi. Một chuỗi 100 thế tự tạo thử đổi mọi nước hợp lệ thành ký pháp rồi đọc ngược, bao phủ cả 14 tổ hợp màu/quân. Các ca nhiều Xe hoặc Tốt cùng lộ yêu cầu trước/sau/giữa để không mơ hồ; parser nhận tọa độ hoặc từ hướng đầy đủ.

Ví dụ P2 bình 5 phải đọc thành h2e2 ở thế đầu; X9-8 phải bị yêu cầu làm rõ nếu có hai Xe cùng lộ 9.

Điểm cần giữ Dữ liệu thử 100 thế là tự tạo; không phải 100 ván thật của người dùng.

21 03 Nhập toàn bộ ván và ghép lịch sử hai bên

`Dòng 87–107  |  CC.parseGameNotation, CC.pairMoveHistory`

Nhập ván phải hiểu số thứ tự và phối hợp ký pháp với tọa độ, tạo đủ các bàn trung gian. Một nước lỗi làm cả lần nhập bị từ chối và chỉ đúng nửa nước sai; giới hạn số nước được kiểm tra. Bảng lịch sử luôn giữ đỏ trái, đen phải, kể cả FEN bắt đầu từ lượt đen.

Ví dụ Nhập P2-5 M2.3 a3a5 phải báo lỗi ở nửa nước thứ 3 vì Tốt không đi hai ô.

21 04 Giải thích nước trái luật bằng bằng chứng

`Dòng 109–135  |  CC.illegalMoveReason`

Test so khớp lời báo cho ô không quân, sai lượt, quân cùng bên, chân Mã, vật cản Xe, ngòi Pháo, Tốt đi lùi/đi ngang sớm, mắt Tượng, sông và cung. Nó còn kiểm việc dời quân chắn làm hai Tướng đối mặt hoặc tự chiếu.

Ví dụ Thông báo Pháo có 0 quân ngòi phải xuất phát từ đúng tình trạng bàn, không phải phỏng đoán chiến thuật.

Điểm cần giữ Đây là giải thích tính hợp lệ, không cho phép dùng nó để bật gợi ý chiến thuật trong ván đang chơi.

21 05 Lặp thế chiếu dai và ngưỡng cần xác minh

`Dòng 137–189  |  CC.repetitionStatus`

Nhóm cuối xác nhận chính sách hiện tại: đợi bốn lần xuất hiện mới xử lý chu kỳ chiếu dai nghiêm ngặt một phía; lặp yên tĩnh đơn giản được nhận diện riêng. Nghi đuổi quân và 100 nửa nước không ăn quân phải đánh dấu needsVerification, không tự bịa kết quả hòa. Ăn quân đặt lại bộ đếm, Tốt đi tiến không tự đặt lại.

Ví dụ Một chu kỳ Mã có thể là đuổi quân sẽ nhận repetition-review để chờ xác minh.

Điểm cần giữ Test này khóa hành vi bản prototype; không chứng minh đã triển khai đầy đủ luật thi đấu quốc tế hoặc mọi trường hợp đuổi dai.

21 06 Chạy toàn bộ nhóm và báo thất bại

`Dòng 191–196 | tests`

Vòng cuối chạy từng tình huống, in tên test và stack lỗi nếu có, rồi đặt mã thoát khác 0 khi có thất bại. check_all.py sử dụng mã này để dừng đánh dấu phiên kiểm thành công.

Cách đọc và sửa file này

Nếu muốn sửa cách ghi biên bản, đọc test notateMove/parseNotation trước. Nếu sửa lặp, đọc cả giới hạn needsVerification để tránh phân xử quá khả năng.

22 Kiểm thử tiến độ học

`tools/test_preview_learning.cjs`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\tools\test_preview_learning.cjs

Kích thước: 11 651 byte • 215 dòng • 6 nhóm giải thích

Vai trò 19 test cho vòng học và dữ liệu tiến độ ở learning.js: phản tư, lưu nháp, ghi hoàn thành, ôn cách quãng, đề xuất và làm sạch dữ liệu. Test chạy bằng Node, không cần mở website.

Liên hệ với online-preview/learning.js; Node.js node:assert/strict

Nếu thiếu file Web vẫn chạy, nhưng các lỗi như mở đáp án sớm, tính trùng lượt học hoặc dời lịch ôn khi nộp lại sẽ ít được phát hiện.

22 01 Tạo dữ liệu và thời gian kiểm thử cố định

`Dòng 1–18 | test, ready, completed, T0`

Các helper tạo phiên đã điền phản tư hoặc đã hoàn thành để test không lặp nhiều code. T0 là mốc thời gian cố định; mỗi test truyền thời gian cụ thể để kiểm lịch ôn mà không phải chờ qua ngày.

Ví dụ completed mô phỏng hoàn thành sau 10 giây; không ghi một lượt học thật lên web.

22 02 Cửa phản tư và danh tính phiên

`Dòng 20–54 | CC.fresh, CC.canReveal, CC.reveal, CC.createSession`

Test bảo đảm trạng thái mới không dùng chung object, giải thích bị chặn nếu thiếu câu trả lời hoặc nước chọn, và chỉ boolean true mới có nghĩa người dùng chủ động nói chưa biết. Nhánh chưa biết luôn đánh dấu có trợ giúp, kể cả bên gọi cố gửi assisted=false. Mã phiên ổn định theo thời điểm bắt đầu.

Ví dụ Chuỗi 'true' không được hiểu như true thật để tránh dữ liệu sai kiểu mở đáp án.

22 03 Hoàn thành đúng thời điểm và lịch ôn

`Dòng 56–124 | CC.markSeen, CC.finishPuzzle, CC.sanitize`

Xem bài hoặc bỏ dở không tạo completedAt/dueAt; phiên để qua đêm phải hẹn ôn tính từ lúc hoàn thành. Nộp trùng không đổi lịch. Chuỗi thành công độc lập đi theo 1/2/7/14/30 ngày; sai quay về 1 ngày, dùng trợ giúp có lịch riêng. Test từ chối hoàn thành trước phản tư, sai bài hoặc thời gian không hợp lệ.

Ví dụ Bắt đầu tối nay và xong ngày mai thì lịch ôn bắt đầu từ ngày mai, không phải từ lúc mở bài.

Điểm cần giữ Các khoảng ngày là quy tắc hiện tại của sản phẩm, không phải kết quả mô hình học máy.

22 04 Đề xuất bài và tự đánh giá cuối phiên

`Dòng 126–154 | CC.recommend, CC.summarizeSession`

Đề xuất ưu tiên bài chưa gặp cùng kỹ năng, loại bài đang học; nếu đã gặp hết thì chọn bài cũ nhất và không gọi sai là mới. Phiếu tự đánh giá được lưu như self_report, không sửa điểm khách quan hoặc ngày ôn; nộp lại không nhân đôi tổng kết.

Ví dụ Tích Tôi hiểu rồi không được biến một lượt sai thành lượt làm đúng độc lập.

22 05 Khôi phục nháp và chống dữ liệu nhập sai

`Dòng 156–207 | CC.sanitize, CC.finishPuzzle`

Các test khôi phục trạng thái trang, ô được chọn và bài trích từ ván. Dữ liệu hỏng, khóa __proto__/constructor, tên quá dài, ngày tương lai, lượt trùng và lịch sử sai thứ tự phải được loại/làm sạch. Các chỉ số được dựng lại từ lượt hợp lệ, không tin số completionCount do đầu vào tự khai.

Ví dụ Một bản nhập tự đặt completionCount=99999 không được tạo 99.999 lần hoàn thành.

Điểm cần giữ Đây là làm sạch dữ liệu cục bộ, không thay thế quyền truy cập máy chủ khi triển khai tài khoản.

22 06 Báo từng test và mã thoát

`Dòng 209–215 | tests.forEach`

Bộ chạy thực hiện mọi test, in PASS hoặc FAIL với lỗi và đếm tổng. Nếu có ít nhất một lỗi, process.exitCode=1 để check_all.py biết bước kiểm thất bại.

Cách đọc và sửa file này

Theo thứ tự phản tư → hoàn thành → lịch ôn → khôi phục. Các test dùng câu tiếng Anh làm tên kỹ thuật; phần assert bên trong thể hiện yêu cầu cụ thể.

23 Kiểm thử trải nghiệm và thống kê

`tools/test_preview_experience.cjs`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\tools\test_preview_experience.cjs

Kích thước: 16 812 byte • 243 dòng • 6 nhóm giải thích

Vai trò 18 test về trải nghiệm: lựa chọn giao diện, phản tư nhiều lần, di trú dữ liệu, xuất dữ liệu cá nhân, thống kê, đồng hồ và một số hành vi app.js thực. Dùng Node với DOM mô phỏng tối thiểu; không phải kiểm tra ảnh giao diện.

Liên hệ với online-preview/xiangqi.js; online-preview/learning.js; online-preview/experience.js; online-preview/game-tools.js; online-preview/app.js; Các module chuẩn Node assert fs path vm

Nếu thiếu file Web vẫn chạy, nhưng nhiều lỗi nối giữa logic học và giao diện có thể lọt qua dù test luật vẫn xanh.

23 01 Gom module và test lựa chọn với phản tư

`Dòng 1–62 | CC, session, CC.preferences, CC.reflectionCheck`

Phần đầu ghép các hàm học, trải nghiệm và công cụ ván vào CC giống app. Test preferences chỉ nhận tùy chọn hợp lệ. Phản tư thiếu không tiêu hao lần thử hay mở đáp án; nước mẫu hoặc phương án thay thế cho phép tiếp tục mà không khẳng định đã chấm bài viết. Nước sai chỉ tăng tối đa ba lần và lượt có trợ giúp không biến thành thành công độc lập.

Ví dụ Chọn theme='purple' ngoài danh sách sẽ quay về mặc định; trả lời thiếu một câu giữ nguyên số lần nộp.

23 02 Giữ suy nghĩ ban đầu khi lưu và nâng dữ liệu

`Dòng 64–102  |  CC.sanitize, CC.finishPuzzle, CC.evidence`

Dữ liệu phiên đi qua JSON và sanitize phải giữ nháp, mức trợ giúp, lần chọn đầu, câu đầu và nháp tự đánh giá. Sau khi sửa đáp án đúng, câu trả lời đầu vẫn được lưu riêng. Với dữ liệu cũ chưa lưu lịch sử đầu, hệ thống để null thay vì tự tạo chuyện người học từng nghĩ gì.

Ví dụ Người học ban đầu chọn a3a4 rồi sửa h2e2: cả hai được lưu khác trường.

Điểm cần giữ Giữ câu trả lời đầu không đồng nghĩa hệ thống đã hiểu hoặc chấm đúng lập luận tự do.

23 03 Xuất cá nhân và thống kê đủ mẫu

`Dòng 104–150  |  CC.safeExport, CC.evidence`

Các test chèn khóa đáp án ở nhiều tầng dữ liệu rồi bảo đảm safeExport không mang solution/alternatives/lời giải nội bộ ra bản xuất. Dữ liệu người dùng như tên, câu trả lời và ghi chú được giữ bằng bản sao. Thống kê phân biệt sáu lượt thử với sáu thế chưa gặp; ôn lại đúng không sửa lịch sử lần đầu sai.

Ví dụ Sáu lần làm cùng một bài có thể đủ mẫu lượt thử nhưng chỉ là một lần gặp hình mới.

Điểm cần giữ Loại đáp án khỏi bản xuất cá nhân không làm source JavaScript bí mật; nó chỉ giữ bản xuất đúng mục đích.

23 04 Đồng hồ theo thời gian thực và cộng giây

`Dòng 152–171  |  CC.applyClockMove`

Test trừ thời gian thực đã trôi qua rồi mới cộng increment nếu nước kịp hạn. Hết đúng thời điểm vẫn thua giờ, không được cộng giây cứu lại; để tab lâu vẫn tính thời gian. Đồng hồ tắt không làm mất giờ và thời gian đi lùi không cộng lợi thế.

Ví dụ Còn 600 giây, nghĩ 12 giây và cộng 5 giây thì sau nước còn 593 giây.

Điểm cần giữ Đây là đồng hồ cục bộ, không phải đồng hồ PvP có máy chủ chống sửa giờ.

23 05 Môi trường mô phỏng để chạy app thật

`Dòng 173–192  |  appHarness, element`

appHarness tạo document, sự kiện, localStorage và đồng hồ giả tối thiểu rồi chạy đúng file app.js trong Node vm. Nó cho test bấm hành động, gửi biểu mẫu, tăng thời gian và đọc HTML hoặc dữ liệu đã lưu. Nhờ vậy test kiểm hành vi thay vì chỉ tìm một chuỗi trong source. Hàm element(id) tạo hoặc lấy lại phần tử giả theo mã như main, để HTML sau mỗi lần render được giữ và có thể đọc lại trong assertion.

Ví dụ app.advance(10000) mô phỏng chờ 10 giây để kiểm nút xem giải thích mà không chờ thật.

Điểm cần giữ DOM mô phỏng không có trình bày CSS đầy đủ; test qua chưa chứng minh bố cục đẹp, responsive hoặc bấm trên thiết bị thật tốt.

23 06 Kiểm giao diện giữ đáp án và khóa huấn luyện khi chơi

`Dòng 194–243  |  appHarness, tests`

Các tình huống thực chạy app.js xác nhận lời giải vẫn ẩn cho đến khi người học chọn trợ giúp, chờ đủ và chấp nhận; lần sai đầu được giữ, lần thứ ba mới mở giải thích. Khi có ván đang diễn ra, các đường học/bài khai cuộc/luật/xem lại bị chặn bằng thông báo. Đi thẳng #learn khi chưa có phiên phải hiện trạng thái trống thay vì lỗi. Vòng cuối in PASS/FAIL và mã thoát.

Ví dụ Người chơi mở #learn giữa ván sẽ thấy Ván đang diễn ra, không thấy đoạn ANSWER_SPOILER của bài mẫu.

Điểm cần giữ Đây là chính sách không huấn luyện trong ván hiện tại; sửa điều hướng cần giữ các kiểm tra này.

Cách đọc và sửa file này

Đọc test phản tư và appHarness để thấy logic kết nối với thao tác thế nào. Sau khi test Node qua vẫn mở trình duyệt thử và quan sát giao diện.

24 Lệnh tiện ích trong VS Code

`.vscode/tasks.json`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\.vscode\tasks.json

Kích thước: 956 byte • 48 dòng • 3 nhóm giải thích

Vai trò Hai lệnh tiện ích để VS Code chạy server tĩnh hoặc bộ kiểm tra từ đúng thư mục dự án.

Liên hệ với Python trong PATH; tools/check_all.py; online-preview/

Nếu thiếu file Mất các lựa chọn ở Terminal > Run Task. Website và test vẫn chạy được bằng lệnh terminal tương đương.

24 01 Phiên bản định dạng và danh sách tác vụ

`Dòng 1–3  |  version, tasks`

version 2.0.0 là phiên bản định dạng cấu hình task của VS Code, không phải phiên bản Cờ Chill. tasks là một mảng: mỗi đối tượng bên trong mô tả một chương trình có thể khởi chạy.

Ví dụ Một task phục vụ web và một task kiểm thử được khai báo riêng để bạn biết mình đang chạy việc gì.

Điểm cần giữ File JSON cần đúng dấu ngoặc, dấu phẩy và chuỗi có dấu ngoặc kép.

24 02 Tác vụ mở server local

`Dòng 4–26  |  label, type, command, args, options.cwd, isBackground, presentation`

Task đầu dùng type process để chạy python trực tiếp với từng đối số riêng. -m http.server phục vụ file, 8769 là cổng, --bind 127.0.0.1 chỉ nhận kết nối local, --directory online-preview chọn đúng thư mục công khai. cwd đặt ở workspaceFolder để đường dẫn tương đối không phụ thuộc terminal trước đó. isBackground cho biết tiến trình kéo dài; presentation mở terminal chuyên dụng.

Ví dụ Chọn Cờ Chill: Chạy web local rồi mở http://127.0.0.1:8769/#home.

Điểm cần giữ isBackground không tạo dịch vụ tự chạy khi bật Windows. Nếu cổng bận, cần xử lý cổng; nếu python không có trong PATH thì task không chạy.

24 03 Tác vụ chạy kiểm thử

`Dòng 27–48  |  tools/check_all.py, group.kind, isDefault, problemMatcher`

Task thứ hai gọi python tools/check_all.py, chạy trong workspaceFolder và được gắn vào nhóm test mặc định. problemMatcher trống nghĩa VS Code không có bộ quy tắc riêng để biến dòng lỗi thành liên kết Problems; bạn đọc kết quả trong terminal. Task dùng Node mà runner tìm được, không tự cài Node mới.

Ví dụ Khi node trong PATH quá cũ, chạy lệnh thủ công có --node trỏ đúng executable hiện đại.

Điểm cần giữ Không thấy gạch đỏ trong editor không có nghĩa test đã đạt.

Cách đọc và sửa file này

So từng phần args với lệnh chạy ở README. Đây là cấu hình tiện ích, không phải backend hoặc pipeline deploy.

25 Quy tắc bỏ qua của Git

`.gitignore`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\.gitignore

Kích thước: 193 byte • 18 dòng • 3 nhóm giải thích

Vai trò Quy tắc giúp Git bỏ qua một số file sinh ra, dữ liệu riêng và thông tin môi trường; đây không phải mã chạy website.

Liên hệ với Không có phụ thuộc trực tiếp được khai báo ở file này.

Nếu thiếu file Website vẫn chạy. Khi dùng Git, nguy cơ đưa cache, database, bản xuất hoặc bí mật vào commit tăng nếu không có quy tắc tương đương.

25 01 Bỏ qua môi trường và file sinh lại

`Dòng 1–4 | __pycache__/, *.py[cod], .venv/, node_modules/`

Bốn dòng đầu loại thư mục bytecode Python, file biên dịch Python, môi trường ảo và package Node khỏi việc thêm file chưa được theo dõi. Đây là phần có thể sinh lại từ môi trường hoặc công cụ. Nó giúp repo tập trung vào mã nguồn do bạn quản lý.

Ví dụ Chạy test Python có thể tạo __pycache__; Git không cần đưa thư mục đó vào commit.

Điểm cần giữ Gitignore không tự ngừng theo dõi file đã được commit trước đó.

25 02 Giữ cấu hình nhạy cảm ngoài Git

`Dòng 5–10 | .env, .env.*, !.env.example, var/, artifacts/, .openai/`

Các mẫu .env thường chứa cấu hình môi trường; dấu ! ở .env.example cho phép giữ một bản ví dụ không có bí mật thật. var, artifacts và .openai loại dữ liệu chạy, sản phẩm tạm và cấu hình hosting của công cụ. Trình duyệt không đọc những mẫu này.

Ví dụ Bạn có thể commit .env.example có tên biến và giá trị mẫu, nhưng không đưa API key thật vào đó.

Điểm cần giữ Đây chỉ là lọc tên đường dẫn; secret đặt trong app.js vẫn có thể bị commit hoặc phát hành.

25 03 Bỏ qua dữ liệu người học và file tạm

`Dòng 11–18 | *.sqlite3, *.sqlite3-wal, *.sqlite3-shm, *.log, *.zip, co-chill-data*.json, co-chill-personal*.json, ~$*`

Nhóm cuối loại database SQLite và file hỗ trợ của nó, log, ZIP, các bản xuất cá nhân mang tiền tố đã biết và file khóa tạm của Word. Bỏ qua không có nghĩa xóa: các file vẫn nằm trên ổ đĩa.

Ví dụ Một bản xuất mang tên co-chill-personal-2026.json được bỏ qua; một file đổi tên thành data.json không tự thuộc mẫu đó.

Điểm cần giữ Vẫn xem git diff --cached trước commit; các mẫu không nhận diện được mọi thông tin riêng.

Cách đọc và sửa file này

Đọc từ trên xuống để hiểu mỗi mẫu áp dụng cho loại file nào. Không chỉnh để đưa database hoặc bí mật lên repo chỉ vì Git đang bỏ qua chúng.

26 Hướng dẫn chạy và bảo trì

`README.md`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\README.md

Kích thước: 13 269 byte • 140 dòng • 4 nhóm giải thích

Vai trò Hướng dẫn sử dụng và bảo trì bộ code; giải thích phạm vi, cách chạy, kiểm thử và dữ liệu.

Liên hệ với Các file được hướng dẫn trong bộ gọn

Nếu thiếu file Không làm JavaScript ngừng chạy, nhưng người tiếp nhận mất chỉ dẫn và dễ chạy nhầm app hoặc công bố sai tính năng.

26 01 Nhận diện bộ nguồn và cách mở

`Dòng 1–23  |  Mở và chạy trong VS Code`

Phần đầu xác định đây là bản web tĩnh và tách khỏi app Python/SQLite gốc. Các bước mở folder, chạy Python HTTP và địa chỉ local là hướng dẫn cho người vận hành; chúng không được browser thực thi từ README.

Ví dụ Đọc mục này trước khi dùng nút Run của VS Code để tránh chạy nhầm server.py ở repo cũ.

Điểm cần giữ Ngày đóng gói không chứng minh mọi file giống HEAD hoặc phiên bản đang được hosting phục vụ.

26 02 Bản đồ file và kiến trúc

`Dòng 24–70  |  Mười file chạy website, Kiến trúc và cách sửa`

Hai phần này nối tên file với vai trò và trình bày luồng từ host đến browser. Danh sách trang # là điều hướng phía client. Các gợi ý sửa chỉ ra điểm bắt đầu; không có ý nói một thay đổi luôn chỉ tác động đúng một file.

Ví dụ Đổi màu thường bắt đầu ở style.css; đổi điều kiện mở lời giải cần đọc cả app.js và các module học.

Điểm cần giữ Không dùng tên thư mục app/ để kết luận có backend đang chạy.

26 03 Bảo trì và kiểm tra

`Dòng 71–125  |  Những file giữ để bảo trì, Kiểm tra trước và sau khi sửa`

Bảng phân biệt source runtime với reference/test. Các lệnh kiểm tra giúp người sửa tái hiện điều kiện đã kiểm chứng. Cảnh báo Node cũ là tình trạng máy khi đóng gói; runner mới là nơi kiểm tra phiên bản thực tế lúc chạy.

Ví dụ Muốn kiểm tra một lỗi ký phổ nhanh, chạy riêng test_preview_game_tools.cjs, sau đó chạy toàn bộ khi đã sửa xong.

Điểm cần giữ README là mô tả; kết quả của một lần chạy test phải được ghi riêng theo thời điểm.

26 04 Dữ liệu giới hạn và bàn giao

`Dòng 126–140 | localStorage, GitHub, hosting, AI_HANDOFF.md`

Phần cuối phân biệt source với dữ liệu trình duyệt, chặn trước đáp án với bảo mật, và commit với deploy. Nó ghi hạn chế tài khoản, đồng bộ, engine, quyền sử dụng dữ liệu và trách nhiệm duyệt phát hành.

Ví dụ Copy bộ source sang máy khác vẫn có giao diện nhưng không mang theo các ván đã chơi ở browser cũ.

Điểm cần giữ Không đọc yêu cầu V5 như thể đã có triển khai tài khoản thật.

Cách đọc và sửa file này

Đọc trước và cập nhật cùng những thay đổi đã thực sự làm; không dùng README thay cho kiểm tra mã khi hai bên mâu thuẫn.

27 Bàn giao bối cảnh cho trợ lý

`AI_HANDOFF.md`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\AI_HANDOFF.md

Kích thước: 3 668 byte • 29 dòng • 3 nhóm giải thích

Vai trò Bối cảnh sản phẩm và quy tắc làm việc để bạn chủ động gửi cho Claude hoặc trợ lý mới.

Liên hệ với README.md; SOURCE_MANIFEST.json; Các tài liệu quyết định do chủ dự án cung cấp

Nếu thiếu file Web vẫn hoạt động, nhưng trợ lý mới dễ mất bối cảnh, đoán nhầm yêu cầu hoặc đụng phần ngoài phạm vi.

27 01 Phạm vi sản phẩm đang có

`Dòng 1–15 | Phạm vi thực tế`

Khối này xác nhận nguồn web là online-preview, app/ chỉ dùng tham chiếu và V5 mới là kế hoạch nâng cấp. Nó nhắc vòng học và yêu cầu giải thích trung thực về engine nông, bài tự dựng, localStorage.

Ví dụ Khi AI nói sẽ gọi server.py trong bộ gọn, so với phần này sẽ thấy nhầm kiến trúc.

Điểm cần giữ Các quyết định chưa chốt cần câu trả lời của bạn; không tự suy ra từ mục tiêu chung.

27 02 Quy tắc khi trợ lý thay đổi code

`Dòng 16–24 | Quy tắc làm việc`

Các quy tắc yêu cầu kiểm thử, không viết lại vô cớ, không làm yếu test, giữ dữ liệu riêng, và hỏi trước các hành động như push/deploy/xóa. Đây là hướng dẫn cho người hoặc công cụ đọc, không phải mã phân quyền được thực thi ở server.

Ví dụ Bạn yêu cầu sửa màu vẫn nên nhận danh sách file và kết quả kiểm tra; điều đó không tự cấp phép deploy.

Điểm cần giữ Đặt một quy tắc trong Markdown không tạo bảo vệ kỹ thuật cho database hoặc bí mật.

27 03 Lời nhắn mở đầu cho công việc mới

`Dòng 25–29 | Prompt có thể gửi cùng gói`

Đoạn mẫu giúp truyền bối cảnh tối thiểu sang một cuộc chat mới. Câu cuối nói rõ không giả định extension tự nạp file này. Bạn cần đính kèm hoặc yêu cầu đọc khi bắt đầu.

Ví dụ Gửi file này cùng một yêu cầu nhỏ như đổi màu trang chủ, rồi duyệt diff trước khi yêu cầu việc khác.

Điểm cần giữ Không chứa mật khẩu hoặc credential trong prompt bàn giao.

Cách đọc và sửa file này

Đây là tài liệu hành vi cho trợ lý, không phải cấu hình Claude đặc biệt và không phải mã tài khoản người chơi.

28 Dấu vân tay bộ nguồn

`SOURCE_MANIFEST.json`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\SOURCE_MANIFEST.json

Kích thước: 6 652 byte • 170 dòng • 3 nhóm giải thích

Vai trò Bản ghi nguồn gốc và dấu vân tay SHA256 của 23 file được sao chép vào gói.

Liên hệ với 23 file có tên trong files

Nếu thiếu file Website vẫn chạy; mất bằng chứng thuận tiện để so bản copy với nguồn tại thời điểm đóng gói.

28 01 Thông tin thời điểm và phạm vi

`Dòng 1–6  |  package_date, date_timezone, source_git_head, source_kind, note`

Ngày, múi giờ và commit nền giúp định vị snapshot. source_kind giải thích gói lấy từ working tree; note ghi rõ manifest chỉ liệt kê file sao chép, không liệt kê sáu file được viết riêng cho gói. Vì vậy 23 mục files và 29 file tổng cộng không mâu thuẫn.

Ví dụ README và chính manifest là file mới của gói nên không có bản ghi copied source tương ứng.

Điểm cần giữ Commit nền không tự bảo đảm mọi file nằm nguyên dạng trong commit đó hoặc đã deploy.

28 02 Một bản ghi so sánh file

`Dòng 7–169  |  original_relative_path, package_relative_path, bytes, sha256, matches_source_head`

Mỗi đối tượng ghi vị trí file ở nguồn và gói, độ dài byte, hash nội dung và kết quả so với HEAD. SHA256 là dấu vân tay để phát hiện nội dung khác nhau; không phải mã hóa hay mật khẩu. matches_source_head false chỉ báo phép so đó khác, không tự chỉ ra nguyên nhân hoặc khẳng định code sai.

Ví dụ Sau khi sửa app.js, hash hiện tại sẽ không còn khớp snapshot; đó là thay đổi cần xem diff, không nên sửa manifest cũ để giả vờ chưa đổi.

Điểm cần giữ Khác xuống dòng hoặc cách mã hóa cũng có thể đổi hash; muốn hiểu khác gì phải so nội dung.

28 03 Kết thúc cấu trúc dữ liệu

`Dòng 170`

Ngoặc đóng cuối hoàn tất đối tượng JSON. Manifest là dữ liệu mô tả, không được app.js tải để vận hành bàn cờ. Bạn hoặc công cụ kiểm tra đọc nó khi cần đối chiếu.

Điểm cần giữ Không xóa phần tử hoặc sửa số hash để che một bản sao thiếu file.

Cách đọc và sửa file này

Dùng để kiểm tra nguồn gốc; không coi hash là chữ ký chứng minh danh tính tác giả hoặc chất lượng chương trình.

29 Nguồn tham khảo và giấy phép

`THIRD_PARTY_NOTICES.md`

Vị trí: E:\ThanhTQ\App cờ tướng\xiangqi-ai\deliverables\Co_Chill_VSCode_2026_10_17\THIRD_PARTY_NOTICES.md

Kích thước: 1 889 byte • 15 dòng • 3 nhóm giải thích

Vai trò Thông tin nguồn tham khảo và giới hạn giấy phép kế thừa từ repo đầy đủ.

Liên hệ với Bối cảnh repo đầy đủ ngoài bộ gọn

Nếu thiếu file Không ảnh hưởng chạy web, nhưng mất thông tin xuất xứ và cảnh báo khi bổ sung dữ liệu hoặc engine.

29 01 Mô tả nguồn của bản triển khai gốc

`Dòng 1–5 | Sources and notices`

Các đoạn đầu nói về code tự viết, tài liệu chủ sở hữu và chưa chọn giấy phép tái phân phối. File được giữ nguyên từ repo đầy đủ, nên có nhắc SQLite, docs/spec và đồ họa SVG/CSS. Bộ gọn hiện có logo PNG và không có backend SQLite; README đã làm rõ sự khác biệt này.

Ví dụ Bạn thấy chữ SQLite ở đây không có nghĩa copy bộ Site là có database người chơi.

Điểm cần giữ Không suy từ câu đồ họa SVG/CSS rằng mọi tài nguyên hiện tại đều là vector.

29 02 Danh mục nguồn tham khảo

`Dòng 7–13 | WXF, Pikafish, WCAG, MDN, OWASP`

Các liên kết ghi những nguồn đã được tra ở giai đoạn trước: luật, engine thay thế tiềm năng, accessibility, HTTP và session. Chúng là tài liệu tham khảo chứ không phải code được import lúc chạy. Bản này không phân phối Pikafish hoặc trọng số của nó.

Ví dụ Bạn có thể dùng mục WXF để tìm bản luật cần đọc khi thêm một case trọng tài.

Điểm cần giữ Cần kiểm tra điều khoản hiện hành và đúng bản phát hành nếu sau này đưa phần mềm hoặc dữ liệu bên ngoài vào sản phẩm.

29 03 Phân biệt công khai với quyền sử dụng

`Dòng 15`

Dòng cuối yêu cầu xác định quyền của nguồn dữ liệu trước khi nhập vào dự án. Một trang xem được công khai không tự cho phép sao chép toàn bộ bài tập hoặc dùng ván riêng của người học làm tập dữ liệu.

Điểm cần giữ Đây là thông tin quản trị nguồn; không phải một giấy phép mới cho repo.

Cách đọc và sửa file này

Giữ cùng source và cập nhật khi thêm thành phần thật; không xem danh sách tham khảo như danh sách phụ thuộc runtime.

Theo một thao tác đi qua nhiều file

Ví dụ một nước cờ trong ván đang chơi

Trong app.js, boardHTML() tạo các nút có data-square. Listener click ở dòng 107 lấy ô được bấm và gọi selectSquare() ở dòng 104. Lần bấm vào quân của bên đến lượt đặt selected; lần bấm ô đích ghép thành chuỗi nước. Hàm lấy luật từ XQ.Position và kiểm tra legalMoves(). Nếu sai, invalidMove() ở dòng 103 dùng CC.illegalMoveReason() để giải thích, không chuyển quân.

Nếu hợp lệ, moveGame() ở dòng 83 gọi pos.play() để tạo thế kế tiếp. Nó cập nhật đồng hồ qua CC.applyClockMove(), thêm lịch sử, lấy trạng thái kết thúc và xét lặp qua CC.repetitionStatus(). Sau đó save() ghi state vào localStorage, render() dựng lại màn hình và maybeBot() gọi XQ.analyze() nếu đến lượt máy. CSS chỉ quyết định hình thức của bàn mới; CSS không quyết định nước đi được phép.

```
click → selectSquare → legalMoves → moveGame
      → play + clock + repetition → save → render → maybeBot
```

Ví dụ từ suy nghĩ tới lịch ôn

Khi mở bài, beginPuzzle() tạo hoặc tiếp tục session, markSeen() chỉ ghi đã xem. Ba câu trả lời được listener input lưu dần. Chọn nước đi ở bàn ghi session.candidate sau khi luật xác nhận hợp lệ. Submit reflection-form ở dòng 151 gọi CC.reflectionCheck(): kiểm tra đã điền, đối chiếu nước với mẫu và đếm lần nộp. Phần chữ tự luận chưa được máy hiểu hoặc chấm chất lượng.

Khi đủ điều kiện, CC.reveal() chuyển stage sang explain. Người học có thể bấm retry để thử lại tối đa ba lượt; selectSquare() ở dòng 105 xử lý lượt luyện này. Code hiện cho phép kết thúc từ màn giải thích nên không nên mô tả thử lại là bước bắt buộc trong mọi trường hợp. Một nước thử lại đúng không ghi đè session.candidate hoặc firstCandidate; lượt đầu và luyện lại có ý nghĩa khác nhau.

Bấm finish gọi finish() ở dòng 58, rồi CC.finishPuzzle() ghi một attempt, thời điểm hoàn thành và dueAt. Mốc ôn là completedAt cộng khoảng ngày từ schedule(), không phải lúc mở bài. nextRelated() hỏi CC.recommend() chọn bài cùng kỹ năng; trạng thái related_pending giữ lời mời làm tiếp. Bản tự đánh giá cuối phiên được summarizeSession() ghi riêng, không dời lịch của các hình đã hoàn thành.

```
beginPuzzle → phản hồi + nước hợp lệ → reflectionCheck
            → reveal → thử lại nếu chọn → finishPuzzle
            → schedule → recommend → tự đánh giá
```

Hai ví dụ này cho thấy vì sao cần đọc cả nơi tạo giao diện và module xử lý dữ liệu. Một hàm pure có thể trả kết quả đúng, nhưng app vẫn phải gọi nó ở đúng thời điểm, giữ đúng state và lưu kết quả. Ngược lại, giao diện đẹp không thay thế được kiểm tra luật hoặc tính nguyên vẹn dữ liệu.

Khi muốn thay đổi sản phẩm thì bắt đầu ở đâu

Bạn muốn thay gì	Đọc và sửa trước	Kiểm tra ảnh hưởng
Màu và khoảng cách	style.css; class được tạo ở index.html và app.js.	Theme sáng tối, cỡ chữ, mobile, tương phản và trạng thái chọn.
Thêm một nút	Hàm màn hình trong app.js, data-action và bộ nhận click.	Nút gọi đúng nhánh, xử lý lỗi, lưu state khi cần, không lộ đáp án trước phản hồi.
Sửa luật quân	xiangqi.js và rules.py; test luật và đối chiếu.	Quân bị chặn, biên bàn, an toàn Tướng, nước cấm và tình huống kết thúc.
Thêm bài tập	puzzles.py, exporter, fixtures.js sinh ra.	FEN hợp lệ, nước mẫu hợp lệ, skill/source đúng và không nhân bản ID.
Đổi điều kiện hoàn thành	learning.js, app.js, experience.js và test học.	Phản hồi, thử lại, hoàn thành một lần, lưu tiếp tục và lịch tính từ hoàn thành.
Đổi thống kê	experience.js và phần profile/progress trong app.js.	Định nghĩa mỗi số, thời điểm ghi, tách có hỗ trợ và tự làm; không gọi là điểm Elo/ML.
Có tài khoản trên mọi máy	Cần thiết kế mới ranh giới auth, API, persistence và backend.	Bộ hiện tại không có dữ liệu tập trung. Không thể đạt chỉ bằng đổi localStorage key.

Những việc không tự xảy ra khi bạn sửa code

- Save chỉ lưu file trên máy. Website online chỉ đổi sau một lần phát hành thành công theo quy trình hosting.
- Commit tạo mốc Git; push gửi commit lên remote. Tùy cấu hình hosting mới có deploy tự động sau push; bộ code này không tự thiết lập điều đó.
- Copy source mang theo giao diện, logic và bài tập đóng gói. Nó không mang theo dữ liệu localStorage của trình duyệt hoặc quyền quản trị tên miền.
- Node chạy kiểm thử JavaScript. Python HTTP gửi file tĩnh. Cả hai không tự cung cấp đăng nhập và database cho người chơi.

Quy trình đọc thử và bảo trì bộ nguồn

Bắt đầu bằng một thay đổi nhỏ có mục tiêu rõ. Trước khi sửa, mở đúng bộ nguồn và chạy được bản gốc. Đọc chương tương ứng, tìm tên hàm hoặc class trong VS Code, sau đó kiểm tra nơi gọi nó. Các tên xuất qua XQ/CC là hợp đồng giữa module nên không đổi tùy tiện.

Chạy web từ thư mục gốc của bộ nguồn

```
python -m http.server 8769 --bind 127.0.0.1 --directory online-preview
```

Mở http://127.0.0.1:8769/#home và giữ terminal đang chạy. Nếu Python của máy dùng launcher Windows, thay python bằng py. Cổng bận thì chọn cổng trống và nhớ rằng đổi cổng tạo một origin lưu dữ liệu khác. Đường dẫn terminal phải là thư mục Co_Chill_VSCode_2026_10_17.

Chạy kiểm tra sau thay đổi

```
python tools/check_all.py
```

Runner cần một Node hiện đại để kiểm thử JavaScript. Nếu node trong PATH quá cũ, dùng tùy chọn --node kèm đường dẫn Node phù hợp. Lệnh này chạy kiểm tra, không tự deploy và không tự sửa lỗi. Đọc toàn bộ lỗi đầu tiên, sửa nguyên nhân rồi chạy lại phần liên quan; không bỏ assertion để đạt màu xanh.

Kiểm tra bằng thao tác thật

Mở trang chủ, đi một nước hợp lệ và thử một nước cấm. Kết thúc hoặc nhập ván rồi mở khoảnh khắc học. Trả lời trước khi xem giải thích, thử lại, hoàn thành và xem lịch ôn. Tải lại trang để kiểm tra lưu tiếp tục; thử theme, điện thoại và xuất dữ liệu. Dùng một hồ sơ browser thử riêng nếu không muốn ảnh hưởng dữ liệu học của bạn.

Cách dùng tài liệu khi chuyển sang AI khác

Mở folder trong VS Code, cung cấp README.md và AI_HANDOFF.md, rồi yêu cầu trợ lý đọc các file liên quan trước khi sửa. Nêu một thay đổi cụ thể và điều kiện đạt. Yêu cầu nhận lại danh sách file đổi, lý do và kết quả kiểm tra. File Word giúp bạn hiểu và duyệt; mã chạy vẫn là các file trong folder, không phải nội dung chép từ Word.

Mốc và giới hạn của tài liệu

Mọi vị trí dòng và số file trong sổ tay được kiểm tra với snapshot riêng ngày 18/10/2026. Việc lập tài liệu không phải một lần kiểm định lại toàn bộ luật thi đấu hoặc chất lượng engine. Các chương test giải thích mã test hiện có, không khẳng định mọi trường hợp ngoài tập test đều đúng. Báo cáo render và danh sách đối chiếu chỉ phục vụ kiểm tra tài liệu và được giữ ở thư mục làm việc, không đưa vào source chạy web.